

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект курса лекций по теории вероятностей, прочитанных [Юрием Александровичем Давыдовым](#).

Последняя правка сделана: **07.12.2025**.

ОГЛАВЛЕНИЕ

§1. Вероятностные пространства	1
1. Случайные величины (1).	
2. Случайные векторы (6).	
3. Независимость случайных величин (10).	
4. Преобразование распределений (16).	
§2. Математическое ожидание	19
1. Определение и свойства математического ожидания (19).	
2. Дисперсия (21).	
3. Ковариация и моменты (24).	
§3. Характеристические функции	27
1. Характеристические функции и моменты (30).	
2. Формулы обращения (33).	
3. Характеристические функции случайных векторов (36).	
§4. Сходимость случайных величин	37
1. Основные типы сходимости (37).	
2. Слабая сходимость по распределению (39).	
3. Слабая сходимость в $\mathbb{R}$ (47).	
§5. Предельные теоремы	51
1. Законы больших чисел (51).	
2. Центральная предельная теорема (55).	
§6. Гауссовские случайные векторы	58
§7. Условные математические ожидания	62
1. Свойства условного математического ожидания (63).	
2. Условные вероятности (65).	
§8. Мартингалы	68
1. Основные свойства и примеры мартингалов (68).	
2. Моменты остановки (76).	

3.	Сходимость мартингалов (79).	
4.	Равномерно интегрируемые семейства случайных величин (86).	
§9.	Сходимость рядов независимых случайных величин . . .	90

Приложения

93

Приложение А.	Список вопросов к экзамену.	95
Список источников		97
Предметный указатель		99

Теория вероятностей занимается изучением математических моделей случайных явлений.

§1. ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Определение. Пусть Ω — непустое множество произвольной природы. Пусть $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ — некоторая σ -алгебра его подмножеств. Рассмотрим функцию $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}_+$, которая каждому элементу $A \in \mathcal{F}$ сопоставляет некоторое неотрицательное число $\mathbb{P}(A)$, и которая обладает свойствами:

- *нормированность*: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
- *счётная аддитивность*: $\mathbb{P}(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$.
- *непрерывность снизу*: если $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)$;
- *непрерывность сверху*: если $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n)$.

Иными словами, функция $\mathbb{P}$ является мерой на σ -алгебре $\mathcal{F}$. Тогда тройка $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ называется **вероятностным пространством**.

Множество Ω называется **пространством исходов**, его элементы — **исходами**. Множество $\mathcal{F}$ называется **пространством событий**, а его элементы — **событиями**. Функция $\mathbb{P}$ называется **функцией вероятности**. Если $A \in \mathcal{F}$, то $\mathbb{P}(A)$ называется **вероятностью события A** .

Примеры (вероятностных пространств).

1. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ — произвольное множество конечной лебеговой меры. Пусть $\mathcal{F}$ — σ -алгебра борелевских подмножеств Ω . Пусть

$$\mathbb{P} = \frac{\lambda^d}{\lambda^d(\Omega)}.$$

Тогда $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство.

2. В курсе дискретной теории вероятностей пространство исходов Ω было не более чем счётным, в качестве пространства событий выбиралась $\mathcal{F} = 2^\Omega$, а вероятность события определялась как сумма вероятностей элементарных исходов, входящих в данное событие: $\mathbb{P}(A) = \sum_{w_k \in A} p_k$, где $p_k = \mathbb{P}(w_k)$.

1. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Функция $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, измеримая по Борелю, называется **случайной величиной**.¹

¹В том случае, когда $X: \Omega \rightarrow E$ — измеримая функция, где $(E, \mathcal{E})$ — произвольное измеримое пространство, X называется **случайным элементом пространства E** .

В определении требуется измеримость функции X , поскольку нас будут интересовать вероятности вида

$$\mathbb{P}\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\} = \mathbb{P}\{X \in B\} = \mathbb{P}\{X^{-1}(B)\},$$

где $B \subseteq \mathbb{R}$ — борелевское множество, а вероятность $\mathbb{P}$ определена только на σ -алгебре. Иными словами, $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ для всякого борелевского множества B . В дискретном случае требования измеримости не возникало, так как заданная σ -алгебра совпадала с алгеброй всех подмножеств Ω .

Определение. Пусть X — случайная величина. *Распределением X называется мера $\mathcal{P}_X$, заданная на борелевских подмножествах $\mathbb{R}$ по формуле*

$$\mathcal{P}_X(B) = \mathbb{P}\{X^{-1}(B)\}.$$

Иногда распределение будем обозначать просто $\mathcal{P}_X = \mathbb{P}X^{-1}$.²

Распределение случайной величины несёт в себе полную информацию о вероятностном поведении случайной величины. Таким образом, от произвольного вероятностного пространства $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ можно перейти к вероятностному пространству на прямой $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mathcal{P}_X)$, где $\mathcal{B}$ — борелевская σ -алгебра, которое имеет более простой вид. Оказывается, распределение можно охарактеризовать с помощью функции распределения.

Определение. Пусть X — случайная величина. Функция $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, определённая посредством

$$F(x) = \mathcal{P}_X((-\infty, x]) = \mathbb{P}\{X \leq x\}$$

называется **функцией распределения X** .

Перечислим основные свойства функции распределения.³

Свойства (функции распределения). Пусть X — случайная величина, F — её функция распределения.

1. $0 \leq F \leq 1$.
2. Функция F неубывающая.
3. Функция F непрерывна справа в каждой точке.

Поскольку F монотонная, то достаточно проверить, что $F(x_n) \rightarrow F(x)$ для любой последовательности x_n , монотонно сходящейся к точке x справа. Обозначим

$$A_n = \{X \leq x_n\}.$$

Поскольку последовательность x_n монотонна, то последовательность событий A_n будет убывающей. Тем самым, по непрерывности вероятности $\mathbb{P}(A_n) \rightarrow \mathbb{P}(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n)$. С другой стороны, $F(x_n) = \mathbb{P}(A_n)$, а пересечение всех событий A_n есть событие $\{X \leq x\}$. Таким образом, $F(x_n) \rightarrow \mathbb{P}\{X \leq x\} = F(x)$.

²Распределение случайной величины является мерой как прообраз меры при измеримом отображении.

³На самом деле, любая функция, удовлетворяющая этим свойствам, является функцией распределения для некоторой (единственной) вероятностной меры.

4. $F(-\infty) = 0$.

5. $F(+\infty) = 1$.

Снова по монотонности F , достаточно проверить, что $F(x_n) \rightarrow 1$ для любой возрастающей последовательности $x_n \rightarrow +\infty$. Обозначим

$$A_n = \{X \leq x_n\}.$$

Тогда последовательность событий A_n возрастающая, значит по непрерывности $\mathbb{P}(A_n) \rightarrow \mathbb{P}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n)$. Поскольку $F(x_n) = \mathbb{P}(A_n)$, и объединение всех событий A_n есть Ω , то получаем $F(x_n) \rightarrow \mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Доказательство для случая $-\infty$ аналогично.

6. Пусть $-\infty \leq a \leq b \leq +\infty$. Тогда $\mathcal{P}_X((a, b]) = F(b) - F(a)$.

Действительно,

$$F(b) - F(a) = \mathbb{P}\{X \in (a, b]\} = \mathcal{P}_X((-\infty, b]) - \mathcal{P}_X((-\infty, a]) = \mathcal{P}_X((a, b]).$$

Утверждение 1.1. *Между распределениями и функциями распределения существует взаимно однозначное соответствие.*

□. Ясно, что если для случайных величин X и Y , $\mathcal{P}_X = \mathcal{P}_Y$, то $F_X = F_Y$. Обратно, пусть $F_X = F_Y$. Тогда в силу последнего свойства $\mathcal{P}_X((a, b]) = \mathcal{P}_Y((a, b])$ для любого промежутка $(a, b]$. Поскольку такие промежутки порождают борелевскую σ -алгебру на $\mathbb{R}$, то значит $\mathcal{P}_X$ и $\mathcal{P}_Y$ совпадают на всех борелевских подмножествах. ■

Определение. Пусть X — случайная величина. Говорят, что X имеет **дискретное распределение**, если существует не более чем счётное множество $A \subseteq \mathbb{R}$, такое что $\mathcal{P}_X(A) = 1$.⁴

Это определение можно записать иначе. Пусть $A = \{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$. Обозначим $p_k = \mathbb{P}\{X = a_k\}$. Тогда $p_k \geq 0$, $\sum_{k \in \mathbb{N}} p_k = 1$, и для всякого борелевского множества $B \subseteq \mathcal{B}$

$$\mathcal{P}_X(B) = \sum_{k: a_k \in B} p_k.$$

Тогда дискретное распределение можно записать в виде суммы точечных мер в точках a_k .⁵

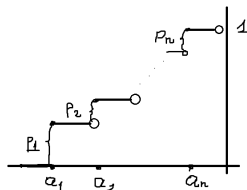
$$\mathcal{P}_X = \sum_{k \in \mathbb{N}} p_k \delta_{a_k}, \quad \delta_{a_k}(B) = \begin{cases} 0, & a_k \notin B, \\ 1, & a_k \in B. \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & p_1 & & p_2 & & & p_n \\ & \bullet & & \bullet & & & \bullet \\ a_1 & & a_2 & & & & a_n \end{array}$$

⁴В дискретной теории вероятностей любая случайная величина имела дискретное распределение. В самом деле, такая величина не могла принимать более чем счётное число значений, а значит такое множество A найдётся.

⁵Точки a_k ещё называют *атомами* дискретного распределения.

В дискретном случае функция распределения имеет вид (предположим для простоты, что $a_1 < a_2 < \dots$):



Следующие примеры дискретных случайных величин возникали в курсе дискретной теории вероятностей.

Примеры (дискретных случайных величин).

1. Распределение Бернулли

$$X = \begin{cases} 1, & p, \\ 0, & 1 - p, \end{cases}$$

где $0 \leq p \leq 1$.

2. Биномиальное распределение $\mathcal{B}(n, p)$

$$\mathbb{P}\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k},$$

где $k = 0, \dots, n$.

3. Распределение Пуассона $\mathcal{P}(\alpha)$

$$\mathbb{P}\{X = k\} = \frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha},$$

где $k \in \mathbb{N}_0$.

4. Геометрическое распределение

$$\mathbb{P}\{X = k\} = p(1 - p)^{k-1},$$

где $k \in \mathbb{N}$.

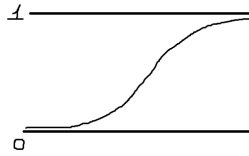
Определение. Пусть X — случайная величина. Говорят, что X имеет **абсолютно непрерывное распределение**, если мера $\mathcal{P}_X$ абсолютно непрерывна относительно меры Лебега. По теореме Радона–Никодима⁶ это равносильно тому, что существует измеримая функция $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, такая что

$$\mathcal{P}_X(B) = \int_B p d\lambda, \quad B \in \mathcal{B}.$$

В частности, $p \geq 0$ почти всюду, и $\int_{\mathbb{R}} p d\lambda = 1$. Функция p называется **плотностью распределения**.

В абсолютно непрерывном случае функция распределения имеет вид

⁶См. теорему 4.8.1 конспекта по функциональному анализу.



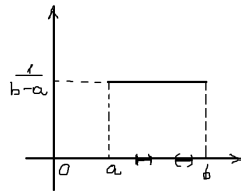
Функция распределения будет непрерывна, так как почти всюду будет совпадать с производной функции $F(x) = \int_{-\infty}^x p(x) d\lambda$.⁷

Примеры (абсолютно непрерывных величин).

1. *Равномерное распределение на отрезке $U[a, b]$*

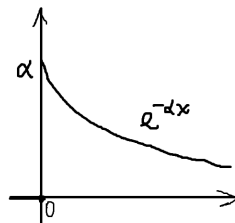
$$p(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x).$$

Иными словами, это нормированная мера Лебега на отрезке $[a, b]$. Равномерность здесь понимается в том смысле, что мера любого интервала внутри $[a, b]$ не зависит от его положения, а только от его длины:



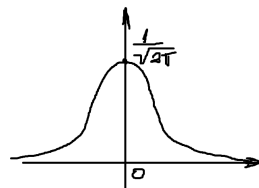
2. *Показательное распределение $\mathcal{E}(\alpha)$, где $\alpha > 0$:*

$$p(x) = \alpha e^{-\alpha x} \chi_{\mathbb{R}_+}(x).$$



3. *Гауссовское (нормальное) распределение $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, где $a \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$:*

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}.$$



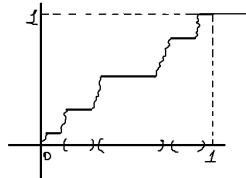
В частном случае, когда $a = 0$, $\sigma = 1$, распределение $\mathcal{N}(0, 1)$ называется *стандартным гауссовским распределением*.

⁷См. ??.

Определение. Пусть X — случайная величина. Говорят, что X имеет **сингулярное распределение**, если мера $\mathcal{P}_X$ сингулярна относительно меры Лебега. Иными словами, существует такое $N \in \mathcal{B}$, что $\lambda(N) = 0$, и $\mathcal{P}_X(N) = 1$.

Иными словами, сингулярная случайная величина сосредоточена на множестве лебеговой меры 0. Ясно, что любое дискретное распределение сингулярно, так как оно сосредоточено на дискретном множестве.

Пример (сингулярной величины). Пусть $K(x)$ — канторова лестница. Она удовлетворяет свойствам функции распределения, поэтому рассмотрим её как функцию распределения. Заметим, что она не может иметь дискретный тип, так как она непрерывна, а значит не имеет скачков. Тогда в качестве множества N подойдут интервалы, по которым строится канторова лестница. Действительно, вероятность попадания в каждый из этих интервалов равна 0, так как на каждом из них K постоянна. Объединение этих интервалов имеет меру Лебега 0. Таким образом, K имеет сингулярное распределение.

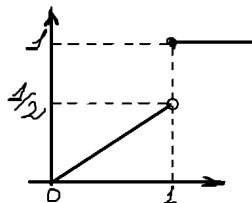


Во всех других случаях говорят, что случайная величина имеет **смешанный тип**.

Пример (величины со смешанным распределением). В самом деле, рассмотрим

$$\mathcal{P}_X = \frac{1}{2}\lambda_{[0,1]} + \frac{1}{2}\delta_1.$$

Первое слагаемое имеет линейную функцию распределения, а второе слагаемое имеет дискретное распределение. График функции распределения имеет вид



2. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕКТОРЫ

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Отображение $\vec{X}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, измеримое по Борелю, называется **случайным вектором**.

Иными словами, $\vec{X}$ является случайным элементом пространства $\mathbb{R}^n$. Случайный

чайный вектор можно записать в виде

$$\vec{X} = (X_1, \dots, X_n),$$

где $X_1, \dots, X_n$ — координатные функции. Поскольку $\vec{X}$ измеримо, то и его координатные функции измеримы, а значит $X_1, \dots, X_n$ являются случайными величинами.

Определение. Пусть $\vec{X}$ — случайный вектор. **Распределением** $\vec{X}$ называется мера $\mathcal{P}_{\vec{X}}$, заданная на борелевских подмножествах $\mathbb{R}^n$ по формуле

$$\mathcal{P}_{\vec{X}}(B) = \mathbb{P}\{\vec{X}^{-1}(B)\}.$$

Часто оно обозначается просто $\mathcal{P}_{\vec{X}} = \mathbb{P}\vec{X}^{-1}$.

Распределение случайного вектора ещё называют **совместным распределением** случайных величин $X_1, \dots, X_n$. Выясним, как связаны распределение вектора с распределениями его координат.

Утверждение 1.2. Пусть $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ — случайный вектор. Пусть $\vec{Y}$ — случайный подвектор вектора $\vec{X}$ длины $k < n$. Без ограничения общности будем считать, что $\vec{Y} = (X_1, \dots, X_k)$. Тогда, зная распределение вектора $\vec{X}$, можно однозначно определить распределение вектора $\vec{Y}$.

□. В самом деле, для всякого борелевского множества $B \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$,

$$\mathcal{P}_{\vec{Y}}(B) = \mathbb{P}\{\vec{Y} \in B\} = \mathbb{P}\{(X_1, \dots, X_k) \in B\} = \mathbb{P}\{(X_1, \dots, X_n) \in B \times \mathbb{R}^{n-k}\}.$$

Последнее равенство объясняется тем, что последние $n - k$ координат вектора $\vec{Y}$ как вектора в $\mathbb{R}^n$ могут быть произвольными. Таким образом,

$$\mathcal{P}_{\vec{Y}}(B) = \mathcal{P}_{\vec{X}}(B \times \mathbb{R}^{n-k}).$$

Это равенство можно переписать в виде

$$\mathcal{P}_{\vec{Y}} = \mathcal{P}_{\vec{X}} \circ \pi^{-1},$$

где $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ — стандартная координатная проекция. ■

В частности, если $X_j: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — координатная функция вектора $\vec{X}$, то из утверждения следует, что

$$\mathcal{P}_{X_j}(B) = \mathcal{P}_{\vec{X}}(B \times \mathbb{R}^{n-1}).$$

Определение. Распределения $\mathcal{P}_{X_j}$ координатных функций случайного вектора называются **маргинальными** или **частными распределениями** вектора $\vec{X}$.

Определение. Пусть $\vec{X}$ — случайный вектор. Он имеет **абсолютно непрерывное распределение**, если мера $\mathcal{P}_{\vec{X}}$ абсолютно непрерывна отно-

сительно меры Лебега в $\mathbb{R}^n$. По теореме Радона–Никодима это равносильно тому, что существует измеримая функция $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$, такая что

$$\mathcal{P}_{\vec{X}}(B) = \int_B p d\lambda, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Выясним, как связаны плотность случайного вектора с плотностями его частных распределений.

Теорема 1.3. Пусть $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ — абсолютно непрерывный случайный вектор с плотностью p . Тогда всякий его подвектор $\vec{Y} = (X_1, \dots, X_k)$, $k < n$, также является абсолютно непрерывным случайным вектором с плотностью $p_{\vec{Y}}$, которая может быть найдена по формуле

$$p_{\vec{Y}}(\vec{y}) = \int_{\mathbb{R}^{n-k}} p(y_1, \dots, y_k, x_{k+1}, \dots, x_n) dx_{k+1} dx_{k+2} \dots dx_n,$$

где $\vec{y} = (y_1, \dots, y_k)$.⁸

□. Покажем, что $p_{\vec{Y}}$ действительно является плотностью $\mathcal{P}_{\vec{Y}}$. В самом деле, для всякого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ по теореме Тонелли–Фубини имеем

$$\begin{aligned} \int_B p_{\vec{Y}}(\vec{y}) d\lambda_k &= \int_B \int_{\mathbb{R}^{n-k}} p(\vec{y}, x_{k+1}, \dots, x_n) dx_{k+1} \dots dx_n d\lambda_k \\ &= \int_{B \times \mathbb{R}^{n-k}} p(\vec{x}) d\lambda_n \\ &= \mathcal{P}_{\vec{X}}(B \times \mathbb{R}^{n-k}), \end{aligned}$$

где $\vec{x} = (\vec{y}, x_{k+1}, \dots, x_n)$. По утверждению 1.2,

$$\mathcal{P}_{\vec{X}}(B \times \mathbb{R}^{n-k}) = \mathcal{P}_{\vec{Y}}(B),$$

так что $p_{\vec{Y}}$ действительно является плотностью $\mathcal{P}_{\vec{Y}}$. ■

В частности, если X_j — координатная функция вектора $\vec{X}$, то по утверждению она является абсолютно непрерывной случайной величиной с плотностью $p_j: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, где

$$p_j(x_j) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} p(\vec{x}) dx_1 \dots dx_{j-1} dx_{j+1} \dots dx_n,$$

где $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

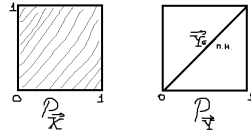
⁸Аналогичная формула имеет место и в случае, когда $\vec{Y}$ является произвольным подвектором $\vec{X}$ (не обязательно состоящим из первых k координат). В этом случае фиксируются соответствующие переменные.

Таким образом, зная совместное распределение случайных величин, можно найти их частные распределения. Обратное, как показывает следующий пример, неверно.

Контрпример (равенство частных распределений не влечёт равенство совместных). Пусть $\vec{X} = (X_1, X_2)$, причём $\mathcal{P}_{\vec{X}} = \lambda_{[0,1]}^2$ — мера Лебега на квадрате. Тогда $\vec{X}$ является абсолютно непрерывным вектором с единичной плотностью. При этом ясно, что X_1 и X_2 имеют равномерное распределение на отрезке $[0, 1]$, кратко это можно записать как

$$X_1 \stackrel{\mathcal{D}}{=} X_2 = U[0, 1].$$

С другой стороны, рассмотрим $\vec{Y} = (Y_1, Y_2)$, где $Y_1 = Y_2$, и Y_1 (а значит и Y_2) также имеет равномерное распределение $U[0, 1]$. Однако распределение $\mathcal{P}_{\vec{Y}}$ не имеет плотности, так как оно сосредоточено на диагонали единичного квадрата, поскольку $Y_1 = Y_2$.



Определение. Пусть $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ — случайный вектор. Функция $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, определённая посредством

$$F(\vec{x}) = \mathbb{P}\{X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n\} = \mathcal{P}_{\vec{X}}\left(\prod_{j=1}^n (-\infty, x_j]\right),$$

где $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$, называется **функцией распределения** $\vec{X}$.

Перечислим свойства функции распределения случайного вектора.

Свойства (функции распределения). Пусть $\vec{X}$ — случайный вектор, F — его функция распределения.

1. $0 \leq F \leq 1$.
2. Функция F неубывающая по каждому аргументу при фиксированных остальных.
3. Функция F непрерывна справа по каждому аргументу при фиксированных остальных.
4. $\lim F(\vec{x}) = F_{(X_1, \dots, X_k)}(x_1, \dots, x_k)$, если $x_{k+1}, \dots, x_n \rightarrow +\infty$.
5. $F(-\infty) = 0$, если $\vec{x} \rightarrow -\infty$ хотя бы по одной координате.
6. $F(+\infty) = 1$, если $\vec{x} \rightarrow +\infty$ по всем координатам.

7. Пусть $\Pi = \prod_{j=1}^n (a_j, b_j]$. Тогда

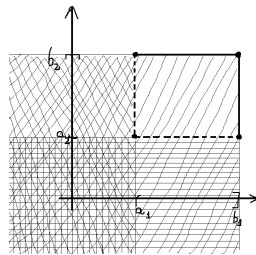
$$\mathcal{P}_{\vec{X}}(\Pi) = F(\vec{b}) - \sum_{j=1}^n F_j(\vec{b}) + \sum_{j \neq k}^{n,n} F_{j,k}(\vec{b}) - \cdots + (-1)^n F(\vec{a}),$$

где $F_j(\vec{b})$ есть значение F на векторе $\vec{b} = (b_1, \dots, b_n)$, в котором на j -ой позиции вместо b_j стоит a_j .

При $n = 2$ формула принимает вид

$$\mathcal{P}_{\vec{X}}(\Pi) = F(b_1, b_2) - (F(a_1, b_2) + F(b_1, a_2)) + F(a_1, a_2).$$

В этом случае формула имеет наглядную геометрическую интерпретацию.



Значение $\mathcal{P}_{\vec{X}}(\Pi)$ равно вероятности попасть в параллелепипед $\Pi = (a_1, b_1] \times (a_2, b_2]$. Значение $F(b_1, b_2)$ равно вероятности попасть в квадрант с вершиной (b_1, b_2) . Из неё вычитаются вероятности попасть в квадранты с вершинами (a_1, b_2) и (b_1, a_2) , то есть $F(a_1, b_2)$ и $F(b_1, a_2)$. Далее прибавляется вероятность попасть в квадрант с вершиной (a_1, a_2) , которая вычлась два раза на предыдущем шаге. Таким образом, получается вероятность попасть в параллелепипед Π , а сама формула — это просто формула включений-исключений.

Как и в одномерном случае, из последнего свойства следует, что распределения случайных векторов и их функции распределения находятся во взаимно однозначном соответствии.

3. НЕЗАВИСИМОСТЬ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Пусть $A \in \mathcal{F}$ — совершившееся событие, то есть $\mathbb{P}(A) > 0$. Пусть $B \in \mathcal{F}$ — произвольное событие. **Условной вероятностью события B относительно события A** называется

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Иными словами, это вероятность события B при условии, что событие A произошло.⁹

Из свойств вероятности следует, что условная вероятность также является вероятностью. Условная вероятность часто обозначается $\mathbb{P}(B|A)$.

⁹Равенство вероятностей понимается как совпадение мер почти всюду.

Пример (формула полной вероятности). Пусть $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ — разбиение пространства Ω , то есть $\Omega = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Тогда для любого события $B \in \mathcal{F}$,

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) \mathbb{P}(B|A_n).$$

Это следует из определения условной вероятности.

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. События $A, B \in \mathcal{F}$ называются **независимыми**, если $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Ясно, что независимость двух событий можно выразить как $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$ и $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$.

Определение. События $A_1, \dots, A_n$ называются **независимыми**, если¹⁰¹¹

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^m A_k\right) = \prod_{k=1}^m \mathbb{P}(A_k)$$

для всех $m = 1, \dots, n$.

С каждым событием $A \in \mathcal{F}$ можно связать наименьшую σ -алгебру, его содержащую:

$$\sigma(A) = \{A, \Omega \setminus A, \Omega, \emptyset\}.$$

Алгебра $\sigma(A)$ называется *алгеброй, порождённой событием A* .¹²

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Пусть $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_n$ — σ -подалгебры алгебры $\mathcal{F}$. Они называются **независимыми**, если выполняется равенство

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k), \quad A_k \in \mathfrak{M}_k.$$

Иными словами, алгебры $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_n$ независимы, если любые их представители независимы между собой.

Из определений видно, что независимость событий $A_1, \dots, A_n$ равносильна независимости их σ -алгебр $\sigma(A_1), \dots, \sigma(A_n)$.

Утверждение 1.4. Пусть $\{T_j\}$, $j = 1, \dots, k$ — разбиение множества $\{1, \dots, n\}$. Пусть $G_j = \sigma\{\mathcal{F}_i, i \in T_j\}$, $j = 1, \dots, k$. Если $\mathcal{F}_j$ независимы, то и G_j независимы.

□. Упражнение. ■

¹⁰События предполагаются различными.

¹¹Бесконечный набор событий называется *независимым*, если любой его конечный поднабор независим.

¹²Аналогичное определение можно дать для совокупности событий $A = \{A_\theta\}_{\theta \in \Theta}$. Алгеброй, порождённой совокупностью A , называется наименьшая σ -алгебра, содержащая все события A_θ .

Определение. Пусть X — случайная величина. Множество

$$\sigma(X) = \{X^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{B}\},$$

называется σ -алгеброй, порождённой X .

Определение. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — случайные величины. Они называются **независимыми**, если независимы порождённые ими σ -алгебры.

Сформулируем один из критериев независимости случайных величин.

Теорема 1.5 (критерий независимости случайных величин). Пусть $X_1, \dots, X_n$ — случайные величины. Следующие условия эквивалентны.

1. $X_1, \dots, X_n$ независимы.
2. $\mathcal{P}_{\vec{X}} = \mathcal{P}_1 \times \dots \times \mathcal{P}_n$, где $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$, а $\mathcal{P}_j = \mathcal{P}_{X_j}$.¹³
3. $F_{\vec{X}}(\vec{x}) = \prod_{j=1}^n F_j(x_j)$, где $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$, а $F_j = F_{X_j}$.

□.

(1) $\Leftrightarrow$ (2) Пусть случайные величины $X_1, \dots, X_n$ независимы. Тогда независимыми являются σ -алгебры $\sigma(X_1), \dots, \sigma(X_n)$, порождённые этими величинами. Это означает, что произвольные события $A_1, \dots, A_n$, где $A_j \in \sigma(X_j)$, $A_j = X_j^{-1}(B_j)$ для $B_j \in \mathcal{B}$, независимы. По определению это означает, что

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^n \{X_j \in B_j\}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^n A_j\right) = \prod_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j) = \prod_{j=1}^n \mathbb{P}\{X_j \in B_j\}.$$

С другой стороны,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^n \{X_j \in B_j\}\right) = \mathbb{P}\{\vec{X} \in B_1 \times \dots \times B_n\},$$

Таким образом,

$$\mathcal{P}_{\vec{X}}(B_1 \times \dots \times B_n) = \mathbb{P}\{\vec{X} \in B_1 \times \dots \times B_n\} = \prod_{j=1}^n \mathbb{P}\{X_j \in B_j\} = \prod_{j=1}^n \mathcal{P}_{X_j}(B_j),$$

как и утверждалось. В обратную сторону аналогично.

(2) $\Rightarrow$ (3) По определению функции распределения случайного вектора получаем

$$F_{\vec{X}}(\vec{x}) = \mathcal{P}_{\vec{X}}\left(\prod_{j=1}^n (-\infty, x_j]\right) = \prod_{j=1}^n \mathcal{P}_j((-\infty, x_j]) = \prod_{j=1}^n F_j(x_j).$$

¹³Иными словами, совместное распределение случайных величин является прямым произведением маргинальных.

(3) $\Rightarrow$ (2) Докажем по индукции по размерности n . Пусть $n = 2$, тогда $\vec{X} = (X_1, X_2)$. Обозначим $\Pi = (a_1, b_1] \times (a_2, b_2]$. По условию $F_{\vec{X}}(a, b) = F_{X_1}(a)F_{X_2}(b)$. Из свойств функции распределения

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\vec{X}}(\Pi) &= F_{\vec{X}}(b_1, b_2) - F_{\vec{X}}(a_1, b_2) - F_{\vec{X}}(b_1, a_2) + F_{\vec{X}}(a_1, a_2) \\ &= F_1(b_1)F_2(b_2) - F_1(b_1)F_2(a_2) - F_1(a_1)F_2(b_2) + F_1(a_1)F_2(a_2) \\ &= F_1(b_1)(F_2(b_2) - F_2(a_2)) - F_1(a_1)(F_2(b_2) - F_2(a_2)) \\ &= (F_1(b_1) - F_1(a_1))(F_2(b_2) - F_2(a_2)) \\ &= \mathcal{P}_1((a_1, b_1]) \cdot \mathcal{P}_2((a_2, b_2]).\end{aligned}$$

Поскольку распределения совпадают на параллелепипедах, то значит они совпадают всюду. Для случая произвольного n нужно применять формулу

$$\mathcal{P}_{\vec{X}}(\Pi) = F(\vec{b}) - \sum_{j=1}^n F_j(\vec{b}) + \sum_{j \neq k}^{n,n} F_{j,k}(\vec{b}) - \dots + (-1)^n F(\vec{a}).$$

Упражнение. ■

Теперь докажем аналогичный критерий для абсолютно непрерывных случайных величин.

Теорема 1.6 (критерий независимости абсолютно непрерывных случайных величин). Пусть $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ — абсолютно непрерывный случайный вектор с плотностью p . Пусть случайные величины X_j имеют плотности p_j . Тогда справедливы следующие утверждения.

- Если $X_1, \dots, X_n$ — независимые случайные величины, то

$$p(\vec{x}) = \prod_{j=1}^n p_j(x_j) \quad \text{н. в.}$$

- Если для некоторых функций $f_j \geq 0$

$$p(\vec{x}) = \prod_{j=1}^n f_j(x_j) \quad \text{н. в.,}$$

то существуют такие числа $c_j \geq 0$, $\prod_{j=1}^n c_j = 1$, что $p_j = c_j f_j$ для всех $j = 1, \dots, n$, и случайные величины $X_1, \dots, X_n$ независимы.

□. Чтобы доказать первое утверждение, нужно проверить, что $\prod_{j=1}^n p_j$ является плотностью вектора $\vec{X}$. Проинтегрируем по множеству $B_1 \times \dots \times B_n$, где $B_j \in \mathcal{B}$, воспользовавшись теоремой Тонелли–Фубини и независимостью

случайных величин $X_1, \dots, X_n$:

$$\int_{B_1 \times \dots \times B_n} \prod_{j=1}^n p_j(x_j) d\lambda_n = \prod_{j=1}^n \int_{B_j} p_j(x_j) dx_j = \prod_{j=1}^n \mathcal{P}_{X_j}(B_j) = \mathcal{P}_{\vec{X}}\left(\prod_{j=1}^n B_j\right) = \mathcal{P}_{\vec{X}}(B).$$

Теперь докажем второе утверждение. Пусть

$$p(\vec{x}) = \prod_{j=1}^n f_j(x_j) \quad \text{п. в.}$$

Рассмотрим

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} p(\vec{x}) dx_2 \dots dx_n = f_1(x_1) \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \prod_{j=2}^n f_j(x_j) d\lambda_{n-1} = c_1 f_1(x_1).$$

Последнее равенство следует из того, что подынтегральное произведение является плотностью соответствующего подвектора $\vec{X}$, значит интеграл сходится и равен $c_1 \geq 0$. С другой стороны, по теореме 1.3

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} p(\vec{x}) dx_2 \dots dx_n = p_1(x_1).$$

Таким образом, $p_1(x_1) = c_1 f_1(x_1)$. Проведя аналогичные рассуждения, получим, что $p_j(x_j) = c_j f_j(x_j)$ для всех $j = 1, \dots, n$. Проинтегрировав каждое из этих равенств по $\mathbb{R}$, получим

$$1 = c_j \int_{\mathbb{R}} f_j(x_j) dx_j.$$

С другой стороны, интегрируя p по $\mathbb{R}$, получим

$$1 = \int_{\mathbb{R}^n} \prod_{j=1}^n f_j(x_j) d\lambda_n = \prod_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}} f_j(x_j) dx_j.$$

Отсюда следует, что

$$\prod_{j=1}^n c_j = 1.$$

Следовательно,

$$p(\vec{x}) = \prod_{j=1}^n \frac{p_j(x_j)}{c_j} = \prod_{j=1}^n p_j(x_j),$$

как и требовалось. ■

В предыдущих рассуждениях рассматривался некоторый набор независимых случайных величин с некоторыми распределениями. Возникает вопрос — почему такие величины действительно существуют. Ответ на этот вопрос даёт следующее утверждение.

Утверждение 1.7. Пусть $\mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_n$ — распределения на $\mathbb{R}$. Тогда существуют вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и независимые случайные величины $X_1, \dots, X_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, такие что $\mathcal{P}_{X_j} = \mathcal{P}_j$, $j = 1, \dots, n$.

□. Докажем по индукции по n . Для одного распределения $\mathcal{P}_1$ достаточно рассмотреть $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}$, $\mathbb{P} = \mathcal{P}_1$. Тогда в качестве случайной величины X_1 возьмём тождественную функцию, то есть $X(\omega) = \omega$.

Теперь докажем утверждение для данного n . Для каждого распределения $\mathcal{P}_k$ построим аналогично предыдущему шагу вероятностное пространство $(\Omega_k, \mathcal{F}_k, \mathbb{P}_k)$, $k = 1, \dots, n$. Тогда в качестве искомого вероятностного пространства нужно взять $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, где

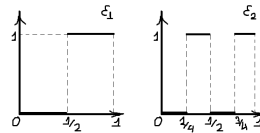
$$\Omega = \Omega_1 \times \dots \times \Omega_n, \quad \mathcal{F} = \mathcal{F}_1 \times \dots \times \mathcal{F}_n, \quad \mathbb{P} = \mathcal{P}_1 \times \dots \times \mathcal{P}_n.$$

В качестве случайных величин $X_1, \dots, X_n$ возьмём тождественные по соответствующей координате функции, то есть если $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)$, то $X_k(\omega) = \omega_k$. Поскольку $\mathbb{P}$ определяется как прямое произведение распределений, по критерию случайные величины X_k будут независимыми. ■

Замечание. Вероятностное пространство Ω из утверждения можно построить иначе. А именно, рассмотрим пространство $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$. На нём рассмотрим последовательность случайных величин $\{\varepsilon_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, имеющих бернуллиевское распределение, то есть

$$\varepsilon_n = \begin{cases} 0, & p = \frac{1}{2}, \\ 1, & p = \frac{1}{2}, \end{cases}$$

их графики имеют вид¹⁴



Ясно, что эти случайные величины будут независимы. Теперь по последовательности ε_n построим последовательность случайных величин, каждая из которых будет иметь равномерное распределение на отрезке $[0, 1]$. А именно, пусть

$$X_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_k}{2^k}.$$

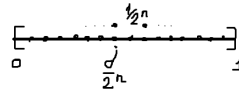
Покажем, что $X_1 \sim U[0, 1]$. Рассмотрим частичные суммы S_n этого ряда. Их

¹⁴То есть конструкция аналогична конструкции функций Хаара.

можно записать в виде двоичной дроби,

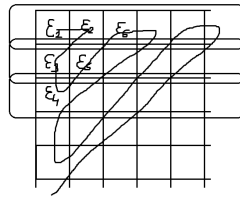
$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon_k}{2^k} = 0, \varepsilon_1 \dots \varepsilon_n.$$

Перебирая всевозможные значения $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$, получим двоичные дроби вида $\frac{j}{2^n}$, где $0 \leq j \leq 2^n - 1$. Ясно, что каждая последовательность $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ имеет одну и ту же вероятность, а именно $\frac{1}{2^n}$. Тем самым, S_n имеет дискретное распределение на $[0, 1]$:



Иными словами, получается равномерное распределение на двоично-рациональной решётке. Переходя к пределу по n , получим равномерное распределение для X_1 .¹⁵

Чтобы получить остальные случайные величины X_n , разобьём последовательность ε_n в счётное семейство дизъюнктивных последовательностей следующим образом:



Из величин ε_k из каждой строки аналогично предыдущему шагу сконструируем X_n . Поскольку все ε_k были между собой независимы, то независимыми окажутся и X_n .

Иными словами, любую последовательность независимых случайных величин с заданными распределениями можно реализовать как последовательность функций на отрезке $[0, 1]$ с мерой Лебега.

4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Пример. Пусть $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — случайная величина. Пусть f — некоторая измеримая функция, и пусть $Y = f(X)$. Установим, как связаны распределения $\mathcal{P}_X$ и $\mathcal{P}_Y$.

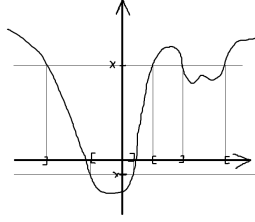
$$F_Y(x) = \mathbb{P}\{Y \leq x\} = \mathbb{P}\{f(X) \leq x\} = \mathbb{P}\{X \in f^{-1}(-\infty, x]\} = \mathcal{P}_X(f^{-1}(-\infty, x]).$$

Если функция f достаточно просто устроена, то прообраз $f^{-1}(-\infty, x]$ можно легко найти графическим методом, это будет дизъюнктивное объединение каких-то интервалов, распределение на которых можно легко выразить через

¹⁵Проверить аккуратно.

функцию распределения:

$$\mathcal{P}_X(f^{-1}(-\infty, x]) = \mathcal{P}_X\left(\bigcup_j \Delta_j(x)\right) = \sum \mathcal{P}_X(\Delta_j(x)).$$



Теорема 1.8. Пусть X, Y суть независимые случайные величины. Обозначим $\mathcal{P} = \mathcal{P}_X$ и $\mathcal{Q} = \mathcal{P}_Y$. Тогда сумма случайных величин $Z = X + Y$ имеет распределение

$$\mathcal{P}_Z(B) = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{P}(B - y) d\mathcal{Q}(y) = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{Q}(B - x) d\mathcal{P}(x).$$

Распределение $\mathcal{P}_Z$ называется **свёрткой** распределений $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$, и обозначается $\mathcal{P} * \mathcal{Q}$.

□. По определению

$$\mathcal{P}_Z(B) = \mathbb{P}\{Z \in B\} = \mathbb{P}\{X + Y \in B\}, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$

Рассмотрим функцию $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x + y$. Тогда

$$\mathbb{P}\{X + Y \in B\} = \mathbb{P}\{f(X, Y) \in B\} = \mathbb{P}\{(X, Y) \in f^{-1}(B)\} = \mathcal{P}_{(X, Y)}(f^{-1}(B)).$$

Последнее выражение можно записать как

$$\mathcal{P}_{(X, Y)}(f^{-1}(B)) = \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_{f^{-1}(B)} d\mathcal{P}_{(X, Y)}.$$

По независимости случайных величин (1.5) получаем¹⁶

$$\mathcal{P}_{(X, Y)}(f^{-1}(B)) = \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_{f^{-1}(B)}(x, y) d\mathcal{P}(x) d\mathcal{Q}(y).$$

По теореме Тонелли–Фубини это равно

$$\mathcal{P}_{(X, Y)}(f^{-1}(B)) = \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{f^{-1}(B)}(x, y) d\mathcal{P}(x) \right] d\mathcal{Q}(y).$$

Рассмотрим индикаторную функцию $\mathbb{1}_{f^{-1}(B)}(x, y)$, находящуюся во внутреннем

¹⁶Здесь используется *теорема о замене меры* (см. теорему ?? конспекта по математическому анализу) для пространств $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \mathcal{P}_{\vec{X}})$. А именно, если $\vec{X}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — случайный вектор, $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция, то $\int_{\mathbb{R}^d} g d\mathcal{P}_X = \int_{\Omega} g(\vec{X}) d\mathbb{P}$.

интеграле. Поскольку y фиксирован, то эта функция является функцией от x . Она равна 1 при условии

$$(x, y) \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x, y) \in B \Leftrightarrow x + y \in B \Leftrightarrow x \in B - y,$$

так как y фиксирован. Следовательно,

$$\mathbb{1}_{f^{-1}(B)}(x, y) = \mathbb{1}_{B-y}(x).$$

Таким образом, получаем

$$\mathcal{P}_Z(B) = \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{B-y}(x) d\mathcal{P}(x) \right] d\mathcal{Q}(y) = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{P}(B - y) d\mathcal{Q}(y).$$

■

Следствие 1.9. *Свёртка распределений ассоциативна. А именно, если X, Y, Z суть независимые случайные величины с распределениями $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ соответственно, то*

$$\mathcal{P} * (\mathcal{Q} * \mathcal{R}) = (\mathcal{P} * \mathcal{Q}) * \mathcal{R}.$$

□. Доказательство аналогично теореме, достаточно рассмотреть функцию $f(x, y, z) = x + y + z$. ■

Следствие 1.10. *Пусть X, Y суть независимые случайные величины. Тогда сумма случайных величин $Z = X + Y$ имеет функцию распределения*

$$F_Z(x) = \int_{\mathbb{R}} F_X(x - y) F_Y(y) dy = F_X * F_Y.$$

Теорема 1.11. *Пусть X, Y — абсолютно непрерывные независимые случайные величины с плотностями p, q и распределениями $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ соответственно. Тогда сумма случайных величин $Z = X + Y$ также является абсолютно непрерывной величиной с плотностью $r = p * q$,*

$$r(x) = \int_{\mathbb{R}} p(x - t) q(t) dt = \int_{\mathbb{R}} q(x - y) p(y) dy.$$

□. Покажем, что $p * q$ является плотностью Z . Для всякого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ по теореме Тонелли–Фубини получаем

$$\int_B \left[\int_{\mathbb{R}} p(x - t) q(t) dt \right] dx = \int_B \left[\int_{\mathbb{R}} p(x - t) dx \right] q(t) dt.$$

Поскольку

$$\int_B p(x-t) dx = \mathcal{P}(B-t),$$

и q является плотностью меры $\mathcal{Q}$, то есть $q(t) dt = d\mathcal{Q}(t)$, то получаем

$$\int_B \mathcal{P}(B-t) d\mathcal{Q}(t) = \mathcal{P}_Z(B),$$

как и утверждалось. ■

Замечание (преобразование Смирнова).

§2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Пусть $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — суммируемая случайная величина.¹⁷ **Математическим ожиданием** случайной величины X называется¹⁸

$$\mathbb{E}X = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}.$$

Перечислим основные свойства математического ожидания. Они повторяют все свойства интеграла.

Свойства (математического ожидания). Пусть $X, Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — случайные величины.

1. $\mathbb{P}(A) = \mathbb{E}1_A$ для любого $A \in \mathcal{F}$.
2. *Линейность:* $\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$ для любых $a, b \in \mathbb{R}$.
3. *Неотрицательность:* $\mathbb{E}X \geq 0$, если $X \geq 0$.
4. *Монотонность:* $\mathbb{E}X \leq \mathbb{E}Y$, если $X \leq Y$.
5. *Основная оценка математического ожидания:* $|\mathbb{E}X| \leq \mathbb{E}|X|$.
6. *Теорема о замене меры.* Пусть $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция, и

¹⁷Под суммируемостью понимается $X \in L^1$, то есть $\int_{\Omega} |X| d\mathbb{P} < \infty$. Напомним, что при этом оказываются суммируемыми положительная и отрицательная части X_+ и X_- .

¹⁸Если X несуммируема, но интеграл оказывается равным $+\infty$, то математическое ожидание полагают равным $+\infty$.

$\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ — случайный вектор. Тогда¹⁹

$$\mathbb{E}f(\vec{X}) = \int_{\Omega} f(X) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^n} f d\mathcal{P}_X.$$

В частности, если X — случайная величина, то²⁰

$$\mathbb{E}X = \int_{\mathbb{R}} x d\mathcal{P}_X(x).$$

В том случае, если вектор $\vec{X}$ имеет плотность p , то

$$\mathbb{E}f(\vec{X}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\vec{x})p(\vec{x}) d\lambda_n,$$

соответственно, если X — случайная величина, то

$$\mathbb{E}X = \int_{\mathbb{R}} xp(x) dx.$$

7. Если Ω — дискретное вероятностное пространство, то $\mathbb{E}X = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)p(\omega)$.

Утверждение 2.1. Пусть X, Y — независимые суммируемые случайные величины. Тогда величина XY также суммируема, и $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

□. Покажем сначала $\mathbb{E}|XY| < \infty$. Пусть $f(x, y) = |xy|$. Тогда по теореме о замене меры

$$\mathbb{E}|XY| = \int_{\Omega} |XY| d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^2} |xy| d\mathcal{P}_{(X,Y)}(x, y) = \int_{\mathbb{R}^2} |x||y| d\mathcal{P}_X(x) d\mathcal{P}_Y(y),$$

последнее равенство обуславливается независимостью случайных величин. По теореме Тонелли–Фубини

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|XY| &= \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} |x| d\mathcal{P}_X(x) \right] |y| d\mathcal{P}_Y(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \mathbb{E}|X| \cdot |y| d\mathcal{P}_Y(y) \\ &= \mathbb{E}|X| \cdot \mathbb{E}|Y|. \end{aligned}$$

¹⁹Здесь равенство имеется в виду, когда обе части существуют.

²⁰Механический смысл этой формулы заключается в том, что если рассматривать $\mathcal{P}_X$ как распределение единичной массы по стержню $\mathbb{R}$, то $\mathbb{E}X$ является центром масс такого стержня. Смысл интеграла — среднее значение.

Поскольку величины X, Y суммируемы, то их математические ожидания конечны, значит конечны и ожидания их модулей, а значит $\mathbb{E}|XY|$ конечно. Прodelывая аналогичную выкладку для $\mathbb{E}(XY)$, получим требуемое равенство.²¹ ■

Примеры (математических ожиданий).

1. Математические ожидания дискретных случайных величин.²²

2. Пусть $X \sim U[a, b]$. Тогда $p(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x)$. Тогда

$$\mathbb{E}X = \frac{a+b}{2}.$$

3. Пусть $X \sim \mathcal{E}(\alpha)$. Тогда $p(x) = \alpha e^{-\alpha x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$. Тогда

$$\mathbb{E}X = \alpha \int_{\mathbb{R}_+} x e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha}.$$

4. Пусть $X \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$. Тогда $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$. Тогда, производя замену $\frac{x-a}{\sigma} = y$, получаем²³

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy + a \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = a.$$

В частности, если $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, то $\mathbb{E}X = 0$.

2. ДИСПЕРСИЯ

Определение. Пусть X — случайная величина, такая что $\mathbb{E}X^2 < \infty$.²⁴ *Дисперсией* случайной величины X называется²⁵

$$\mathbb{D}X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2.$$

Если физический смысл математического ожидания — среднее значение случайной величины, то физический смысл дисперсии — среднее значение отклонения случайной величины от её среднего значения. По теореме о замене меры дисперсию можно записать в виде

$$\mathbb{D}X = \int_{\mathbb{R}} (x - \mathbb{E}X)^2 d\mathcal{P}_X(x).$$

²¹Для применения теоремы Тонелли–Фубини в этом случае нужна интегрируемость подынтегральной функции, которую и показывает выкладка для $\mathbb{E}|XY|$.

²²См. конспект по дискретной теории вероятностей.

²³ $\int_{\mathbb{R}} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 0$ по симметричности подынтегральной функции, $\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \sqrt{2\pi}$.

²⁴Из условия $\mathbb{E}X^2 < \infty$ следует условие $\mathbb{E}X < \infty$, так как вероятностная мера конечна.

²⁵Часто рассматривают $\sqrt{\mathbb{D}X}$. Эта величина называется *среднеквадратическим отклонением*.

Свойства (дисперсии). Пусть X — случайная величина.

1. *Неотрицательность:* $\mathbb{D}X \geq 0$, и $\mathbb{D}X = 0$ тогда и только тогда, когда X постоянна почти всюду.

В самом деле, если X постоянна, то тогда $\mathbb{E}X = X$, и интеграл равен 0. Обратно, если $\mathbb{D}X = 0$, то поскольку подынтегральное выражение неотрицательно, отсюда следует что $X = \mathbb{E}X$, так что X постоянна.

2. *Однородность степени 2:* $\mathbb{D}(cX) = c^2\mathbb{D}(X)$ для любого $c \in \mathbb{R}$.
3. *Инвариантность относительно сдвига:* $\mathbb{D}(X + c) = \mathbb{D}(X)$ для любого $c \in \mathbb{R}$.

Утверждение 2.2. Пусть X, Y — независимые случайные величины. Тогда $\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{D}X + \mathbb{D}Y$.²⁶

□. Обозначим $X' = X - \mathbb{E}X$, $Y' = Y - \mathbb{E}Y$. Поскольку X' и Y' получаются сдвигом на константу независимых случайных величин, то они также независимы. Кроме того, по инвариантности дисперсии, $\mathbb{D}(X') = \mathbb{D}(X)$, $\mathbb{D}(Y') = \mathbb{D}(Y)$, и $\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{D}(X' + Y')$.

С другой стороны, X', Y' и $X' + Y'$ имеют нулевое математическое ожидание. Из независимости X' и Y' получаем

$$\begin{aligned}\mathbb{D}(X' + Y') &= \mathbb{E}(X' + Y')^2 \\ &= \mathbb{E}(X'^2 + Y'^2 + 2X'Y') \\ &= \mathbb{E}X'^2 + \mathbb{E}Y'^2 + 2\mathbb{E}X'Y' \\ &= \mathbb{E}X'^2 + \mathbb{E}Y'^2 \\ &= \mathbb{D}X + \mathbb{D}Y.\end{aligned}$$

■

Примеры (дисперсий).

1. Дисперсии дискретных случайных величин.²⁷
2. Пусть $X \sim U[a, b]$. Тогда $\mathbb{E}X = \frac{a+b}{2}$. Тогда

$$\mathbb{E}X^2 = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)}.$$

Тогда

$$\mathbb{D}X = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} - \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{4} = \frac{(a-b)^2}{12}.$$

²⁶При условии, что обе части существуют.

²⁷См. конспект по дискретной теории вероятностей.

3. Пусть $X \sim \mathcal{E}(\alpha)$. Тогда $\mathbb{E}X = \frac{1}{\alpha}$. Тогда

$$\mathbb{D}X = \frac{1}{\alpha^2}.$$

4. Пусть $X \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$. Тогда $\mathbb{E}X = a$. Тогда, делая замену переменных $y = \frac{x-a}{\sigma}$, получаем²⁸

$$\mathbb{D}X = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{\mathbb{R}} (x-a)^2 e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \sigma^2.$$

Докажем теперь основные неравенства для математического ожидания и дисперсии.

Теорема 2.3 (неравенство Йенсена). Пусть X — случайная величина, а φ — выпуклая функция. Тогда²⁹

$$\varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}\varphi(X).$$

□. Условие выпуклости φ означает, что

$$\varphi(x) \geq \varphi(y) + \varphi'(y)(x-y).$$

Подставим $x = X$, $y = \mathbb{E}X$, и возьмём от обеих частей математическое ожидание. По монотонности получим:³⁰

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\varphi(X) &\geq \mathbb{E}(\varphi(\mathbb{E}X) + \varphi'(\mathbb{E}X)(X - \mathbb{E}X)) \\ &= \mathbb{E}\varphi(\mathbb{E}X) + \mathbb{E}(\varphi'(\mathbb{E}X)(X - \mathbb{E}X)) \\ &= \varphi(\mathbb{E}X). \end{aligned}$$

■

Теорема 2.4 (неравенство Маркова). Пусть $X \geq 0$ почти всюду. Тогда для всякого $t > 0$,³¹

$$\mathbb{P}\{X \geq t\} \leq \frac{\mathbb{E}X}{t}.$$

□. По определению математического ожидания

$$\mathbb{P}\{X \geq t\} = \mathbb{E}\mathbb{1}_{\{X \geq t\}}.$$

Заметим, что

$$\mathbb{1}_{\{X \geq t\}} \leq \frac{X}{t},$$

²⁸ $\int_{\mathbb{R}} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \sqrt{2\pi}$.

²⁹ При условии определённости обеих частей.

³⁰ Аналогичным образом можно было провести доказательство, по выпуклости представляя функцию φ как огибающую семейства касательных, то есть $\varphi(t) = \sup_x l_x(t)$, где $l_x(t) = at + b$.

³¹ В частности, неравенство справедливо, если X несуммируема.

откуда по монотонности математического ожидания следует

$$\mathbb{P}\{X \geq t\} \leq \mathbb{E}\left(\frac{X}{t}\right) = \frac{\mathbb{E}X}{t}.$$

■

Следствие 2.5. Пусть $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ — неубывающая функция. Тогда

$$\mathbb{P}\{X \geq t\} \leq \frac{\mathbb{E}f(X)}{f(t)}.$$

□. Доказательство аналогично теореме, нужно проводить рассуждения для функции $\mathbb{1}_{\{f(X) \geq t\}}$. ■

Таким образом, неравенство Маркова позволяет делать оценки хвостов распределения через математическое ожидание.

Теорема 2.6 (неравенство Коши). Пусть X, Y — случайные величины. Предположим, что случайная величина XY суммируема. Тогда

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}X^2 \cdot \mathbb{E}Y^2}.$$

□. Следует из неравенства Коши для интегралов.³² ■

Следствие 2.7. В случае, когда $Y = \mathbb{E}X$,

$$|\mathbb{E}X|^2 \leq \mathbb{E}X^2.$$

Теорема 2.8 (неравенство Чебышёва). Пусть X — случайная величина, причём $\mathbb{E}X^2 < \infty$. Тогда для всякого $t > 0$

$$\mathbb{P}\{|X - \mathbb{E}X| \geq t\} \leq \frac{\mathbb{D}X}{t^2}.$$

□. Сразу вытекает из неравенства Маркова:

$$\mathbb{P}\{|X - \mathbb{E}X| \geq t\} = \mathbb{P}\{(X - \mathbb{E}X)^2 \geq t^2\} \leq \frac{\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2}{t^2} = \frac{\mathbb{D}X}{t^2}.$$

■

3. КОВАРИАЦИЯ И МОМЕНТЫ

Определение. Пусть X — случайная величина. Следующие величины называются:

- $\mathbb{E}X^n$ — *моментом порядка n* ;

³²См. неравенство Коши для скалярного произведения в L^2 .

- $\mathbb{E}|X|^n$ — *абсолютным моментом порядка n* ;
- $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^n$ — *центральным моментом порядка n* ;
- $\mathbb{E}(X_1^{n_1} \cdots X_m^{n_m})$ — *смешанным моментом порядка $n_1 + \cdots + n_m$* ;
- $\mathbb{E}((X_1 - \mathbb{E}X_1)^{n_1} \cdots (X_m - \mathbb{E}X_m)^{n_m})$ — *смешанным центральным моментом порядка $n_1 + \cdots + n_m$* .

Смешанные моменты порядка p определены корректно, если $\mathbb{E}|X_j|^p < \infty$ для всех X_j .

Математическое ожидание и дисперсия являются частными случаями моментов. Из всех моментов общего вида наибольший интерес представляют моменты порядка 2.

Определение. Пусть X, Y — случайные величины, причём $\mathbb{E}X^2, \mathbb{E}Y^2 < \infty$. *Ковариацией X и Y называется центральный момент порядка 2,*

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y.$$

Свойства (ковариации). Пусть X, Y, Z — случайные величины.

1. $\mathbb{D}X = \text{cov}(X, X)$.
2. Если $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0$,³³ то $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$.
3. $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$.
4. $\text{cov}(X + Y, Z) = \text{cov}(X, Z) + \text{cov}(Y, Z)$.
5. $\text{cov}(cX, Y) = c \text{cov}(X, Y)$ для любого $c \in \mathbb{R}$.

Из неравенства Коши следует, что математическое ожидание определяет скалярное произведение на пространстве случайных величин X , таких что $\mathbb{E}X^2 < \infty$, то есть $\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}(XY)$. В частности, определяется норма $\|X\| = \sqrt{\langle X, X \rangle} = \sqrt{\mathbb{E}X^2}$. Для центрированных случайных величин имеем $\|X\| = \mathbb{D}X$. Таким образом, пространство случайных величин L^2 с нормой $\|\cdot\|$ превращается в гильбертово пространство.

Определение. Пусть X, Y — случайные величины. *Коэффициентом корреляции величин X и Y называется*

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{D}X \cdot \mathbb{D}Y}}.$$

Из неравенства Коши–Буняковского следует, что $|\rho(X, Y)| \leq 1$ для любых случайных величин X и Y , и $|\rho(X, Y)| = 1$ в том и только том случае, когда величины X и Y линейно зависимы. С геометрической точки зрения, коэффициент корреляции определяет «косинус угла» между случайными величинами $X - \mathbb{E}X$ и $Y - \mathbb{E}Y$.

³³Такие случайные величины называются *центрированными*

Определение. Случайные величины X и Y называются **некоррелированными**, если $\rho(X, Y) = 0$.

Ясно, что если случайные величины независимы, то они некоррелированы. Обратное неверно. Достаточно рассмотреть случайную величину X с симметричным распределением и случайную величину $Y = X^2$.

Определение. Пусть $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ — случайный вектор, причём $\mathbb{E}X_j^2 < \infty$ для каждого $j = 1, \dots, n$. **Матрицей ковариаций** вектора $\vec{X}$ называется матрица вида

$$K = (k_{ij}), \quad k_{ij} = \text{cov}(X_i, X_j).$$

В силу симметричности ковариации матрица ковариации также симметрична. Кроме того, матрица K неотрицательно определена, в том смысле, что

$$\langle K\vec{x}, \vec{x} \rangle = \mathbb{E}\langle \vec{X}, \vec{x} \rangle \geq 0, \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^n.$$

В самом деле, обозначим для краткости $X'_j = X_j - \mathbb{E}X_j$. Тогда

$$\begin{aligned} \langle K\vec{x}, \vec{x} \rangle &= \sum_{i,j=1}^n k_{ij}x_i x_j = \sum_{i,j=1}^n \mathbb{E}(X'_i X'_j) x_i x_j \\ &= \mathbb{E} \left(\sum_{i,j=1}^n (X'_i x_i)(X'_j x_j) \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n X'_i x_i \cdot \sum_{j=1}^n X'_j x_j \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n X'_i x_i \right)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Теорема 2.9. Пусть $\vec{X}$ — случайный вектор. Рассмотрим линейный оператор K , где K матрица — ковариации вектора $\vec{X}$, то есть $K\vec{x} = K \cdot \vec{x}$. Обозначим $\vec{a} = \mathbb{E}\vec{X} = (\mathbb{E}X_1, \dots, \mathbb{E}X_n)$. Предположим, что $\text{rk } K = r$. Тогда

$$\mathbb{P}\{\vec{X} \in H + \vec{a}\} = 1,$$

где $H = K(\mathbb{R}^n)$, $\dim(H) = r$. При этом $H + \vec{a}$ — наименьшее аффинное подпространство, на котором сосредоточено распределение $\vec{X}$.

□. Достаточно доказать теорему в случае, когда $\vec{a} = 0$.³⁴ Если $r = n$, то доказывать нечего, так как тогда $H = \mathbb{R}^n$.

³⁴В противном случае рассмотрим вектор $\vec{X} - \vec{a}$. Его математическое ожидание равно 0, и он имеет ту же матрицу ковариаций K . Тогда из доказательства будет следовать, что $\vec{X} - \vec{a} \in H$ почти наверное (то есть с вероятностью 1), а значит $\vec{X} \in H + \vec{a}$ почти наверное.

Поэтому пусть $r < n$. Тогда рассмотрим $\vec{y} \in H^\perp$. Из выкладки перед теоремой следует, что

$$\mathbb{E}\langle \vec{X}, \vec{y} \rangle^2 = \langle K\vec{y}, \vec{y} \rangle = 0,$$

то есть $\langle \vec{X}, \vec{y} \rangle = 0$ почти наверное. Отсюда следует, что $\vec{X} \perp H^\perp$, а значит $\vec{X} \in H$ почти наверное.

Осталось показать минимальность H . ■

Пример (к теореме 2.9). Матрица ковариаций позволяет определить истинную линейную размерность вектора. Для наглядности рассмотрим $\vec{X} = (X, X)$. Это двумерный вектор, однако, все его значения образуют одномерное пространство, они лежат на диагонали первого и третьего координатных углов. Матрица ковариации в этом случае имеет ранг 1.

§3. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Определение. Пусть X — случайная величина на некотором вероятностном пространстве. **Характеристической функцией** случайной величины X называется функция $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, определяемая как³⁵

$$\varphi(t) = \mathbb{E}(e^{itX}) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dP_X(x).$$

В этом определении используется *математическое ожидание комплекснозначной случайной величины*. А именно, пусть $Z = X + iY$ — комплекснозначная случайная величина, где X, Y суть вещественные случайные величины. Тогда *математическое ожидание Z* определяется так:

$$\mathbb{E}Z = \mathbb{E}X + i\mathbb{E}Y.$$

Ясно, что $\mathbb{E}|Z| < \infty$ эквивалентно тому, что $\mathbb{E}|X|, \mathbb{E}|Y| < \infty$. Определение корректно, так как $|e^{itx}| = 1$, и мера P_X конечна.

Отметим свойства математического ожидания комплекснозначной случайной величины.

Свойства (математического ожидания).

1. Линейность — следует из линейности математических ожиданий вещественных случайных величин.
2. $|\mathbb{E}Z| \leq \mathbb{E}|Z|$. Это следует из неравенства Йенсена, так как модуль — выпуклая функция.³⁶

³⁵ Легко видеть, что эта функция есть *преобразование Фурье* меры P_X . Если случайная величина X обладает плотностью p , то это будет преобразованием Фурье функции p .

³⁶ Рассуждение — как и в случае одной переменной, только вместо производной нужно рассматривать транспонированный градиент.

3. Пусть $Z_1 = X_1 + iY_1$, $Z_2 = X_2 + iY_2$ — независимые комплекснозначные случайные величины (то есть векторы $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2)$ независимы). Тогда $\mathbb{E}(Z_1 Z_2) = \mathbb{E}Z_1 \cdot \mathbb{E}Z_2$.
4. Пусть случайная величина X имеет плотность p . Тогда

$$\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} p(x) dx.$$

В дискретном случае

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{ita_k} p_k.$$

Теперь перечислим свойства характеристической функции.

Свойства (характеристических функций).

1. $\varphi(0) = 1$.
2. $|\varphi(t)| \leq 1$.
3. $\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$.
4. Пусть X, Y — случайные величины, причём $Y = aX + b$, $a, b \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\varphi_Y(t) = e^{itb} \varphi_X(at).$$

В самом деле,

$$\varphi_Y(t) = \mathbb{E}(e^{it(aX+b)}) = \mathbb{E}(e^{itb} \cdot e^{itaX}) = e^{itb} \cdot \mathbb{E}(e^{i(at)X}) = e^{itb} \varphi_X(at).$$

5. φ равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$.

Действительно, для всяких $t, h \in \mathbb{R}$ из свойств математического ожидания следует:

$$\begin{aligned} |\varphi(t+h) - \varphi(t)| &= |\mathbb{E}e^{i(t+h)X} - \mathbb{E}e^{itX}| \\ &\leq \mathbb{E}|e^{i(t+h)X} - e^{itX}| \\ &= \mathbb{E}|e^{itX}| |e^{ihX} - 1| \\ &= \mathbb{E}|e^{ihX} - 1|. \end{aligned}$$

Если $h \rightarrow 0$, то $|e^{ihX} - 1| \rightarrow 0$. При этом $|e^{ihX} - 1| \leq 2$ для всякого h . Тем самым, по теореме Лебега о мажорируемой сходимости, $\mathbb{E}|e^{ihX} - 1| \rightarrow 0$.

6. Пусть X, Y — независимые случайные величины. Тогда $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$.³⁷

³⁷Это в точности означает, что преобразование Фурье переводит свёртку функций в поточечное произведение.

Действительно, по независимости случайных величин получаем

$$\varphi_{X+Y}(t) = \mathbb{E}(e^{it(X+Y)}) = \mathbb{E}(e^{itX})\mathbb{E}(e^{itY}) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

Примеры (характеристических функций).

1. Пусть $X = C$ почти всюду. Поскольку распределение постоянной величины сосредоточено в точке C , то $\varphi_X(t) = e^{itC}$. В частности, при $C = 0$, $\varphi_X = 1$.
2. Пусть X имеет бернуллиевское распределение, то есть $X = 0$ с вероятностью q , и $X = 1$ с вероятностью p . Тогда

$$\varphi_X(t) = pe^{it} + q.$$

3. Пусть $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Тогда $X \stackrel{\mathcal{D}}{=} \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n$, где ε_k независимы и имеют бернуллиевское распределение. Тогда свойству 6

$$\varphi_X(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{\varepsilon_k}(t) = (\varphi_{\varepsilon_1}(t))^n = (pe^{it} + q)^n.$$

4. Пусть $X \sim \mathcal{P}(\alpha)$. Напомним, что $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\alpha^k}{k!}e^{-\alpha}$. Тогда

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha} = e^{\alpha(e^{it}-1)}.$$

5. Пусть $X \sim \mathcal{E}(\alpha)$. Тогда $p(x) = \alpha e^{-\alpha x} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$. Тогда

$$\varphi(t) = \int_0^{\infty} \alpha e^{itx} e^{-\alpha x} dx = \alpha \left. \frac{e^{(it-\alpha)x}}{it-\alpha} \right|_0^{\infty} = \frac{\alpha}{\alpha - it}.$$

6. Пусть $X \sim \mathcal{U}[-1, 1]$. Тогда

$$\varphi(t) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{itx} dx = \frac{1}{2} \frac{e^{it} - e^{-it}}{it} = \frac{\sin(t)}{t}.$$

7. Пусть $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Тогда $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$. Тогда

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Пусть теперь $X \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$. Рассмотрим $Y = \frac{X-a}{\sigma}$, ясно, что тогда

$Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Тогда по предыдущему $\varphi_Y(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$, откуда

$$\varphi_X(t) = \varphi_{\sigma Y + a}(t) = e^{ita} e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2}} = e^{ita - \frac{t^2 \sigma^2}{2}}.$$

8. Пусть $\{\varphi_k\}$ — конечный набор характеристических функций, соответствующих случайным величинам с плотностью $\mathcal{P}_k$. Пусть $p_k \geq 0$ — такие числа, что $\sum_k p_k = 1$. Тогда функция φ ,

$$\varphi = \sum_k p_k \varphi_k,$$

также является характеристической. Иными словами, выпуклая комбинация характеристических функций также является характеристической. Действительно, рассмотрим вероятностную меру $\mathcal{P}$, определённую как

$$\mathcal{P} = \sum_k p_k \mathcal{P}_k.$$

Тогда по теореме о замене меры

$$\varphi(t) = \sum_k p_k \varphi_k(t) = \sum_k p_k \int_{\mathbb{R}} e^{itx} d\mathcal{P}_k(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \left(\sum_k p_k \mathcal{P}_k \right) dx = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} d\mathcal{P}.$$

1. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И МОМЕНТЫ

Наличие моментов даёт информацию об аналитических свойствах характеристической функции.

Теорема 3.1. Пусть X — случайная величина, такая что $\mathbb{E}|X|^n < \infty$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Тогда, если φ — характеристическая функция случайной величины X , то $\varphi \in C^n(\mathbb{R})$, и при этом

$$\varphi^{(k)}(t) = \mathbb{E}((iX)^k e^{itX}), \quad k = 1, \dots, n.$$

В частности, при $t = 0$,

$$\mathbb{E}X^k = \frac{1}{i^k} \varphi^{(k)}(0).$$

Другими словами, чем больше имеется моментов, тем более гладкой становится характеристическая функция. При этом последняя производная окажется равномерно непрерывной.

□. Проведём индукцию по n . При $n = 1$ получаем, что $\mathbb{E}|X| < \infty$. Тогда

$$\frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} = \mathbb{E} \left(\frac{e^{i(t+h)X} - e^{itX}}{h} \right).$$

Обозначим правую часть этого равенства через f_h . Тогда для фиксированного

исхода ω :

$$f_h(\omega) = \frac{e^{i(t+h)X(\omega)} - e^{itX(\omega)}}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} iX(\omega)e^{itX(\omega)} = f(\omega).$$

То есть $f_h \rightarrow f$ при $h \rightarrow 0$. Найдём мажоранту для f_h :³⁸

$$|f_h| = \left| \frac{e^{i(t+h)X} - e^{itX}}{h} \right| = \frac{|e^{ihX} - 1|}{|h|} \leq \frac{|hX|}{|h|} = |X|.$$

Поскольку $|X|$ суммируемо, получилась суммируемая мажоранта. Так что по теореме Лебега имеет место предельный переход

$$\mathbb{E}f_h \xrightarrow{h \rightarrow 0} \mathbb{E}(iXe^{itX}).$$

Таким образом, φ' существует и равно $\mathbb{E}(iXe^{itX})$. Покажем, что φ' равномерно непрерывна. Для этого аналогично предыдущему шагу нужно рассмотреть приращение величины $\mathbb{E}(iXe^{itX})$, и получить равномерную оценку. Далее аналогично выполняется проверяется шаг индукции, $\varphi^{(k)} = \mathbb{E}((iX)^k e^{itX})$ (упражнение). ■

Теорема 3.2. Пусть X — случайная величина. Пусть φ — характеристическая функция X , причём $\varphi^{(2n)}(0)$ существует. Тогда $\mathbb{E}|X|^{2n} < \infty$.

□. [2, с. 386 т. 1 п. 6]

В частности, из теоремы 3.1 следует, что $\varphi \in C^{2n}(\mathbb{R})$, и последняя производная равномерно непрерывна. ■

Выясним, как ведёт себя характеристическая функция вблизи точки 0.

Теорема 3.3. Пусть X — случайная величина, и $\mathbb{E}|X|^n < \infty$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Тогда в окрестности 0 характеристическая функция φ случайной величины X имеет вид

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^n \frac{(it)^k}{k!} \mathbb{E}(X^k) + R_n(t),$$

причём

$$|R_n(t)| \leq 3 \frac{|t|^n}{n!} \mathbb{E}|X|^n.$$

□. Для вещественной функции f имеется формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа,

$$f(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^k}{k!} f^{(k)}(0) + \frac{t^n}{n!} f^{(n)}(\theta t), \quad |\theta| \leq 1.$$

³⁸Здесь использовано неравенство $|e^{i\theta} - 1| \leq |\theta|$, $\theta \in \mathbb{R}$, которое становится очевидным, если на единичной окружности рассмотреть дугу длины $|\theta|$, соединяющую $e^{i\theta}$ и 1, стягиваемую хордой $|e^{i\theta} - 1|$.

Для комплексной функции φ можно рассмотреть представления формулой Тейлора вещественной и мнимой частей (в нашем случае — $\sin$ и $\cos$), и сложить их. Поскольку $\mathbb{E}|X|^n < \infty$, то по теореме 3.1 $\varphi \in C^n(\mathbb{R})$, и $\varphi^{(k)} = \mathbb{E}((iX)^k e^{itX})$. Тогда

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(it)^k}{k!} \mathbb{E}X^k + \frac{(it)^n}{n!} (\cos(\theta_1 t) + i \sin(\theta_2 t)) \mathbb{E}X^n = \sum_{k=0}^n \frac{(it)^k}{k!} \mathbb{E}X^k + R_n(t),$$

где

$$R_n(t) = \frac{(it)^n}{n!} (\cos(\theta_1 t) + \sin(\theta_2 t) - 1) \mathbb{E}|X|^n.$$

Ясно, что тогда

$$|R_n(t)| \leq 3 \frac{|t|^n}{n!} \mathbb{E}|X|^n.$$

■

В случае, когда имеются моменты всех порядков, оценку можно улучшить.

Теорема 3.4. Пусть X — случайная величина, и $\mathbb{E}|X|^n < \infty$ для любого $n \in \mathbb{N}$. Предположим, что существует конечный предел

$$\frac{1}{eR} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{(\mathbb{E}|X|^n)^{\frac{1}{n}}}{n}.$$

Тогда в круге $|t| < R$ ряд

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(it)^k}{k!} \mathbb{E}(X^k)$$

сходится, причём к функции φ .³⁹

□. Рассмотрим точку $t_0 \in (0, R)$. Тогда по условию

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{(\mathbb{E}|X|^n)^{\frac{1}{n}}}{n} < \frac{1}{et_0}.$$

Тогда для всякого $|t| < t_0$ начиная с некоторого места

$$\frac{|t|^n \mathbb{E}|X|^n}{n!} \leq \frac{|t|^n}{n!} \frac{n^n}{e^n t_0^n} = \left| \frac{t}{t_0} \right|^n \cdot \frac{n^n}{e^n n!}.$$

По формуле Стирлинга это равно

$$\left| \frac{t}{t_0} \right|^n \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

так как $t < t_0$. Поскольку коэффициенты ряда Тейлора φ мажорируются

³⁹Это напоминает признак Коши сходимости степенного ряда.

коэффициентами ряда

$$e^{|t|\mathbb{E}|X|} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|t|^n \mathbb{E}|X|^n}{n!},$$

то ряд Тейлора функции φ сходится при $|t| < R$. Он сходится к самой функции φ , так как по 3.3 $|R_n(t)| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. ■

Пример. Пусть $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Тогда

$$\mathbb{E}(X^n) = \begin{cases} 0, & n \text{ нечётно,} \\ (2m-1)!!, & n = 2m. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(it)^n}{n!} \mathbb{E}(X^n) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{i^{2m} t^{2m}}{(2m)!} (2m-1)!! \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{(t^2)^m}{(2m)!} \frac{(2m)!}{(2m)!!} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{(t^2)^m}{2^m m!} \\ &= e^{-\frac{t^2}{2}}. \end{aligned}$$

Для случайной величины $X \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$ вычисление можно свести к случайной величине $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$, где $X \stackrel{\mathcal{D}}{=} \sigma Y + a$. Из свойства (4) характеристической функции

$$\varphi_X(t) = e^{ita} \varphi_Y(\sigma t) = e^{ita} \cdot e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2}} = \exp\left(iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right).$$

2. ФОРМУЛЫ ОБРАЩЕНИЯ

Теорема 3.5 (формула обращения). Пусть X — случайная величина с распределением $\mathcal{P}$ и характеристической функцией φ . Пусть $[a, b]$ — отрезок, не содержащий атомов меры $\mathcal{P}$.⁴⁰ Тогда $\mathcal{P}([a, b])$ представляется в виде интеграла в смысле главного значения,

$$\mathcal{P}([a, b]) = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt.$$

⁴⁰Иными словами, $[a, b]$ является интервалом непрерывности функции распределения случайной величины X .

□. Представим интеграл в виде

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \left[\int_{\mathbb{R}} e^{itx} d\mathcal{P}(x) \right] dt.$$

Поскольку мера конечна и интегрирование происходит на конечном промежутке, на котором подынтегральная функция интегрируема, по теореме Фубини получаем

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} e^{itx} dt \right] d\mathcal{P}(x).$$

Обозначим

$$\Psi_T(x) = \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} e^{itx} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{it(x-a)}}{it} dt - \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{it(x-b)}}{it} dt.$$

Сделаем замену $u = t(x-a)$ в первом интеграле, и $u = t(x-b)$ во втором интеграле. Поскольку интегрирование происходит по симметричному промежутку, получаем

$$\Psi_T(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-T(x-a)}^{T(x-a)} \frac{\sin(u)}{u} du - \frac{1}{2\pi} \int_{-T(x-b)}^{T(x-b)} \frac{\sin(u)}{u} du.$$

Рассмотрим функцию

$$g(s, t) = \int_s^t \frac{\sin(u)}{u} du.$$

Эта функция равномерно непрерывна по s и t , и $g(s, t) \rightarrow \pi$ при $s \rightarrow -\infty$, $t \rightarrow +\infty$. Тогда переходя к пределу $T \rightarrow \infty$, получим, что $\Psi_T \rightarrow \Psi$, где

$$\Psi(x) = \begin{cases} 0, & x < a \text{ или } x > b, \\ \frac{1}{2}, & x = a \text{ или } x = b, \\ 1, & a < x < b. \end{cases}$$

Поскольку функция Ψ суммируема, последовательность Ψ_T имеет суммируемую мажоранту. По теореме Лебега получаем

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \Psi_T(x) dx = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \Psi(x) d\mathcal{P}(x) = \mathcal{P}([a, b]).$$

■

Теорема 3.6 (единственности). Пусть $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ — распределения, φ и ψ — соответствующие характеристические функции. Если $\varphi = \psi$, то $\mathcal{P} = \mathcal{Q}$.

□. Пусть F и G — соответствующие функции распределения. Пусть $[a, b]$ — их общий промежуток непрерывности. Из теоремы 3.5

$$\mathcal{P}([a, b]) = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \psi(t) dt = \mathcal{Q}([a, b]).$$

Напомним, что каждая функция распределения имеет не более чем счётное число скачков. Следовательно, дополнение множества скачков на прямой является всюду плотным множеством в $\mathbb{R}$. Тогда устремляя $a \rightarrow -\infty$ таким образом, чтобы она оставалась точкой непрерывности функций распределения, получим, что $F(b) = G(b)$ для любой точки непрерывности b . Поскольку множество таких точек всюду плотно, по непрерывности справа получим, что $F(x) = G(x)$ для любого $x \in \mathbb{R}$, а значит распределения совпадают. ■

Следствие 3.7. Пусть φ — характеристическая функция случайной величины X . Тогда φ вещественная в том и только том случае, когда $X \stackrel{\mathcal{D}}{=} -X$.

□. В самом деле,

$$\varphi_{-X}(t) = \varphi(-t) = \overline{\varphi(t)} = \varphi_X(t).$$

Равносильность обеспечивается теоремой единственности. ■

Из формулы обращения следует, что если $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$, то

$$\mathcal{P}([a, b]) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt.$$

Оказывается, в этом случае справедлива формула обращения преобразования Фурье.

Теорема 3.8 (формула обращения). Пусть $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$. Тогда распределение $\mathcal{P}$ имеет плотность p , и

$$p(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi(t) dt.$$

□. Проинтегрируем данное выражение по произвольному отрезку непрерывности $[a, b]$ распределения. Получим

$$\int_a^b p(x) dx = \int_a^b \left[\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi(t) dt \right] dx.$$

По теореме Фубини изменим порядок интегрирования. По формуле обращения

3.5 получаем

$$\int_a^b p(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \left[\int_a^b e^{-itx} dx \right] \varphi(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt = \mathcal{P}([a, b]).$$

Поскольку точки непрерывности являются всюду плотным множеством, получаем, что p действительно является плотностью распределения $\mathcal{P}$. ■

3. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕКТОРОВ

Определение. Пусть $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ — случайный вектор с распределением $\mathcal{P}$. **Характеристической функцией** вектора $\vec{X}$ называется функция $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$,

$$\varphi(\vec{t}) = \mathbb{E} e^{i\langle \vec{t}, \vec{X} \rangle} = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle \vec{t}, \vec{x} \rangle} d\mathcal{P}(\vec{x}).$$

Свойства характеристических функций случайных векторов аналогичны свойствам характеристических функций случайных величин.

Свойства (характеристических функций).

1. $\varphi(0) = 1$.
2. $|\varphi(t)| \leq 1$.
3. $\varphi(-\vec{t}) = \overline{\varphi(\vec{t})}$.
4. Пусть $\vec{X}, \vec{Y}$ — случайные вектора, причём $\vec{Y} = A\vec{X} + \vec{b}$, $A \in M_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$. Тогда

$$\varphi_{\vec{Y}}(\vec{t}) = e^{i\langle \vec{t}, \vec{b} \rangle} \varphi_{\vec{X}}(A^T \vec{t}).$$

5. φ равномерно непрерывна на $\mathbb{R}^n$.
6. Пусть $\vec{X}, \vec{Y}$ — независимые случайные вектора. Тогда $\varphi_{\vec{X}+\vec{Y}} = \varphi_{\vec{X}} \varphi_{\vec{Y}}$.
7. **Формула обращения.** Пусть F_k — функция распределения случайной величины X_k , $k = 1, \dots, n$. Пусть $[a_k, b_k]$ — промежуток непрерывности функции F_k , и пусть $\Pi = \prod_{k=1}^n [a_k, b_k]$. Тогда, если $\vec{t} = (t_1, \dots, t_n)$, то

$$\mathcal{P}(\Pi) = \frac{1}{(2\pi)^n} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{[-T, T]^n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{-it_k a_k} - e^{it_k b_k}}{it_k} \varphi(\vec{t}) d\vec{t}.$$

8. **Теорема единственности.** Пусть $\vec{X}$ и $\vec{Y}$ — случайные вектора с распределениями $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$. Если φ и ψ — соответствующие им функции распределения, и $\varphi = \psi$, то $\mathcal{P} = \mathcal{Q}$.
9. φ вещественна в том и только том случае, когда $\vec{X} \stackrel{\mathcal{D}}{=} -\vec{X}$.

10. Пусть $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Тогда распределение $\mathcal{P}$ имеет плотность p , причём

$$p(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle \vec{t}, \vec{x} \rangle} \varphi(\vec{t}) d\vec{t}.$$

Теорема 3.9 (критерий независимости). Пусть $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ — случайный вектор. Случайные величины $X_1, \dots, X_n$ независимы в том и только том случае, когда

$$\varphi_{\vec{X}}(\vec{t}) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t_k), \quad \vec{t} \in \mathbb{R}^n.$$

□. Пусть случайные величины $X_1, \dots, X_n$ независимы. Тогда

$$\varphi_{\vec{X}}(\vec{t}) = \mathbb{E} e^{i\langle \vec{t}, \vec{X} \rangle} = \mathbb{E} \left(\prod_{k=1}^n e^{it_k X_k} \right) = \prod_{k=1}^n \mathbb{E} e^{it_k X_k} = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t_k).$$

Обратно, пусть $\mathcal{P} = \mathcal{P}_{\vec{X}}$, $\mathcal{Q} = \mathcal{P}_1 \times \dots \times \mathcal{P}_n$, где $\mathcal{P}_k = \mathcal{P}_{X_k}$. Функция $\varphi_{\vec{X}}$ является характеристической функцией для $\mathcal{P}$. По независимости случайных величин функция $\prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t)$ является характеристической функцией для $\mathcal{Q}$. Поскольку характеристические функции совпадают, то по теореме единственности $\mathcal{P} = \mathcal{Q}$. Следовательно, случайные величины независимы. ■

§4. СХОДИМОСТЬ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СХОДИМОСТИ

Для последовательности случайных величин $\{X_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, сходимость к случайной величине X можно определить несколькими неэквивалентными способами.

Определение. Говорят, что последовательность случайных величин X_n *сходится по вероятности* к величине X и пишут $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, если для всякого $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P} \{ |X_n - X| > \varepsilon \} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Определение. Говорят, что последовательность случайных величин X_n *сходится почти наверное* к величине X и пишут $X_n \rightarrow X$, если

$$\mathbb{P} \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \right\} = 1.$$

*Определение корректно в том смысле, что предел измеримых функций является измеримой функцией.*⁴¹

⁴¹В курсе анализа это называлось *сходимостью почти всюду*.

Определение. Говорят, что последовательность случайных величин X_n сходится в среднем с порядком p , $1 \leq p \leq \infty$ к величине X и пишут $X_n \xrightarrow{L^p} X$, если $\mathbb{E}|X_n|^p, \mathbb{E}|X|^p < \infty$, и

$$\mathbb{E}|X_n - X|^p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

в случае если p конечно, и

$$\text{ess sup } |X_n - X| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

если p бесконечно.

Из курса анализа известно, что

- Сходимость почти наверное влечёт сходимость по вероятности.
- Сходимость в среднем влечёт сходимость по вероятности.

При этом сходимости почти наверное и в среднем никак не связаны. Легко построить пример, когда одна из сходимостей не влечёт вторую.

Лемма 4.1 (первая лемма Бореля–Кантелли). Пусть $\{A_n\}$, $n \in \mathbb{N}$ — последовательность событий, такая что $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$. Тогда с вероятностью 1 может осуществиться лишь конечное число событий A_n .⁴²

□. Условие $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$ перепишем так:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}1_{A_n} = \mathbb{E}\left(\sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n}\right) < \infty.$$

Возможность переставить математическое ожидание и сумму следует из теоремы Тонелли. Поскольку математическое ожидание суммы $\sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n}$ конечно, и сумма неотрицательна, то это означает, что она конечна почти всюду. Следовательно ряд $\sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n}$ сходится почти наверное. Для каждого фиксированного исхода $\omega \in \Omega$ ряд будет состоять из нулей и единиц. Поскольку он сходится, в нём может быть лишь конечное число единиц, и начиная с некоторого места будут только нули. Это и означает, что с некоторого места события A_k перестают осуществляться. ■

Утверждение 4.2. Пусть X_n, X — случайные величины. Следующие условия равносильны.

1. Последовательность X_n сходится по вероятности к X .
2. Для всякой подпоследовательности $\{n'\}$ можно выбрать подпоследовательность $\{n''\} \subseteq \{n'\}$, такую что последовательность $X_{n''}$ почти наверное сходится к X .

□. ■

⁴²Это означает, что для почти каждого $\omega \in \Omega$ найдётся $n_\omega \in \mathbb{N}$, такое что $\omega \notin A_n$ для всех $n > n_\omega$. То есть начиная с некоторого места, события перестают осуществляться.

Сформулируем несколько достаточных условий для сходимости случайных величин тем или иным образом.

Утверждение 4.3. Пусть $\{X_n\}$ — последовательность случайных величин. Предположим, что $\{\varepsilon_n\}$ — такая последовательность чисел, что $\varepsilon_n \rightarrow 0$, и

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P} \{|X_n| > \varepsilon_n\} < \infty.$$

Тогда $X_n \rightarrow 0$ почти наверное.

□. По лемме Бореля–Кантелли осуществиться лишь конечное число событий $\{|X_n| > \varepsilon_n\}$. Иными словами, с вероятностью 1 начиная с некоторого места будут выполняться противоположные события, то есть $\{|X_n| \leq \varepsilon_n\}$. Поскольку $\varepsilon_n \rightarrow 0$, то $X_n \rightarrow 0$ с вероятностью 1. ■

Утверждение 4.4. Пусть $\{X_n\}$ — последовательность случайных величин. Предположим, что для любого $\varepsilon > 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P} \{|X_n| > \varepsilon\} < \infty.$$

Тогда $X_n \rightarrow 0$ почти наверное.

□. Возьмём произвольную последовательность $\{\varepsilon_n\}$, $\varepsilon_n \rightarrow 0$. Для каждого $k \in \mathbb{N}$ рассмотрим множество

$$\Omega_k = \{\omega \in \Omega \mid |X_n(\omega)| \leq \varepsilon_k \text{ н. с. н. м.}\}.$$

По лемме Бореля–Кантелли $\mathbb{P}(\Omega_k) = 1$. С другой стороны, если рассмотреть $\Omega_0 = \bigcap_{k=1}^{\infty} \Omega_k$, то $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$. Для всякого $\omega \in \Omega_0$ получим, что $|X_n(\omega)| \leq \varepsilon_k$ для любого k . Поскольку $\varepsilon_k \rightarrow 0$, то найдётся такое k , что $\varepsilon_k < \varepsilon$. Тем самым, $|X_n(\omega)| \leq \varepsilon$. Поскольку ε произвольное, то это означает, что $X_n \rightarrow 0$ на множестве полной меры Ω_0 . ■

2. СЛАБАЯ СХОДИМОСТЬ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

Рассмотрим набор вероятностных мер $\{\mathcal{P}_k\}$ в пространстве $\mathbb{R}^n$. Придадим смысл тому, что $\mathcal{P}_k \rightarrow \mathcal{P}$, где $\mathcal{P}$ — некоторая вероятностная мера в $\mathbb{R}^n$.⁴³

Замечание. Нужно обеспечить естественное предположение, что если $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, то $\mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}$. Заметим, что поточечная сходимость $\mathcal{P}_n(B) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ для $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ не подойдёт, как показывает следующий пример.

Антипример. Пусть $X_n \equiv \frac{1}{n}$, $X = 0$. Ясно, что тогда $X_n \rightarrow X$ почти наверное. Величины X_n имеют распределение $\mathcal{P}_n = \delta_{\frac{1}{n}}$, а величина X имеет распреде-

⁴³Можно рассмотреть более общую ситуацию, когда все меры заданы в полных сепарабельных метрических пространствах.

ление $\mathcal{P} = \delta_0$. В качестве борелевского множества рассмотрим $B = (-\infty, 0]$. Тогда $\mathcal{P}_n(B) = 0$, но $\mathcal{P}(B) = 1$.

Определение. Говорят, что последовательность вероятностных мер $\mathcal{P}_k$ слабо сходится к $\mathcal{P}$ и пишут $\mathcal{P}_k \Rightarrow \mathcal{P}$, если $\mathcal{P}_k(B) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ для всякого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, такого что $\mathcal{P}(\partial B) = 0$. Множество всех таких B называется **множеством непрерывности** вероятности $\mathcal{P}$.

Ясно, что слабая сходимость действительно слабее поточечной. Иногда вместо $\mathcal{P}_k \Rightarrow \mathcal{P}$ пишут $X_k \Rightarrow X$.

Теорема 4.5 (портманто). Пусть X_n, X — случайные величины. Следующие условия эквивалентны.

$$(1) \mathcal{P}_n \Rightarrow \mathcal{P}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(G) \geq \mathcal{P}(G) \text{ для любого открытого множества } G \subseteq \mathbb{R}^d.$$

$$(3) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(F) \leq \mathcal{P}(F) \text{ для любого замкнутого множества } F \subseteq \mathbb{R}^d.$$

$$(4) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}_n \leq \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P} \text{ для любой непрерывной ограниченной неотрицательной функции } f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$(5) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}_n \leq \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P} \text{ для любой непрерывной ограниченной функции } f.$$

$$(6) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}_n \leq \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P} \text{ для любой равномерно непрерывной ограниченной функции } f.$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}_n = \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P} \text{ для любой непрерывной функции } f \text{ с компактным носителем.}^{44}$$

□.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) Пусть $F \subseteq \mathbb{R}^d$ — замкнутое множество, тогда множество $\mathbb{R}^d \setminus F$ открыто. Следовательно,

$$1 - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(F) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} 1 - \mathcal{P}_n(F) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(\mathbb{R}^d \setminus F) \geq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d \setminus F) = 1 - \mathcal{P}(F).$$

Обратно аналогично.

(5) $\Rightarrow$ (6) Очевидно.

(6) $\Rightarrow$ (7) Очевидно.

(2), (3) $\Rightarrow$ (1) Пусть A — множество непрерывности меры $\mathcal{P}$. Ясно, что тогда $\mathcal{P}_n(\text{Int } A) \leq \mathcal{P}_n(A) \leq \mathcal{P}(\text{Cl } A)$. Следовательно, из (2), (3)

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\text{Int } A) &\leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(\text{Int } A) \\ &\leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(A) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(A) \end{aligned}$$

⁴⁴Условия (4), (5), (6) эквивалентны тому, что $\int_{\mathbb{R}} f d\mathcal{P}_n \rightarrow \int_{\mathbb{R}} f d\mathcal{P}$ для соответствующих функций f .

$$\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(\text{Cl } A) \leq \mathcal{P}(\text{Cl } A).$$

Поскольку A — множество непрерывности меры $\mathcal{P}$, то $\mathcal{P}(\partial A) = 0$. С другой стороны, $\mathcal{P}(\partial A) = \mathcal{P}(\text{Cl } A) - \mathcal{P}(\text{Int } A)$. Таким образом, $\mathcal{P}(\text{Cl } A) = \mathcal{P}(\text{Int } A) = \mathcal{P}(A)$, и в предыдущей цепочке неравенств везде имеет место равенство. То есть $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(A) = \mathcal{P}(A)$.

(1) $\Rightarrow$ (3) Пусть $F \subseteq \mathbb{R}^d$ — замкнутое множество. Через F_ε обозначим ε -окрестность множества F , то есть $F_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R}^d \mid d(x, F) < \varepsilon\}$. Покажем, что найдётся не более чем счётное число значений ε , таких что множество F_ε не является множеством непрерывности.

Рассмотрим $A_n = \{\varepsilon > 0 \mid \mathcal{P}(\partial F_\varepsilon) \geq \frac{1}{n}\}$, $n \in \mathbb{N}$. Поскольку при различных ε множества $\partial F_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R}^d \mid d(x, F) = \varepsilon\}$ попарно дизъюнкты, и мера $\mathcal{P}$ всего пространства $\mathbb{R}^d$ конечна, каждое множество A_n конечно.

Пусть $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, это множество не более чем счётно. Иными словами, это множество всех $\varepsilon > 0$, таких что $\mathcal{P}(\partial F_\varepsilon) > 0$. Следовательно, для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $0 < \delta < \varepsilon$, что $\mathcal{P}(\partial F_\delta) = 0$. Таким образом, множество F_δ является множеством непрерывности меры $\mathcal{P}$. Из (1) получаем

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(F) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(F_\delta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(F_\delta) = \mathcal{P}(F_\delta) \leq \mathcal{P}(F_\varepsilon).$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, по замкнутости F получим, что $\mathcal{P}(F^\varepsilon) \rightarrow \mathcal{P}(\text{Cl } F) = \mathcal{P}(F)$.

(3) $\Rightarrow$ (4) Пусть $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ — неотрицательная непрерывная ограниченная функция. Заметим, что

$$\int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}_n = \mathbb{E}f(X_n).$$

Поскольку функция f неотрицательна, случайная величина $f(X_n)$ неотрицательна. Воспользуемся тем фактом, что для неотрицательной случайной величины $Y \geq 0$ и её функции распределения G имеет место равенство⁴⁵

$$\mathbb{E}Y = \int_0^\infty (1 - G(x)) dx.$$

При этом $1 - G(x) = \mathbb{P}\{Y \geq x\}$ почти всюду. Кроме того, функция

⁴⁵См. задачи.

f ограничена, то есть $f \leq C$ для $C > 0$. Поэтому

$$\int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}_n = \int_0^\infty \mathbb{P}\{f(X_n) \geq x\} dx = \int_0^C \mathbb{P}\{f(X_n) \geq x\} dx.$$

Заметим, что

$$\int_0^C \mathbb{P}\{f(X_n) \geq x\} dx = \int_0^C \mathcal{P}_n(f^{-1}([x, +\infty))) dx.$$

Обозначим $E_x = f^{-1}([x, +\infty))$. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}_n = \int_0^C \mathcal{P}_n(E_x) dx.$$

Аналогично можно получить, что

$$\int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P} = \int_0^C \mathcal{P}(E_x) dx.$$

Поскольку f непрерывна, то E_x замкнуто как прообраз замкнутого множества. Тогда из (3), $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(E_x) \leq \mathcal{P}(E_x)$. По лемме Фату получаем

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_0^C \mathcal{P}_n(E_x) dx \leq \int_0^C \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(E_x) dx \leq \int_0^C \mathcal{P}(E_x) dx,$$

как и требовалось.

(4) $\Rightarrow$ (5) Пусть f — непрерывная и ограниченная функция, и пусть $|f| \leq C$. Тогда $0 \leq f + C \leq 2C$. Для функции $f + C$ из (4) следует

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} (f + C) d\mathcal{P}_n \leq \int_{\mathbb{R}^d} (f + C) d\mathcal{P}.$$

Поскольку меры конечны, константа C выносится из обеих частей и сокращается. В результате получается требуемое неравенство.

(5) $\Leftrightarrow$ (5') Покажем, что для любой непрерывной ограниченной функции f

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}_n = \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}.$$

Действительно, поскольку

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}_n \leq \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P},$$

то для функции $-f$:

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}_n \geq \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P},$$

а стало быть, имеет место равенство. Обратно очевидно.

(4) $\Leftrightarrow$ (4') Аналогично.

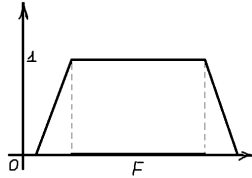
(6) $\Leftrightarrow$ (6') Аналогично.

(6) $\Rightarrow$ (3) Пусть $F \subseteq \mathbb{R}^d$ — замкнутое множество. Нужно показать, что $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(F) \leq \mathcal{P}(F)$, что равносильно тому, что

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_F d\mathcal{P}_n \leq \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_F d\mathcal{P}.$$

Таким образом, нам нужно приблизить индикаторные функции равномерно непрерывными ограниченными функциями. Для $\varepsilon > 0$ рассмотрим функции

$$\varphi_\varepsilon(x) = \begin{cases} 1, & x \in F, \\ 1 - \frac{1}{\varepsilon}d(x, F), & 0 \leq d(x, F) < \varepsilon, \\ 0, & d(x, F) > \varepsilon. \end{cases}$$



Каждая функция φ_ε ограничена, липшицева, а стало быть, равномерно непрерывна, и приближает сверху индикаторную функцию $\mathbf{1}_F$. Тогда из (6)

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(F) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_F d\mathcal{P}_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_\varepsilon d\mathcal{P}_n = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_\varepsilon d\mathcal{P}.$$

Осталось заметить, что $\varphi_\varepsilon \leq \mathbf{1}_{F_\varepsilon}$. Следовательно,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(F) \leq \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_{F_\varepsilon} d\mathcal{P} = \mathcal{P}(F_\varepsilon).$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получим, что $\mathcal{P}(F_\varepsilon) \rightarrow \mathcal{P}(\text{Cl } F) = \mathcal{P}(F)$.

Осталось доказать импликацию, например, (7) $\Rightarrow$ (3). Для этого нам понадобятся следующие леммы.

Лемма 4.6. В условиях (7) выполнено, что для любого $\varepsilon > 0$ найдётся компакт $K \subseteq \mathbb{R}^d$, такой что

- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R}^d \setminus K) < \varepsilon$ для всех $n \in \mathbb{N}$,
- $\mathcal{P}(\mathbb{R}^d \setminus K) < \varepsilon$.

Иными словами, с точностью до ε все меры $\mathcal{P}_n, \mathcal{P}$ сосредоточены на компакте K .⁴⁶⁴⁷

□. Для $\varepsilon > 0$ выберем такое $r > 0$, что $\mathcal{P}(\mathbb{R}^d \setminus B_{r-1}) < \frac{\varepsilon}{2}$, где B_{r-1} обозначает открытый шар радиуса $r - 1$ с центром в 0. Иными словами,

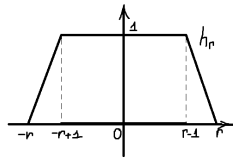
$$\mathcal{P}(\mathbb{R}^d \setminus B_{r-1}) = \int_{\mathbb{R}^d \setminus B_{r-1}} d\mathcal{P} < \frac{\varepsilon}{2},$$

что равносильно тому, что

$$1 - \int_{B_r} d\mathcal{P} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Рассмотрим функцию h_r ,

$$h_r(x) = \begin{cases} 1, & x \in B_{r-1}, \\ 1 - d(x, B_{r-1}), & 0 \leq d(x, B_{r-1}) < 1, \\ 0, & d(x, B_{r-1}) \geq 1. \end{cases}$$



Ясно, что функция h_r непрерывна и имеет компактный носитель. Кроме того,

$$\mathcal{P}_n(B_r) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{B_r} d\mathcal{P}_n \geq \int_{\mathbb{R}^d} h_r d\mathcal{P}_n.$$

Из (7) получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} h_r d\mathcal{P}_n = \int_{\mathbb{R}^d} h_r d\mathcal{P} \geq \int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{B_r} d\mathcal{P} > 1 - \frac{\varepsilon}{2}.$$

⁴⁶Это свойство называется свойством *плотности* набора мер $\mathcal{P}_n$.

⁴⁷Аналогичное утверждение имеет место, когда $\mathcal{P}_n \Rightarrow \mathcal{P}$.

Таким образом,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(B_r) > 1 - \frac{\varepsilon}{2}.$$

Это означает, что существует $n_0 \in \mathbb{N}$, такое что $\mathcal{P}_n(B_r) \geq 1 - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} = 1 - \varepsilon$ для всех $n > n_0$.

С другой стороны, для мер $\mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_{n_0}$ найдём радиусы $r_1, \dots, r_{n_0}$, такие что $\mathcal{P}_j(B_{r_j}) > 1 - \varepsilon$. Тогда положив $R = \max\{r_1, \dots, r_{n_0}, r\}$, для всех n получим, что

$$\mathcal{P}_n(B_R) > 1 - \varepsilon.$$

Поскольку $\mathbb{1}_{B_R} \geq \mathbb{1}_{B_r}$, то тогда

$$\mathcal{P}(B_R) > 1 - \varepsilon.$$

Это и означает в точности, что $\mathcal{P}_n(\mathbb{R}^d \setminus B_R) < \varepsilon$ и $\mathcal{P}(\mathbb{R}^d \setminus B_R) < \varepsilon$. ■

Лемма 4.7. В условиях (7) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(K) \leq \mathcal{P}(K)$ для любого компакта $K \subseteq \mathbb{R}^d$.

□. Аналогично доказательству импликации (6) $\Rightarrow$ (3). ■

Теперь завершим доказательство теоремы.

(7) $\Rightarrow$ (3) Пусть $F \subseteq \mathbb{R}^d$ — замкнутое множество. Возьмём $\varepsilon > 0$. По лемме 4.6 возьмём такое $R > 0$, что $\mathcal{P}_n(\mathbb{R}^d \setminus B_R) < \varepsilon$. Тогда

$$\mathcal{P}_n(F) = \mathcal{P}_n(F \cap B_R) + \mathcal{P}_n(F \cap (\mathbb{R}^d \setminus B_R)) \leq \mathcal{P}_n(F \cap B_R) < \varepsilon.$$

Следовательно,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(F) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(F \cap B_R) + \varepsilon.$$

Множество $F \cap B_R$ компактно. По лемме 4.7 получаем

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(F) \leq \mathcal{P}(F \cap B_R) \leq \mathcal{P}(F) + \varepsilon.$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое.

Теорема портманто полностью доказана. ■

Из теоремы портманто следует важный результат.

Теорема 4.8. Пусть X_n — последовательность случайных величин, причём $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. Тогда $\mathcal{P}_n \Rightarrow \mathcal{P}$.

□. Пусть $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ — равномерно непрерывная ограниченная функция. Пусть $|f| \leq C$ для $C > 0$. Рассмотрим

$$\int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P}_n - \int_{\mathbb{R}^d} f d\mathcal{P} = \mathbb{E}f(X_n) - \mathbb{E}f(X).$$

Для $\varepsilon > 0$ запишем

$$\begin{aligned}
 |\mathbb{E}f(X_n) - \mathbb{E}f(X)| &\leq \mathbb{E}|f(X_n) - f(X)| \\
 &= \int_{|X_n - X| > \varepsilon} |f(X_n) - f(X)| d\mathbb{P} + \int_{|X_n - X| \leq \varepsilon} |f(X_n) - f(X)| d\mathbb{P} \\
 &\leq 2C \cdot \mathbb{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\} + \sup_{|X_n - X| \leq \varepsilon} |f(X_n) - f(X)| \\
 &\leq 2C \cdot \mathbb{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\} + \omega_f(\varepsilon),
 \end{aligned}$$

где ω_f обозначает модуль непрерывности функции f . Поскольку $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\{|X_n - X| > \varepsilon\} = 0$. Переходя в неравенстве к верхнему пределу по n , получаем

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |\mathbb{E}f(X_n) - \mathbb{E}f(X)| \leq \omega_f(\varepsilon).$$

Поскольку функция f равномерно непрерывна, то правая часть стремится к 0 при $\varepsilon \rightarrow 0$. Из пункта 6 теоремы портманто получаем требуемое. ■

Оказывается, слабая сходимость сохраняется при отображениях некоторого класса.

Теорема 4.9. Пусть, X_n, X — случайные величины, причём $X_n \Rightarrow X$. Пусть $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$ — функция, непрерывная почти всюду относительно $\mathcal{P}$. Тогда $f(X_n) \Rightarrow f(X)$.

□. Если f всюду непрерывна, то утверждение теоремы сразу следует из теоремы портманто.

В противном случае, нам нужно показать, что $\mathcal{P}_n f^{-1} \Rightarrow \mathcal{P} f^{-1}$, где $\mathcal{P}_n f^{-1}$, $\mathcal{P} f^{-1}$ обозначают распределения случайных величин $f(X_n)$, $f(X)$ соответственно. Пусть $F \subseteq \mathbb{R}^m$ — замкнутое множество. Покажем, что

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n f^{-1}(F) \leq \mathcal{P} f^{-1}(F),$$

тогда из пункта (3) теоремы портманто будет следовать требуемое. Действительно,

$$\mathcal{P}_n f^{-1}(F) = \mathcal{P}_n(f^{-1}(F)) \leq \mathcal{P}_n(\text{Cl } f^{-1}(F)).$$

Тогда по пункту (3) теоремы портманто

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n f^{-1}(F) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(\text{Cl } f^{-1}(F)) \leq \mathcal{P}(\text{Cl } f^{-1}(F)).$$

Заметим, что $\text{Cl } f^{-1}(F) \subseteq f^{-1}(F) \cup D$, где D — множество точек разрыва f . Действительно, пусть $x \in \text{Cl } f^{-1}(F)$. Если x — точка разрыва функции f , то $x \in D$. Поэтому пусть x — точка непрерывности функции f . Поскольку x принадлежит замыканию, то существует последовательность $x_n \in f^{-1}(F)$, $x_n \rightarrow x$. Поскольку x — точка непрерывности, то $f(x_n) \rightarrow f(x)$. Но $f(x_n) \in F$, и F замкнуто, так что $f(x) \in F$, а значит $x \in f^{-1}(F)$.

По условию $\mathcal{P}(D) = 0$, и тогда

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n f^{-1}(F) \leq \mathcal{P}(f^{-1}(F)) + \mathcal{P}(D) = \mathcal{P}f^{-1}(F),$$

как и требовалось. ■

3. СЛАБАЯ СХОДИМОСТЬ В $\mathbb{R}$

Определение. Пусть $\{\mathcal{P}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — набор вероятностных мер. Он называется **плотным**, если для всякого $\varepsilon > 0$ существует компакт $K \subseteq \mathbb{R}^d$, такой что $\mathcal{P}_n(K) \geq 1 - \varepsilon$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Дадим критерий слабой сходимости распределений в терминах функций распределения.

Теорема 4.10. Пусть X_n, X — случайные величины в $\mathbb{R}$ с распределениями $\mathcal{P}_{X_n} = \mathcal{P}_n, \mathcal{P}$ и функциями распределения F_n, F соответственно. Следующие условия эквивалентны.

1. $\mathcal{P}_n \Rightarrow \mathcal{P}$.
2. $F_n(x) \rightarrow F(x)$ для любой точки непрерывности x функции F .

□. В самом деле, пусть x — точка непрерывности F . Это означает, что $\mathcal{P}(\{x\}) = \mathcal{P}(\partial(-\infty, x]) = 0$, то есть в точке x мера $\mathcal{P}$ не имеет атомов. Следовательно, если $\mathcal{P}_n \Rightarrow \mathcal{P}$, то $\mathcal{P}_n((-\infty, x]) \rightarrow \mathcal{P}((-\infty, x])$, то есть $F_n(x) \rightarrow F(x)$.

Обратно, по пункту 8 теоремы 4.5 нужно проверить, что для всякой непрерывной функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с компактным носителем выполнено $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f d\mathcal{P}_n = \int_{\mathbb{R}} f d\mathcal{P}$. Пусть $\text{supp}(f) \subseteq [-T, T]$. Приближим функцию f ступенчатыми функциями. А именно, для $\varepsilon > 0$ рассмотрим функцию

$$f_\varepsilon = \sum_{k=1}^N f(t_k) \mathbf{1}_{(t_k, t_{k+1}]},$$

где $t_k \in [-T, T]$ — точки непрерывности функции F , причём $|t_{k+1} - t_k| \leq \varepsilon$. Как известно, точки непрерывности образуют всюду плотное множество, поэтому такие точки на отрезке $[-T, T]$ найдутся. Поскольку функция f непрерывна, а стало быть, равномерно непрерывна на $[-T, T]$, то $\sup_t |f_\varepsilon(t) - f(t)| \leq \omega_f(\varepsilon)$.

Оценим

$$\begin{aligned} & \left| \int_{\mathbb{R}} f d\mathcal{P}_n - \int_{\mathbb{R}} f d\mathcal{P} \right| \\ & \leq \left| \int_{\mathbb{R}} f d\mathcal{P}_n - \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P}_n \right| + \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P}_n - \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P} \right| + \left| \int_{\mathbb{R}} f d\mathcal{P} - \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P} \right| \\ & \leq \int_{\mathbb{R}} |f - f_\varepsilon| d\mathcal{P}_n + \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P}_n - \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P} \right| + \int_{\mathbb{R}} |f - f_\varepsilon| d\mathcal{P} \end{aligned}$$

$$\leq 2\omega_f(\varepsilon) + \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P}_n - \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P} \right|.$$

Оставшийся интеграл оценим так:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P}_n &= \sum_{k=1}^N f(t_k) \cdot (F_n(t_{k+1}) - F_n(t_k)). \\ \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P} &= \sum_{k=1}^N f(t_k) \cdot (F(t_{k+1}) - F(t_k)). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P}_n - \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon d\mathcal{P} \right| \leq 2 \sum_{k=1}^N |f(t_k)| \cdot |F_n(t_k) - F(t_k)|.$$

Поскольку $F_n(t_k) \rightarrow F(t_k)$ при $n \rightarrow \infty$ для всякого t_k , каждое слагаемое в правой части стремится к 0, поэтому интеграл стремится к 0. Следовательно,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{\mathbb{R}} f d\mathcal{P}_n - \int_{\mathbb{R}} f d\mathcal{P} \right| \leq 2\omega_f(\varepsilon).$$

Поскольку функция f равномерно непрерывна на $[-T, T]$, устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое. ■

Теорема 4.11. Пусть $\{\mathcal{P}_n\}$ — плотный набор мер. Тогда для любой подпоследовательности $\{n'\}$ существует подпоследовательность $\{n''\} \subseteq \{n'\}$, такая что $\mathcal{P}_{n''} \Rightarrow \mathcal{Q}$, где $\mathcal{Q}$ — некоторая вероятностная мера.

□. Пусть F_n — функции распределения, соответствующие распределениям $\mathcal{P}_n$. Тогда для каждого $r \in \mathbb{Q}$ последовательность $F_n(r)$ ограничена. Для числа $r_1 \in \mathbb{Q}$ возьмём такую подпоследовательность $\{n'\} \subseteq \mathbb{N}$, что $F_{n'}(r_1)$ сходится, предел этой последовательности обозначим через $G(r_1)$. Таким образом, $F_{n'}(r_1) \rightarrow G(r_1)$.

Аналогично, для числа $r_2 \in \mathbb{Q}$ и последовательности $\{n'\}$ возьмём подпоследовательность $\{n''\} \subseteq \{n'\}$, такую что $F_{n''}(r_2) \rightarrow G(r_2)$. Такое построение сделаем для каждого рационального числа. В результате получим счётный набор последовательностей. Выделим из него при помощи диагонального процесса последовательность $\{\tilde{n}\}$, такую что $F_{\tilde{n}}(r) \rightarrow G(r)$ для любого $r \in \mathbb{Q}$.

Полученная функция G неубывающая как предел неубывающих функций. При этом $0 \leq G \leq 1$. Заметим, что условие плотности мер $\mathcal{P}_n$ означает, что для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $T > 0$, причём можно выбрать $T \in \mathbb{Q}$, такое что

$$F_n(T) - F_n(-T) \geq 1 - \varepsilon.$$

Следовательно, это будет верно и для G , то есть

$$G(T) - G(-T) \geq 1 - \varepsilon.$$

Отсюда видно, что при устремлении $T \rightarrow +\infty$ функция G должна иметь предел 1, а при $T \rightarrow -\infty$ функция G должна иметь предел 0. Осталось продолжить функцию G до функции на всём $\mathbb{R}$, положив $G(x) = \lim_{r \rightarrow x+} G(r)$, где r — последовательность рациональных чисел, приближающих $x \in \mathbb{R}$. Тем самым, полученная функция G — функция распределения.

Тогда $F_{\tilde{n}}(t) \rightarrow G(t)$ для любой точки непрерывности t функции G . Отсюда по теореме 4.10 получаем $\mathcal{P}_{\tilde{n}} \Rightarrow \mathcal{P}_G$. ■

Дадим критерий слабой сходимости в терминах характеристических функций.

Лемма 4.12. Пусть X — случайная величина с распределением $\mathcal{P}$ и характеристической функцией φ . Тогда для всякого $T > 0$ имеет место неравенство

$$\mathcal{P}(\mathbb{R} \setminus [-T, T]) \leq 100T \int_0^{\frac{1}{T}} (1 - \operatorname{Re}(\varphi(t))) dt.$$

□. Действительно, по теореме Фубини

$$T \int_0^{\frac{1}{T}} (1 - \operatorname{Re}(\varphi(t))) dt = T \int_0^{\frac{1}{T}} \left[\int_{\mathbb{R}} (1 - \cos(tx)) d\mathcal{P}(x) \right] dt = \int_{\mathbb{R}} \left[T \int_0^{\frac{1}{T}} (1 - \cos(tx)) dt \right] d\mathcal{P}(x).$$

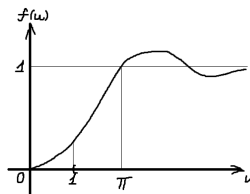
Найдём внутренний интеграл

$$T \int_0^{\frac{1}{T}} (1 - \cos(tx)) dt = \frac{T}{x} \int_0^{\frac{x}{T}} (1 - \cos(u)) du = 1 - \frac{\sin\left(\frac{x}{T}\right)}{\left(\frac{x}{T}\right)}.$$

Тогда

$$T \int_0^{\frac{1}{T}} (1 - \operatorname{Re}(\varphi(t))) dt = \int_{\mathbb{R}} \left[1 - \frac{\sin\left(\frac{x}{T}\right)}{\left(\frac{x}{T}\right)} \right] d\mathcal{P}(x).$$

Рассмотрим функцию $f(u) = 1 - \frac{\sin(u)}{u}$. Поскольку она чётная, будем рассматривать $u \geq 0$. График функции f имеет вид



Тогда интеграл можно оценить снизу так:

$$\int_{\mathbb{R}} \left[1 - \frac{\sin\left(\frac{x}{T}\right)}{\left(\frac{x}{T}\right)} \right] d\mathcal{P}(x) \geq \int_1^{\infty} \left[1 - \frac{\sin\left(\frac{x}{T}\right)}{\left(\frac{x}{T}\right)} \right] d\mathcal{P}(x) \geq \inf_{|x| \geq T} \left(1 - \frac{\sin\left(\frac{x}{T}\right)}{\left(\frac{x}{T}\right)} \right) \int_{|x| \geq T} d\mathcal{P}(x).$$

Обозначая $C = \inf_{|x| \geq T} \left(1 - \frac{\sin(x/T)}{(x/T)} \right)$, и пользуясь тем, что $\int_{|x| \geq T} d\mathcal{P}(x) = \mathcal{P}(\mathbb{R} \setminus [-T, T])$, получаем

$$\mathcal{P}(\mathbb{R} \setminus [-T, T]) \leq \frac{1}{C} \cdot T \int_0^{\frac{1}{T}} (1 - \operatorname{Re}(\varphi(t))) dt.$$

Нетрудно проверить, что $C \geq \frac{1}{100}$. ■

Теорема 4.13. Пусть X_n, X — случайные величины в $\mathbb{R}$ с распределениями $\mathcal{P}_{X_n} = \mathcal{P}_n$, $\mathcal{P}$ и характеристическими функциями φ_n , φ соответственно. Следующие условия эквивалентны.

1. $\mathcal{P}_n \Rightarrow \mathcal{P}$.
2. $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$ для любого $t \in \mathbb{R}$.

□. Действительно, поскольку

$$\varphi_n(t) = \mathbb{E}(e^{itX_n}) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} d\mathcal{P}_n(x),$$

и при каждом фиксированном t функция e^{itx} непрерывна и ограничена, то по пункту (5) теоремы 4.5 получаем $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$.

Обратно, покажем, что семейство распределений $\mathcal{P}_n$ плотно. Рассмотрим отрезок $[-T, T]$. По лемме 4.12

$$\mathcal{P}_n(\mathbb{R} \setminus [-T, T]) \leq 100T \int_0^{\frac{1}{T}} (1 - \operatorname{Re}(\varphi_n(t))) dt.$$

Поскольку $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$ для любого t , и интегрирование происходит по ограниченному промежутку, по теореме Лебега получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 100T \int_0^{\frac{1}{T}} (1 - \operatorname{Re}(\varphi_n(t))) dt = 100T \int_0^{\frac{1}{T}} (1 - \operatorname{Re}(\varphi(t))) dt.$$

Поскольку $\varphi(0) = 1$, то для $\varepsilon > 0$ при достаточно больших T будет верно, что

$|1 - \operatorname{Re} \varphi(t)| \leq \frac{\varepsilon}{100}$ при $|t| < \frac{1}{T}$. В таком случае

$$100T \int_0^{\frac{1}{T}} (1 - \operatorname{Re}(\varphi(t))) dt \leq \varepsilon,$$

следовательно,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_n(\mathbb{R} \setminus [-T, T]) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} 100T \int_0^{\frac{1}{T}} (1 - \operatorname{Re}(\varphi_n(t))) dt \leq \varepsilon.$$

Это означает, что найдётся такой номер $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, такой что $\mathcal{P}_n(\mathbb{R} \setminus [-T, T]) \leq 2\varepsilon$ для всех $n \geq n_\varepsilon$. С другой стороны, для каждой из мер $\mathcal{P}_j$, $j = 1, \dots, n_\varepsilon - 1$ найдём интервал $[-T_j, T_j]$, такой что

$$\mathcal{P}_j(\mathbb{R} \setminus [-T_j, T_j]) \leq 2\varepsilon.$$

Тогда, если $T_{\max} = \max(T_1, \dots, T_{n_\varepsilon-1}, T)$, то для интервала $[-T_{\max}, T_{\max}]$ будет выполнено

$$\mathcal{P}_n(\mathbb{R} \setminus [-T_{\max}, T_{\max}]) \leq 2\varepsilon$$

для всех $n \in \mathbb{N}$. Это и означает плотность мер $\mathcal{P}_n$.

По теореме 4.11 возьмём подпоследовательность $\{n'\}$, такую что $\mathcal{P}_{n'} \Rightarrow \mathcal{Q}$, где $\mathcal{Q}$ — некоторая вероятностная мера. Тогда по первой части доказательства $\varphi_{n'}(t) \rightarrow \varphi_{\mathcal{Q}}(t)$ для всех t . Но поскольку $\varphi_{n'}(t) \rightarrow \varphi(t)$, то $\varphi_{\mathcal{Q}}(t) = \varphi(t)$, поэтому $\mathcal{P} = \mathcal{Q}$. Поскольку это верно для любой подпоследовательности $\{n'\}$, то это верно и для всей последовательности $\{n\}$, значит $\mathcal{P}_n \Rightarrow \mathcal{P}$. Теорема доказана. ■

Замечание (Дополнения к слабой сходимости. Теорема Скорохода).

§5. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ

1. ЗАКОНЫ БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ

Определение. Пусть X_n — последовательность одинаково распределённых случайных величин. Будем говорить, что для X_n выполнен **закон больших чисел** или **ЗБЧ**, если имеет место сходимость по вероятности

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} a,$$

где $a \in \mathbb{R}$.

Будем говорить, что для X_n выполнен **усиленный закон больших чисел**

или **УЗБЧ**, если имеет место сходимость почти наверное

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \longrightarrow a,$$

где $a \in \mathbb{R}$.

Теорема 5.1 (Чебышёва). Пусть X_n — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин. Пусть $\mathbb{E}X_n = a$, $\mathbb{D}X_n = \sigma^2 < \infty$ для всех n . Тогда X_n удовлетворяет ЗБЧ с константой a .

□. Обозначим

$$S_n = X_1 + \dots + X_n.$$

Для $\varepsilon > 0$ по неравенству Чебышёва получаем

$$\mathbb{P} \left\{ \left| \frac{S_n}{n} - a \right| > \varepsilon \right\} \leq \frac{\mathbb{D} \left(\frac{S_n}{n} \right)}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \frac{\mathbb{D}S_n}{n^2} = \frac{n\sigma^2}{\varepsilon^2 n^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \frac{1}{n},$$

что стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$. ■

Оказывается, условие на конечность дисперсии можно ослабить.

Теорема 5.2 (Хинчина). Пусть X_n — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, причём $\mathbb{E}X_n = a$ для всех n . Тогда X_n удовлетворяет ЗБЧ с константой a .

□. Без ограничения общности будем считать, что $a = 0$, так как в противном случае можно от величин X_n перейти к величинам $X_n - a$, которые удовлетворяют ЗБЧ с константой 0 в том и только том случае, когда X_n удовлетворяют ЗБЧ с константой a .

Таким образом, нужно проверить, что $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Заметим, что сходимость по вероятности к некоторой константе равносильна слабой сходимости распределений. Таким образом, достаточно проверить, что $\mathcal{P}_{\frac{S_n}{n}} \Rightarrow \delta_{\{0\}}$. Для этого согласно теореме 4.13 достаточно показать сходимость характеристических функций.

Покажем, что $\varphi_{\frac{S_n}{n}}(t) \rightarrow \varphi_0(t) = 1$ для любого $t \in \mathbb{R}$. Заметим, что $\varphi_{\frac{S_n}{n}} = \varphi_{S_n} \left(\frac{t}{n} \right)$. По независимости и одинаковости распределённости случайных величин,

$$\varphi_{S_n} \left(\frac{t}{n} \right) = \prod_{k=1}^n \varphi_k \left(\frac{t}{n} \right) = \left(\varphi_1 \left(\frac{t}{n} \right) \right)^n.$$

Поскольку $\mathbb{E}X_n$ конечны, то по теореме 3.3 функцию φ_1 можно представить в виде $\varphi_1(t) = 1 + \mathbb{E}X_1 t + o(t) = 1 + o(t)$. Тогда, если $o \left(\frac{1}{n} \right) = \frac{\varepsilon_n}{n}$, где $\varepsilon_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то

$$\varphi_{S_n} \left(\frac{t}{n} \right) = \left(1 + o \left(\frac{1}{n} \right) \right)^n = \left(1 + \frac{\varepsilon_n}{n} \right)^n,$$

что стремится к $e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n} = 1$ при $n \rightarrow \infty$, как и требовалось. ■

Теорема 5.3 (ослабленный вариант теоремы Колмогорова). Пусть X_n — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, причём $\mathbb{E}X_n = a$, и $\mathbb{E}|X_n|^4 < \infty$ для всех n . Тогда X_n удовлетворяет УЗБЧ с константой a .

□. Без ограничения общности пусть $a = 0$. Тогда по неравенству Маркова

$$\mathbb{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n}\right| > \varepsilon\right\} = \mathbb{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n}\right|^4 > \varepsilon^4\right\} \leq \frac{\mathbb{E}S_n^4}{\varepsilon^4 n^4}.$$

С другой стороны, раскрывая $\mathbb{E}S_n^4 = \mathbb{E}(\sum_{k=1}^n X_k)^4$, получаем

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)^4 &= \sum_i \mathbb{E}X_i^4 + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}(X_i^2 X_j^2) + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}(X_i^3 X_j) \\ &\quad + \sum_{i \neq j \neq k} \mathbb{E}(X_i X_j X_k) + \sum_{i \neq j \neq k \neq l} \mathbb{E}(X_i X_j X_k X_l). \end{aligned}$$

По независимости случайных величин суммы, в которых содержатся слагаемые первой степени, равны 0. По одинаковости распределённости во второй сумме получаем произведение дисперсий, которые конечны по условию $\mathbb{E}|X_n|^4 < \infty$. Таким образом, для некоторого $L > 0$,

$$\mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)^4 = n\mathbb{E}(X_1)^4 + C_n^2 \cdot \mathbb{E}X_1^2 \cdot \mathbb{E}X_2^2 \leq L \cdot n^2.$$

Следовательно,

$$\mathbb{P}\left\{\left|\frac{S_n}{n}\right| > \varepsilon\right\} \leq \frac{Ln^2}{\varepsilon^4 n^4} = \frac{L}{\varepsilon^4} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

Поскольку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится, по утверждению 4.4 получаем, что $\frac{S_n}{n} \rightarrow 0$ почти наверное, так что последовательность X_n удовлетворяет УЗБЧ. ■

Замечание. Нас самом деле, утверждение теоремы можно доказать и в предположении, что $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$.

Следующее утверждение является обратным к утверждению леммы 4.1

Лемма 5.4 (вторая лемма Бореля–Кантелли). Пусть $\{A_n\}$, $n \in \mathbb{N}$ — последовательность независимых событий. Если с вероятностью 1 осуществляется лишь конечное число событий A_n , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$ сходится.

□. Условие, что с вероятностью 1 осуществляется лишь конечное число событий A_n , означает, что

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = 0.$$

Иными словами, вероятность того, что для любого n осуществились события $A_n, A_{n+1}, \dots$, равна 0. Обозначим $B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Ясно, что $B_n \supseteq B_{n+1} \supseteq \dots$

Тогда

$$0 = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n).$$

Это можно записать иначе, а именно, $1 = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \mathbb{P}(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\Omega \setminus B_n)$, где

$$\mathbb{P}(\Omega \setminus B_n) = \mathbb{P}\left(\Omega \setminus \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} (\Omega \setminus A_k)\right).$$

По независимости событий получаем

$$\mathbb{P}(\Omega \setminus B_n) = \prod_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(\Omega \setminus A_k) = \prod_{k=n}^{\infty} (1 - \mathbb{P}(A_k)).$$

Воспользуемся тривиальным неравенством $1 - x \leq e^{-x}$ при $x \geq 0$. Тогда

$$\prod_{k=n}^{\infty} (1 - \mathbb{P}(A_k)) \leq \prod_{k=n}^{\infty} e^{-\mathbb{P}(A_k)} = e^{-\sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)}.$$

Поскольку ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)$ состоит из неотрицательных членов, он либо сходится, либо расходится. Если предположить, что он расходится, то его хвосты стремятся к $+\infty$, а тогда правая часть последнего неравенства стремится к 0, что противоречит тому, что $1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\Omega \setminus B_n)$. Таким образом, требуемый ряд сходится. ■

Лемма 5.5. Пусть X — случайная величина. Следующие условия эквивалентны.

1. $\mathbb{E}|X| < \infty$.
2. $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}\{|X| \geq k\} < \infty$.

□. В самом деле, так как

$$\mathbb{E}|X| = \int_0^{\infty} (1 - F_{|X|}(x)) dx = \int_0^{\infty} \mathbb{P}\{|X| \geq x\} dx,$$

то из теоремы сравнения рядов и интегралов следует эквивалентность обоих пунктов. ■

Справедлива более общая теорема Колмогорова, первый пункт которой будет доказан в теореме 8.11.

Теорема 5.6 (Колмогорова). Пусть X_n — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, причём $\mathbb{E}X_n = a$ для всех n . Тогда справедливы следующие утверждения.

1. X_n удовлетворяет УЗБЧ с константой a .

2. Если $\frac{S_n}{n} \rightarrow \xi$ почти наверное, то $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. В частности, из предыдущего $\xi = a$.

□. Докажем пункт 2. Покажем, что $\frac{X_n}{n} \rightarrow 0$ почти наверное. Действительно,

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n - S_{n-1}}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n-1}}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n}.$$

Поскольку $\frac{S_n}{n}, \frac{S_{n-1}}{n-1} \rightarrow \xi$, и $\frac{n-1}{n} \rightarrow 1$, то $\frac{X_n}{n} \rightarrow 0$. Следовательно, может осуществиться лишь конечное число событий вида $\left\{\frac{|X_n|}{n} \geq 1\right\}$. Поскольку события независимы, по лемме 5.4 ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\{|X_n| \geq n\}$ сходится. По лемме 5.5 тогда $\mathbb{E}|X_n| < \infty$. ■

Получим несколько следствий из теоремы Колмогорова.

Пример (нормальные числа Бореля).

2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА

Определение. Пусть X_n — независимые случайные величины, причём $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ для всех n . Обозначим $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Говорят, что величины X_n удовлетворяют **центральной предельной теореме** или **ЦПТ**, если существует такая числовая последовательность $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, и такая неотрицательная числовая последовательность $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, что

$$\frac{S_n - A_n}{B_n} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

Теорема 5.7 (Леви). Пусть X_n — независимые одинаково распределённые случайные величины, причём $\mathbb{E}X_n = a$, $\mathbb{D}X_n = \sigma^2 < \infty$. Тогда X_n удовлетворяют ЦПТ с $A_n = na$ и $B_n = \sigma\sqrt{n}$, то есть

$$\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

□. Без ограничения общности будем предполагать, что $\mathbb{E}X_n = 0$, $\mathbb{D}X_n = 1$.⁴⁸ Таким образом, нужно показать, что

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

Для этого воспользуемся теоремой 4.13 и покажем сходимость характеристических функций $\varphi = \varphi_{X_n}$. Заметим, что по независимости случайных величин

$$\varphi_{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}(t) = \varphi_{S_n}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \varphi^n\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right).$$

⁴⁸В противном случае рассмотрим величины $Y_n = \frac{X_n - a}{\sigma}$, для которых $\mathbb{E}Y_n = 0$, $\mathbb{D}Y_n = 1$, и для них докажем, что $\frac{Y_1 + \dots + Y_n}{\sqrt{n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$.

По теореме 3.3 в окрестности 0 представим φ в виде $\varphi(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$. Тем самым,

$$\varphi^n\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n.$$

Пользуясь тем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x_n}{n}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}$, получим, что $\varphi_{\frac{s_n}{\sqrt{n}}}(t) \rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}}$, что является характеристической функцией стандартного нормального распределения. Таким образом, имеет место требуемая сходимость по распределению. ■

Следствие 5.8 (интегральная теорема Муавра–Лапласа).

Следующая теорема даёт необходимое и достаточное условие выполнения ЦПТ.

Теорема 5.9 (Линдеберга–Феллера). Пусть X_n — независимые случайные величины. Пусть $\mathbb{E}X_n = a_n$, $\mathbb{D}X_n = \sigma_n^2 < \infty$ для всех n . Обозначим $A_n = \mathbb{E}S_n$, $B_n = \sqrt{\mathbb{D}S_n}$.

1. Для $\varepsilon > 0$ рассмотрим дробь Линдеберга

$$\Lambda_n(\varepsilon) = \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}((X_k - a_k)^2 \cdot \mathbb{1}_{\{|X_k - a_k| > \varepsilon B_n\}}). \quad (5.9.1)$$

Если $\Lambda_n(\varepsilon) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то тогда случайные величины X_n удовлетворяют ЦПТ с последовательностями A_n , B_n . Кроме того, выполнено следующее свойство

$$\frac{\max_{k \leq n} (\sigma_k^2)}{B_n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (5.9.2)$$

Условие $\Lambda_n(\varepsilon) \rightarrow 0$ называется **условием Линдеберга**, а условие (5.9.2) называется **условием предельной пренебрегаемости**.

2. Предположим, что выполнено условие (5.9.2) и условие ЦПТ. Тогда выполнено $\Lambda_n(\varepsilon) \rightarrow 0$.⁴⁹

□. Докажем, что условие Линдеберга влечёт условие предельной пренебрегаемости. Для $k \leq n$ и $\varepsilon > 0$ рассмотрим

$$\frac{\sigma_k^2}{B_n^2} = \frac{1}{B_n^2} \mathbb{E}(X_k - a_k)^2 = \frac{1}{B_n^2} \mathbb{E}((X_k - a_k)^2 \cdot \mathbb{1}_{\{|X_k - a_k| > \varepsilon B_n\}}) + \frac{1}{B_n^2} \mathbb{E}((X_k - a_k)^2 \cdot \mathbb{1}_{\{|X_k - a_k| \leq \varepsilon B_n\}}).$$

Первое слагаемое в правой части не превосходит $\Lambda_n(\varepsilon)$ как одно слагаемое соответствующей суммы. Оценим второе слагаемое. Поскольку $|X_k - a_k| \leq \varepsilon B_n$, то $(X_k - a_k)^2 \leq \varepsilon^2 B_n^2$, и, следовательно, второе слагаемое не превосходит ε^2 . Таким образом, для любого $k \leq n$ имеем оценку

$$\frac{\sigma_k^2}{B_n^2} \leq \Lambda_n(\varepsilon) + \varepsilon^2.$$

⁴⁹Первая часть этой теоремы иногда называется *теоремой Линдеберга*, а вторая часть — *теоремой Феллера*.

Следовательно,

$$\frac{\max_{k \leq n}(\sigma_k^2)}{B_n^2} \leq \Lambda_n(\varepsilon) + \varepsilon^2.$$

Переходя к верхнему пределу, из условия $\Lambda_n(\varepsilon) \rightarrow 0$ получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max_{k \leq n}(\sigma_k^2)}{B_n^2} \leq \varepsilon^2.$$

Поскольку ε произвольное, требуемое доказано.

Доказательство остальных утверждений теоремы можно найти в [1], [2]. ■

Замечание. В случае, если случайные величины X_n независимы и одинаково распределены, то $B_n^2 = n\sigma^2$, и

$$\Lambda_n(\varepsilon) = \frac{1}{n\sigma^2} \cdot n \cdot \mathbb{E}((X_1 - a)^2 \cdot \mathbb{1}_{\{|X_1 - a| > \varepsilon\sigma\sqrt{n}\}}).$$

Поскольку $(X_1 - a)^2$ — интегрируемая случайная величина (дисперсия конечна), то математическое ожидание в правой части стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$ как хвост сходящегося интеграла. Тем самым, условие Линдеберга в этом случае автоматически выполнено.

Замечание. Зачем нужно условие предельной пренебрегаемости.

Теорема 5.10 (Ляпунова). Пусть X_n — независимые случайные величины, причём $\mathbb{E}X_n = 0$ для всех n . Кроме того, предположим, что $\mathbb{E}|X_n|^{2+\delta} < \infty$ для некоторого $\delta > 0$. Рассмотрим **дробь Ляпунова**

$$L_n = \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}|X_k|^{2+\delta}. \quad (5.10)$$

Если выполнено **условие Ляпунова**, то есть $L_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то X_n удовлетворяют ЦПТ с последовательностями $A_n = 0$ и B_n .

□. Проверим, что выполнено условие Линдеберга. Для $\varepsilon > 0$ рассмотрим.

$$\Lambda_n(\varepsilon) = \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k^2 \cdot \mathbb{1}_{\{|X_k| > \varepsilon B_n\}}).$$

Если $|X_k| > \varepsilon B_n$, то $|X_k|^\delta > \varepsilon^\delta B_n^\delta$, что равносильно $1 < \frac{1}{\varepsilon^\delta} \cdot \frac{|X_k|^2}{B_n^\delta}$. Тогда

$$\Lambda_n(\varepsilon) \leq \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{E} \left(X_k^2 \cdot \frac{1}{\varepsilon^\delta} \cdot \frac{|X_k|^2}{B_n^\delta} \cdot \mathbb{1}_{\{|X_k| > \varepsilon B_n\}} \right) \leq \frac{1}{\varepsilon^\delta} \cdot \frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}|X_k|^{2+\delta} = \frac{1}{\varepsilon^\delta} \cdot L_n.$$

Поскольку $L_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, получаем условие Линдеберга. Тем самым, по теореме 5.9 последовательность X_n удовлетворяет ЦПТ. ■

Замечание (оценка скорости сходимости). Пусть X_n — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, причём $\mathbb{E}X_n = 0$ и $\mathbb{E}|X_n|^3 < \infty$. Пусть X_n удовлетворяют ЦПТ, то есть

$$\frac{S_n}{B_n} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

По теореме 4.10 тогда имеет сходимость функций распределения:

$$F_n(x) = \mathbb{P} \left\{ \frac{S_n}{B_n} \leq x \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x),$$

где Φ — функция распределения стандартной нормальной величины. Нетрудно показать, что F_n сходятся к Φ равномерно, то есть

$$\Delta_n = \sup_x |F_n(x) - \Phi(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Если оказывается, существует некоторая абсолютная константа C , такая что $\Delta_n \leq C \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$, причём порядок этой оценки нельзя улучшить.

Теорема 5.11 (Берри–Эссеена).

§6. ГАУССОВСКИЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕКТОРЫ

Определение. Случайный вектор $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ называется **гауссовским**, если для всякого вектора $\vec{t} \in \mathbb{R}^n$ случайная величина $\langle \vec{X}, \vec{t} \rangle$ является гауссовской.

Заметим, что скалярное произведение может быть равно 0 почти наверное. Условимся считать случайные величины с вырожденным распределением (то есть постоянные случайные величины) гауссовскими (с нулевой дисперсией).

Перечислим основные свойства гауссовских случайных векторов.

Утверждение 6.1. Пусть $\vec{X} \in \mathbb{R}^n$ — гауссовский случайный вектор, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ — линейное отображение. Тогда вектор $f(\vec{X}) \in \mathbb{R}^m$ — гауссовский случайный вектор.

□. В самом деле, для всякого вектора $\vec{t} \in \mathbb{R}^m$ скалярное произведение $\langle f(\vec{X}), \vec{t} \rangle$ является линейной комбинацией координат вектора $f(\vec{X})$. Поскольку отображение f линейно, каждую координату можно представить в виде линейной комбинации координат вектора $\vec{X}$ с некоторыми коэффициентами. Следовательно, $\langle f(\vec{X}), \vec{t} \rangle$ является линейной комбинацией координат вектора $\vec{X}$. Поскольку вектор $\vec{X}$ гауссовский, то отсюда будет следовать, что $f(\vec{X})$ гауссовский. ■

Напомним, что для гауссовской случайной величины $Y \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$ характе-

ристическая функция φ_Y имеет вид

$$\varphi_Y(t) = e^{ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}.$$

Утверждение 6.2. Пусть $\vec{X} \in \mathbb{R}^n$ — гауссовский случайный вектор. Пусть $\vec{a} = \mathbb{E}\vec{X}$, и пусть K — матрица ковариации вектора $\vec{X}$. Тогда характеристическая функция φ случайного вектора $\vec{X}$ имеет вид

$$\varphi(\vec{t}) = \exp\left(i\langle \vec{a}, \vec{t} \rangle - \frac{1}{2}\langle K\vec{t}, \vec{t} \rangle\right), \quad \vec{t} \in \mathbb{R}^n.$$

□. Обозначим $Y = \langle \vec{t}, \vec{X} \rangle$. Пусть $\mathbb{E}Y = a$, $\mathbb{D}Y = \sigma^2$. Тогда по определению характеристической функции,

$$\varphi(\vec{t}) = \mathbb{E}e^{i\langle \vec{t}, \vec{X} \rangle} = \mathbb{E}e^{iY} = \varphi_Y(1) = e^{ia - \frac{\sigma^2}{2}}.$$

Осталось найти a и σ^2 . Ясно, что

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^n X_k t_k\right) = \sum_{k=1}^n (\mathbb{E}X_k) t_k = \langle \mathbb{E}\vec{X}, \vec{t} \rangle.$$

Аналогичным образом найдём дисперсию.

$$\mathbb{D}Y = \mathbb{D}\langle \vec{X}, \vec{t} \rangle = \mathbb{E}\langle \vec{X} - \mathbb{E}\vec{X}, \vec{t} \rangle^2 = \sum_{s,r=1}^n t_s t_r \text{cov}(X_s, X_r) = \langle K\vec{t}, \vec{t} \rangle.$$

Отсюда получаем требуемую формулу. ■

Тем самым, распределение гауссовского случайного вектора однозначно определяется вектором математических ожиданий $\vec{a}$ и матрицей ковариаций K .

Утверждение 6.3. Пусть $\vec{X}$ — гауссовский вектор. Его компоненты независимы в том и только том случае, когда матрица ковариаций K диагональна.

□. Пусть матрица K диагональна, то есть $K = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2)$. Из 6.2

$$\varphi(\vec{t}) = \exp\left(i\sum_{k=1}^n a_k t_k - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^n \sigma_k^2 t_k^2\right) = \prod_{k=1}^n \exp\left(ia_k t_k - \frac{\sigma_k^2 t_k^2}{2}\right) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t_k).$$

Тем самым, по теореме 3.9 компоненты вектора независимы.

Обратно, если компоненты вектора независимы, то $\text{cov}(X_i, X_j) = 0$ при $i \neq j$, так что матрица K диагональная. ■

Замечание. Если матрица K имеет блочно-диагональный вид, то подвекторы вектора $\vec{X}$, отвечающие каждому блоку, будут гауссовскими и попарно независимыми.

Определение. *Стандартным гауссовским вектором называется гауссовский вектор $\vec{X}$, такой что $\mathbb{E}\vec{X} = 0$ и $K = I$, где I — единичная матрица. При этом пишут $\vec{X} \sim \mathcal{N}(0, I)$.*

Иными словами, это гауссовский вектор, каждая компонента которого — стандартная нормальная величина $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Независимые одинаково распределённые гауссовские случайные величины иногда называют *ортогоуссовскими*.

Утверждение 6.4. *Пусть $\vec{X} \in \mathbb{R}^n$ — гауссовский вектор, $\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{a}, K)$. Тогда найдётся стандартный гауссовский вектор $\vec{Y} \in \mathbb{R}^n$, и линейный оператор $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, такие что*

$$\vec{X} \stackrel{\mathcal{D}}{=} A\vec{Y} + \vec{a}.$$

□. Ясно, что условие теоремы эквивалентно тому, что $\vec{X} - \vec{a} \stackrel{\mathcal{D}}{=} A\vec{Y}$, поэтому без ограничения общности можно считать, что $\vec{a} = 0$.

Рассмотрим характеристическую функцию $\varphi_{A\vec{Y}}$. Тогда

$$\varphi_{A\vec{Y}}(\vec{t}) = \varphi_{\vec{Y}}(A^T \vec{t}) = \exp\left(-\frac{1}{2}\langle A^T \vec{t}, A^T \vec{t} \rangle\right) = \exp\left(-\frac{1}{2}(\vec{t}^T A A^T \vec{t})\right).$$

С другой стороны,

$$\varphi_{\vec{X}}(\vec{t}) = \exp\left(-\frac{1}{2}\langle K \vec{t}, \vec{t} \rangle\right) = \exp\left(-\frac{1}{2}(\vec{t}^T K \vec{t})\right).$$

Таким образом, чтобы $\vec{X} \stackrel{\mathcal{D}}{=} A\vec{Y}$, необходимо, чтобы $\varphi_{\vec{X}} = \varphi_{A\vec{Y}}$. Для этого нужно, чтобы $K^T = A A^T$. Поскольку матрица K симметрична и неотрицательно определена, такая матрица A найдётся. Тогда в качестве вектора $\vec{Y}$ возьмём вектор с распределением $\mathcal{N}(0, A)$. ■

Как следует из теоремы 2.9, если ранг матрицы ковариации K меньше размерности пространства, то распределение случайного вектора сосредоточено на некотором подпространстве. В частности, в таком случае распределение не может иметь плотности. Оказывается, что если ранг матрицы в точности равен размерности, то плотность обязательно есть

Лемма 6.5. *Пусть $\vec{Y} \in \mathbb{R}^n$ — случайный вектор с плотностью p . Пусть $\vec{Z} = A\vec{Y}$, где $Y: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — невырожденное преобразование пространства. Тогда $\vec{Z}$ имеет плотность $p_{\vec{Z}}$, и она равна*

$$p_{\vec{Z}}(\vec{x}) = \frac{1}{|\det(A)|} p(A^{-1}\vec{x}), \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^n.$$

□. Для произвольного борелевского $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ заменой переменной в инте-

грале получаем

$$\int_B \frac{1}{|\det(A)|} p(A^{-1}\vec{z}) d\vec{z} = \int_{A^{-1}(B)} p(\vec{y}) d\vec{y} = \mathbb{P}\{\vec{Y} \in A^{-1}(B)\} = \mathbb{P}\{A\vec{Y} \in B\} = \mathcal{P}_{\vec{Z}}(B).$$

■

Теорема 6.6. Пусть $\vec{X} \in \mathbb{R}^n$ — случайный вектор, причём $\vec{X} \sim \mathcal{N}(\vec{a}, K)$. Предположим, что $\text{rk } K = n$. Тогда распределение вектора $\vec{X}$ имеет плотность p , и она равна

$$p(\vec{x}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n \sqrt{\det(K)}} \exp\left(-\frac{1}{2} \langle K^{-1}(\vec{x} - \vec{a}), \vec{x} - \vec{a} \rangle\right), \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^n.$$

□. Без ограничения общности можно считать, что $\vec{a} = 0$ (в противном случае перейдём к случайному вектору $\vec{X} - \vec{a}$). Согласно утверждению 6.4 найдём стандартный гауссовский вектор $\vec{Y} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ и линейный оператор $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, такие что $\vec{X} \stackrel{D}{=} A\vec{Y}$. При этом $K = A^T A$, и матрицы K и A невырождены. Поскольку компоненты вектора $\vec{Y}$ — стандартные нормальные случайные величины, то его плотность q равна

$$q(\vec{x}) = \prod_{k=1}^n q_{X_k}(x_k) = \prod_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_k^2}{2}} = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n x_k^2\right).$$

По лемме 6.5

$$\begin{aligned} p(\vec{x}) &= \frac{1}{|\det(A)|} q(A^{-1}\vec{x}) \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n \sqrt{\det(K)}} \exp\left(-\frac{1}{2} \langle A^{-1}\vec{x}, A^{-1}\vec{x} \rangle\right) \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n \sqrt{\det(K)}} \exp\left(-\frac{1}{2} (\vec{x}^T (A^{-1})^T A^{-1} \vec{x})\right) \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n \sqrt{\det(K)}} \exp\left(-\frac{1}{2} (\vec{x}^T K^{-1} \vec{x})\right) \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n \sqrt{\det(K)}} \exp\left(-\frac{1}{2} \langle K^{-1}\vec{x}, \vec{x} \rangle\right). \end{aligned}$$

■

Теорема 6.7 (Крамера–Волда). Пусть $\vec{X}_n, \vec{X} \in \mathbb{R}^d$ — случайные векторы. Следующие утверждения равносильны.

$$1. \vec{X}_n \Rightarrow \vec{X}.$$

2. $\langle \vec{X}_n, \vec{t} \rangle \Rightarrow \langle \vec{X}, \vec{t} \rangle$ для любого $\vec{t} \in \mathbb{R}^d$.

□. Второе утверждение следует из первого тривиальным образом, поскольку слабая сходимость сохраняется при непрерывных отображениях.

Обратно, по теореме 4.13 сходимость случайных величин $\langle \vec{X}_n, \vec{t} \rangle \Rightarrow \langle \vec{X}, \vec{t} \rangle$ эквивалентна сходимости их характеристических функций. Следовательно, $\mathbb{E}e^{is\langle \vec{X}_n, \vec{t} \rangle} \rightarrow \mathbb{E}e^{is\langle \vec{X}, \vec{t} \rangle}$ для любого $s \in \mathbb{R}$. В частности, $\mathbb{E}e^{i\langle \vec{X}_n, \vec{t} \rangle} \rightarrow \mathbb{E}e^{i\langle \vec{X}, \vec{t} \rangle}$, что равносильно $\varphi_{\vec{X}_n}(\vec{t}) \rightarrow \varphi_{\vec{X}}(\vec{t})$. Оказывается, справедлив многомерный аналог теоремы 4.13, откуда следует требуемое. ■

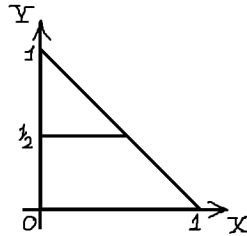
§7. УСЛОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ

В параграфе 3 определялась условная вероятность события A относительно события B :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

При этом предполагалось, что $\mathbb{P}(B) \neq 0$. Оказывается, формуле можно придать смысле и в том случае, когда $\mathbb{P}(B) = 0$.

Пример. Рассмотрим случайный вектор (X, Y) , имеющий равномерное распределение на треугольнике с вершинами $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$.



Рассмотрим событие $B = \{Y = \frac{1}{2}\}$, ясно, что $\mathbb{P}(B) = 0$. С другой стороны, вероятность события $A = \{X \in [0, \frac{1}{4}]\}$ относительно B ненулевая, так как

Пример. Пусть X, Y — случайные величины, причём Y имеет дискретное распределение $\{(a_k, p_k)\}$. Для события A пусть

$$\mathbb{P}_k(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap \{Y = a_k\})}{p_k} = \frac{\mathbb{E}(\mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_{\{Y=a_k\}})}{p_k}.$$

Тогда можно определить

$$\mathbb{E}\{X|Y = a_k\} = \frac{\mathbb{E}(X \cdot \mathbf{1}_{\{Y=a_k\}})}{p_k}.$$

Отсюда видно, что если значения a_k меняются, то и условное математическое ожидание меняется. Тем самым, условное математическое ожидание является

некоторой функцией от случайной величины, то есть является случайной величиной.

1. СВОЙСТВА УСЛОВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Пусть $\mathfrak{M} \subseteq \mathcal{F}$ — некоторая σ -алгебра известных событий. Пусть $X \in L^1(\Omega)$ — случайная величина. Тогда **условным математическим ожиданием** или **УМО** величины X относительно $\mathfrak{M}$ называется случайная величина $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}$, такая что

- $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}$ измерима относительно $\mathfrak{M}$,
- $\int_A \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}$ для любого события $A \in \mathfrak{M}$.

Условное математическое ожидание определено корректно в том смысле, что оно существует и единственно. Действительно, пусть случайные величины Z_1, Z_2 удовлетворяют условиям определения условного математического ожидания. Тогда $\int_A Z_1 d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P} = \int_A Z_2 d\mathbb{P}$, то есть $\int_A (Z_1 - Z_2) d\mathbb{P} = 0$ для любого $A \in \mathfrak{M}$. Это означает, что $Z_1 - Z_2 = 0$ почти наверное, а значит $Z_1 = Z_2$ почти наверное.

Теперь покажем существование. Пусть $\mu(A) = \int_A X d\mathbb{P}$, это некоторая мера на алгебре $\mathfrak{M}$. Ясно, что мера μ абсолютно непрерывна относительно меры $\mathbb{P}$. Тем самым, по теореме Радона–Никодима существует плотность $Y = \frac{d\mu}{d\mathbb{P}}$. То есть Y — $\mathfrak{M}$ -измеримая функция, и

$$\int_A Y d\mathbb{P} = \mu(A) = \int_A X d\mathbb{P},$$

так что Y удовлетворяет свойствам определения условного математического ожидания.

Перечислим основные свойства условного математического ожидания.

Свойства (условного математического ожидания).

1. Если случайная величина X $\mathfrak{M}$ -измерима, то $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} = X$. В частности, если $X = \text{const}$, то $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} = X$.
2. Если алгебра $\mathfrak{M}$ тривиальна, то есть $\mathfrak{M} = \{\Omega, \emptyset\}$, то $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} = \mathbb{E}X$.

В самом деле, если алгебра $\mathfrak{M}$ тривиальна, то всякая измеримая относительно неё величина есть константа, которая находится из условия $\int_{\Omega} \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \mathbb{E}X$.

3. *Линейность.* $\mathbb{E}\{aX + bY|\mathfrak{M}\} = a\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} + b\mathbb{E}\{Y|\mathfrak{M}\}$.
4. *Неотрицательность.* $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} \geq 0$, если $X \geq 0$.
5. *Монотонность.* $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} \leq \mathbb{E}\{Y|\mathfrak{M}\}$, если $X \leq Y$.
6. *Основная оценка.* $|\mathbb{E}(X|\mathfrak{M})| \leq \mathbb{E}\{|X| | \mathfrak{M}\}$.

7. *Неравенство Йенсена.* Пусть φ — выпуклая функция, причём $\varphi(X) \in L^1$. Тогда $\varphi(\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}) \leq \mathbb{E}\{\varphi(X)|\mathfrak{M}\}$.
8. Пусть σ -алгебры $\sigma(X)$ и $\mathfrak{M}$ независимы. Тогда $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} = \mathbb{E}X$.

Ясно, что $\mathbb{E}X$ является $\mathfrak{M}$ -измеримой случайной величиной. Поэтому проверим второе свойство условного математического ожидания, для произвольного $A \in \mathfrak{M}$,

$$\int_A \mathbb{E}X \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{P}(A) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}1_A.$$

Поскольку $\sigma(X)$ и $\mathfrak{M}$ независимы, то случайные величины X и 1_A независимы. Следовательно, $\mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}1_A = \mathbb{E}(X \cdot 1_A) = \int_A X \, d\mathbb{P}$.

9. Пусть X, Y — случайные величины, причём Y $\mathfrak{M}$ -измерима, и $XY \in L^1$. Тогда $\mathbb{E}\{XY|\mathfrak{M}\} = Y \cdot \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}$.

Предположим сначала, что $Y = 1_B$, $B \in \mathfrak{M}$. Ясно, что Y и $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}$ измеримы относительно $\mathfrak{M}$, поэтому и их произведение измеримо относительно $\mathfrak{M}$. Для $A \in \mathfrak{M}$ получаем

$$\int_A Y \cdot \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} \, d\mathbb{P} = \int_{A \cap B} \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} \, d\mathbb{P} = \int_{A \cap B} X \, d\mathbb{P} = \int_A 1_B \cdot X \, d\mathbb{P} = \int_A XY \, d\mathbb{P},$$

как и требовалось.

Для линейной комбинации индикаторов $Y = \sum_k c_k 1_{B_k}$, $B_k \in \mathfrak{M}$, это также верно по линейности.

Теперь предположим, что $X, Y \geq 0$. Тогда рассмотрим возрастающую к Y последовательность ступенчатых функций Y_k , $Y_k \rightarrow Y$. Для каждого Y_k по только что доказанному $\int_A Y_k \cdot \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} \, d\mathbb{P} = \int_A XY_k \, d\mathbb{P}$, $A \in \mathfrak{M}$. В обеих частях под интегралом стоят неотрицательные монотонные последовательности функций, поэтому предельный переход под интегралом в обеих частях осуществим по теореме Леви, и, следовательно, $\int_A Y \cdot \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} \, d\mathbb{P} = \int_A XY \, d\mathbb{P}$.

Для произвольных случайных величин X, Y рассмотрим представления в виде разности положительной и отрицательной частей, $X = X_+ - X_-$, $Y = Y_+ - Y_-$, и для каждой пары применим предыдущие рассуждения.

10. *Телескопическое свойство.* Пусть $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2 \subseteq \mathcal{F}$ — σ -алгебры, причём $\mathfrak{M}_1 \subseteq \mathfrak{M}_2$. Тогда

$$\mathbb{E}\{\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}_2\}|\mathfrak{M}_1\} = \mathbb{E}\{\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}_1\}|\mathfrak{M}_2\} = \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}_1\}.$$

Равенство $\mathbb{E}\{\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}_1\}|\mathfrak{M}_2\} = \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}_1\}$ очевидно, так как случайная величина $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}_1\}$ измерима относительно $\mathfrak{M}_1$, а стало быть, и относительно $\mathfrak{M}_2$, так как $\mathfrak{M}_1 \subseteq \mathfrak{M}_2$.

Второе равенство докажем аналогично предыдущим пунктам. Ясно, что случайная величина $\mathbb{E}\{\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}_2\}|\mathfrak{M}_1\}$ измерима относительно $\mathfrak{M}_1$. Для

$A \in \mathfrak{M}_1$ получаем

$$\int_A \mathbb{E}\{\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}_2\}|\mathfrak{M}_1\} d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}_2\} d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}.$$

11. Для случайной величины X , $\mathbb{E}(\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}) = \mathbb{E}X$.

В самом деле, $\mathbb{E}(\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}) = \int_{\Omega} \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}$.

Замечание (условные математические ожидания как проекторы). Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Рассмотрим пространство случайных величин $X \in L^p(\Omega)$, $p \geq 1$, то есть $\mathbb{E}|X|^p < \infty$. Тогда также $\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} \in L^p$. Действительно, по неравенству Йенсена

$$\mathbb{E}|\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}|^p \leq \mathbb{E}(\mathbb{E}\{|X|^p|\mathfrak{M}\}) = \mathbb{E}|X|^p < \infty.$$

Таким образом, оператор $T: X \mapsto \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}$ является линейным оператором на пространстве L^p . В силу свойства 10 этот оператор будет идемпотентен, то есть является проектором. По только что доказанному $\|T(X)\|_{L^p} \leq \|X\|_{L^p}$, то есть $\|T\| \leq 1$. Нетрудно видеть, что для $X = 1$, $\|T(X)\|_{L^p} = \|X\|_{L^p}$, так что $\|T\| = 1$. Тем самым, T — ортогональный проектор.

Особенно интересен случай $p = 2$.

Утверждение 7.1. Оператор T является оператором ортогонального проектирования на подпространство $L^2(\Omega, \mathfrak{M}, \mathbb{P}) \subseteq L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

□. Возьмём $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Представим X в виде $X = T(X) + Z$, где $Z = X - T(X)$. По только что доказанному $T(X) \in L^2(\Omega, \mathfrak{M}, \mathbb{P})$. Покажем, что $Z \perp L^2(\Omega, \mathfrak{M}, \mathbb{P})$. Для $Y \in L^2(\Omega, \mathfrak{M}, \mathbb{P})$ имеем

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(ZY) &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(Y \cdot \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}) \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(\mathbb{E}\{XY|\mathfrak{M}\}) \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(XY) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Осталось сослаться на теорему об ортогональном разложении. ■

2. УСЛОВНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство, $\mathfrak{M} \subseteq \mathcal{F}$ — σ -алгебра событий. Условной вероятностью события $A \in \mathcal{F}$ называется $\mathbb{P}\{A|\mathfrak{M}\} = \mathbb{E}\{1_A|\mathfrak{M}\}$.

Иными словами, $\mathbb{P}\{A|\mathfrak{M}\}$ — это $\mathfrak{M}$ -измеримая случайная величина, такая что $\int_B \mathbb{P}\{A|\mathfrak{M}\} d\mathbb{P} = \mathbb{P}(B \cap A)$.

Все свойства условной вероятности следуют из свойств условного математического ожидания. Отметим некоторые из них.

Свойства (условной вероятности).

1. $0 \leq \mathbb{P}\{A|\mathfrak{M}\} \leq 1$.
2. $\mathbb{P}\{\Omega|\mathfrak{M}\} = 1$.
3. $\mathbb{P}(\sqcup_k A_k|\mathfrak{M}) = \sum_k \mathbb{P}\{A_k|\mathfrak{M}\}$ почти наверно для набор попарно дизъюнктивных множеств A_k .⁵⁰

Будем обозначать $\mathbb{E}\{X|Y\} = \mathbb{E}\{X|\sigma(Y)\}$. Оказывается, справедливо следующее утверждение.

Лемма 7.2. Пусть Y, Z — случайные величины. Предположим, что случайная величина Z измерима относительно алгебры $\sigma(Y)$. Тогда существует функция f , измеримая относительно $\sigma(Y)$, такая что $Z = f(Y)$.

□. Рассмотрим сначала случай, когда $Z = \mathbb{1}_A$, $A \in \sigma(Y)$. Тогда $A = Y^{-1}(B)$ для некоторого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, а значит $\mathbb{1}_A(\omega) = \mathbb{1}_B(Y(\omega))$ для любого $\omega \in \Omega$. Так что $Z(\omega) = \mathbb{1}_B(Y(\omega))$, то есть в качестве функции f подходит $\mathbb{1}_B$.

Отсюда по линейности утверждение справедливо и для линейных комбинаций индикаторных функций. А именно, если $Z = \sum_k c_k \mathbb{1}_{A_k}$, $A_k \in \sigma(Y)$, то $Z(\omega) = \sum_k c_k \mathbb{1}_{B_k}(Y(\omega))$, где $A_k = Y^{-1}(B_k)$, а значит $Z = \Psi(Y)$.

Теперь рассмотрим случай произвольного Z . Приближим Z простыми функциями Z_k , $Z_k \rightarrow Z$. По доказанному $Z_k(\omega) = \Psi_k(Y(\omega))$ для любого $\omega \in \Omega$. С другой стороны, $\Psi_k(Y(\omega)) \rightarrow Z(\omega)$. Рассмотрим функцию Ψ , заданную по правилу $\Psi(Y(\omega)) = Z(\omega)$. Функция Ψ определена на множестве $Y(\Omega)$. Доопределим её на всём $\mathbb{R}$, положив

$$\Psi(y) = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty}} \Psi_k(y), \quad y \in \mathbb{R}.$$

В результате Ψ будет измеримой функцией как предел измеримых функций. При этом допускается, чтобы Ψ принимала бесконечные значения. По построению $Z = \Psi(Y)$, так что утверждение доказано. ■

Таким образом, случайная величина $\mathbb{E}\{X|Y\}$ является некоторой функцией от величины Y , так что будем писать

$$\mathbb{E}\{X|Y = y\} = \Psi(y),$$

где $\Psi(Y) = \mathbb{E}\{X|Y\}$.

Примеры (условных вероятностей).

1. Рассмотрим двумерный случайный вектор (X, Y) с плотностью $p(x, y)$.

⁵⁰Обратим внимание, что условная вероятность не является вероятностной мерой, так как это равенство имеет место лишь почти всюду. Однако, для некоторых вероятностных пространств можно построить регулярную условную вероятность, для которой это равенство выполнено всюду.

Пусть $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция, причём $\mathbb{E}|f(X, Y)| < \infty$. Тогда

$$\mathbb{E}\{f(X, Y)|Y = y\} = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) \frac{p(x, y)}{\int_{\mathbb{R}} p(z, y) dz} dx.$$

Смысл этой формулы заключается в следующем. В знаменателе под интегралом стоит плотность случайной величины Y . Тогда всю дробь можно рассматривать как *условную плотность* случайной величины X относительно Y . Таким образом, чтобы получить условное математическое ожидание $f(X, Y)$, нужно проинтегрировать $f(x, y)$ с условной плотностью.

Докажем эту формулу. Обозначим правую часть через $\Psi(y)$. Иными словами, нам нужно проверить, что $\mathbb{E}\{f(X)|Y\} = \Psi(Y)$. Ясно, что $\Psi(Y)$ измерима относительно $\sigma(Y)$, поэтому нужно лишь проверить интегральное равенство. Возьмём $A \in \sigma(Y)$, пусть $A = Y^{-1}(B)$, то есть $\mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B(Y)$. Тогда

$$\int_A \Psi(y) d\mathbb{P} = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A \Psi(Y)) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(Y) \Psi(Y)) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_B(y) \Psi(y) \left[\int_{\mathbb{R}} p(z, y) dz \right] dy.$$

Подставляя определение Ψ , получаем

$$\int_A \Psi(y) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_B(y) \int_{\mathbb{R}} f(x, y) \frac{p(x, y)}{\int_{\mathbb{R}} p(z, y) dz} dx \left[\int_{\mathbb{R}} p(z, y) dz \right] dy.$$

Таким образом, по теореме Фубини

$$\int_A \Psi(y) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_B(y) \int_{\mathbb{R}} f(x, y) p(x, y) dx dy = \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(Y) f(X, Y)),$$

поскольку $\mathbb{1}_B(Y) = \mathbb{1}_A$, получаем

$$\int_A \Psi(y) d\mathbb{P} = \int_A f(X, Y) d\mathbb{P},$$

как и требовалось.

2. Пусть компоненты случайного вектора (X, Y) независимы. Пусть $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция, причём $\mathbb{E}|f(X, Y)| < \infty$. Тогда

$$\mathbb{E}\{f(X, Y)|Y = y\} = \mathbb{E}\{f(X, y)\}.$$

Действительно, обозначим правую часть через $g(y)$. Ясно, что случайная величина $g(Y)$ измерима относительно $\sigma(Y)$, поэтому проверим интегральное равенство. Возьмём $A \in \sigma(Y)$, пусть $A = Y^{-1}(B)$, то есть

$\mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B(Y)$. Если $\mathcal{Q}$ — распределение случайной величины Y , то

$$\int_A g(Y) d\mathbb{P} = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A g(Y)) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(Y) g(Y)) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_B(y) g(y) d\mathcal{Q}(y).$$

С другой стороны, если $\mathcal{P}$ — распределение случайной величины X , то

$$g(y) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) d\mathcal{P}(x).$$

Подставляя это выражение в предыдущую формулу, получаем

$$\int_A g(Y) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_B(y) \left[\int_{\mathbb{R}} f(x, y) d\mathcal{P}(x) \right] d\mathcal{Q}(y).$$

В силу независимости распределение случайного вектора (X, Y) равно $\mathcal{P} \times \mathcal{Q}$, поэтому по теореме Фубини получаем

$$\int_A g(Y) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_B(y) f(x, y) d\mathcal{P}(x) d\mathcal{Q}(y) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(Y) f(X, Y)).$$

Таким образом,

$$\int_A g(Y) d\mathbb{P} = \int_A f(X, Y) d\mathbb{P},$$

как и утверждалось.

§8. МАРТИНГАЛЫ

1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕРЫ МАРТИНГАЛОВ

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Пусть $\{\mathcal{F}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — возрастающая последовательность σ -алгебр, то есть $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}$ и $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_{n+1}$ для всех n . Семейство $\{\mathcal{F}_n\}$ назовём **фильтрацией**.

Рассмотрим последовательность случайных величин $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $X_n \in L^1(\Omega)$. Она называется:

- **мартингалом** относительно $\mathcal{F}_n$, если $\mathbb{E}\{X_{n+1} | \mathcal{F}_n\} = X_n$ для всех n ;
- **субмартингалом** относительно $\mathcal{F}_n$, если $\mathbb{E}\{X_{n+1} | \mathcal{F}_n\} \geq X_n$ для всех n ;
- **супермартингалом** относительно $\mathcal{F}_n$, если $\mathbb{E}\{X_{n+1} | \mathcal{F}_n\} \leq X_n$ для всех n .⁵¹

⁵¹В частности, предполагается, что все указанные случайные величины измеримы относительно элементов фильтрации. В таком случае говорят, что последовательность случайных величин X_n согласована с фильтрацией $\mathcal{F}_n$.

Из определения следует, что если последовательность $\{X_n\}$ является субмартингалом, то последовательность $\{-X_n\}$ является супермартингалом, поэтому достаточно рассматривать субмартингалы. Ясно, что всякий мартингал является субмартингалом и супермартингалом.

Определение. Для случайных величин X_n фильтрация $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$ называется *естественной*.

Примеры (мартингалов).

1. Пусть $\{\xi_n\}$ — последовательность независимых случайных величин, причём $\mathbb{E}\xi_n = 0$ для всех n . Рассмотрим $X_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ и естественную фильтрацию $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$. Тогда $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал.

Действительно, рассмотрим

$$\mathbb{E}\{X_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{X_n + \xi_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{X_n|\mathcal{F}_n\} + \mathbb{E}\{\xi_{n+1}|\mathcal{F}_n\}.$$

Заметим, что X_n измерима относительно $\mathcal{F}_n$ как сумма случайных величин, измеримых относительно $\mathcal{F}_n$. Поэтому $\mathbb{E}\{X_n|\mathcal{F}_n\} = X_n$. Кроме того, так как ξ_{n+1} независим от $\mathcal{F}_n$, то $\mathbb{E}\{\xi_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{\xi_{n+1}\} = 0$. Таким образом, $\mathbb{E}\{X_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = X_n$.

2. *Экспоненциальный мартингал.* Пусть $\{\xi_n\}$ — последовательность независимых случайных величин, причём $\mathbb{E}\xi_n = 1$ для всех n . Пусть $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$ — естественная фильтрация. Рассмотрим $X_n = \xi_1 \cdot \dots \cdot \xi_n$. Тогда $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал.

Действительно, поскольку X_n измеримо относительно $\mathcal{F}_n$ как произведение соответствующих измеримых функций, из свойств условного математического ожидания получаем

$$\mathbb{E}\{X_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{X_n \xi_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = X_n \cdot \mathbb{E}\{\xi_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = X_n \cdot \mathbb{E}\xi_{n+1} = X_n.$$

В случае, если $\mathbb{E}\xi_n = a$, то мартингал будут образовывать $\zeta_n = \frac{\xi_n}{a^n}$.

3. Частный случай предыдущего примера. Пусть $Z_j \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Тогда $\mathbb{E} \exp(tZ_j) = \exp(\frac{t^2}{2})$. Пусть $\xi_j = \exp(Z_j)$, тогда $\mathbb{E}\xi_j = \mathbb{E} \exp(Z_j) = \exp(\frac{1}{2})$. Тогда пусть

$$X_n = \exp\left(\sum_{j=1}^n Z_j\right) = \exp(S_n).$$

В обозначениях предыдущего примера мартингалом является⁵²

$$\frac{X_n}{a^n} = \frac{\exp(S_n)}{\exp(\frac{n}{2})} = \exp\left(S_n - \frac{n}{2}\right).$$

4. *Мартингал Леви или регулярный мартингал.* Возьмём случайную ве-

⁵²Заметим, что математическое ожидание любого мартингала есть константа. При этом в данном примере сам мартингал стремится к 0 почти наверное. Действительно, из ЗБЧ $\exp(S_n - \frac{n}{2}) = \exp(n(\frac{S_n}{n} - \frac{1}{2})) \rightarrow 0$ почти наверное.

личину $X \in L^1$ и произвольную фильтрацию $\mathcal{F}_n$. Рассмотрим последовательность случайных величин $X_n = \mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_n\}$. Тогда $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал.

Действительно, из телескопического свойства следует, что

$$\mathbb{E}\{X_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{\mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_{n+1}\}|\mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_n\} = X_n.$$

5. *Выигрыш в справедливой азартной игре.* Пусть ε_j — последовательность независимых случайных величин,

$$\varepsilon_j = \begin{cases} 1, & \frac{1}{2}, \\ -1, & \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Величины ε_j описывают результат игры с номером j , справедливость игры означает, что $\mathbb{E}\varepsilon_j = 0$. Пусть T_j обозначает ставку, которую может сделать игрок на игру с номером $j+1$. Иными словами, T_j — случайная величина, измеримая относительно алгебры $\sigma(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_j)$.

Пусть V_j — выигрыш после игры j . Тогда

$$V_0 = 0, \quad V_{j+1} = V_j + T_j \varepsilon_{j+1}.$$

Покажем, что V_j — мартингал относительно фильтрации $\mathcal{F}_j = \sigma(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_j)$. Действительно, каждая величина V_j измерима относительно $\mathcal{F}_j$. Кроме того,

$$\mathbb{E}\{V_{j+1}|\mathcal{F}_j\} = \mathbb{E}\{V_j + T_j \varepsilon_{j+1}|\mathcal{F}_j\} = \mathbb{E}\{V_j|\mathcal{F}_j\} + T_j \mathbb{E}\{\varepsilon_{j+1}|\mathcal{F}_j\} = V_j.$$

6. *Ветвящиеся процессы.* Пусть M_n — число потомков в поколении n , то есть

$$M_0 = 0, \quad M_{n+1} = \sum_{j=1}^{M_n} X_j^{(n)},$$

где $X_j^{(n)}$ — количество потомков элемента j поколения n . Все величины $X_j^{(n)}$ независимы и одинаково распределены, и $\mathbb{E}|X_j^{(n)}| = m < \infty$.

Покажем, что случайные величины M_n образуют мартингал относительно фильтрации $\mathcal{F}_n = \sigma\{X_j^{(k)} \mid k < n\}$ при $m = 1$. Действительно, каждая величина M_n измерима относительно $\mathcal{F}_n$. Кроме того,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\{M_{n+1}|\mathcal{F}_n\} &= \mathbb{E}\left\{\sum_{j=1}^{M_n} X_j^{(n)} \middle| \mathcal{F}_n\right\} \\ &= \mathbb{E}\left\{\sum_{j=1}^{\infty} X_j^{(n)} \mathbf{1}_{\{j \leq M_n\}} \middle| \mathcal{F}_n\right\} \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}\{X_j^{(n)} \mathbf{1}_{\{j \leq M_n\}}|\mathcal{F}_n\}. \end{aligned}$$

Поскольку случайные величины M_n измеримы относительно $\mathcal{F}_n$, то

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\{M_{n+1}|\mathcal{F}_n\} &= \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{j \leq M_n\}} \mathbb{E}\{X_j^{(n)}|\mathcal{F}_n\} \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{j \leq M_n\}} \mathbb{E}(X_j^{(n)}) \\ &= M_n \cdot m.\end{aligned}$$

В таком случае, $\mathbb{E}\{M_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = M_n \cdot m$, и если $m = 1$, то M_n образуют мартингал.

В случае, если $m \neq 1$, то мартингал будут образовывать $Z_n = \frac{M_n}{m^n}$. Действительно,

$$\mathbb{E}\{Z_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\left\{\frac{M_{n+1}}{m^{n+1}}\middle|\mathcal{F}_n\right\} = \frac{1}{m^{n+1}} \mathbb{E}\{M_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = \frac{1}{m^{n+1}} m M_n = Z_n.$$

7. *Мартингал, порождённый мерой.* Рассмотрим вероятностное пространство $([0, 1), \mathcal{B}, \lambda)$. Рассмотрим *диадическую фильтрацию* — поделим интервал $[0, 1)$ на 2^n равных частей и положим

$$\mathcal{F}_n = \sigma\left\{\left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right) \mid 0 \leq j \leq 2^n - 1\right\}.$$

Тогда всякая измеримая относительно $\mathcal{F}_n$ случайная величина X должна иметь вид

$$X = \sum_{j=0}^{2^n-1} c_j \mathbb{1}_{\left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right)}.$$

Мартингалом, порождённым мерой μ называется последовательность случайных величин X_n ,

$$X_n = \sum_{j=0}^{2^n-1} \frac{\mu\left(\left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right)\right)}{\frac{1}{2^n}} \mathbb{1}_{\left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right)}.$$

По построению X_n измерима относительно $\mathcal{F}_n$. Проверим мартингальное свойство, а именно, что $\mathbb{E}\{X_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = X_n$, что по определению условного математического ожидания эквивалентно $\mathbb{E}(X_n \cdot \mathbb{1}_A) = \mathbb{E}(X_{n+1} \cdot \mathbb{1}_A)$ для всякого $A \in \mathcal{F}_n$. Ясно, что равенство достаточно проверять для порождающих σ -алгебру элементов. Таким образом, пусть $A = \left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^{n+1}}\right)$. Тогда

$$\mathbb{E}(X_n \cdot \mathbb{1}_A) = \int_{\frac{j}{2^n}}^{\frac{j+1}{2^n}} X_n(t) dt = \int_{\frac{j}{2^n}}^{\frac{j+1}{2^n}} 2^n \mu\left(\left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right)\right) dt = \mu\left(\left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right)\right).$$

Аналогично,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X_{n+1} \cdot \mathbb{1}_A) &= \int_{\frac{j}{2^n}}^{\frac{j+1}{2^n}} X_{n+1}(t) dt \\
 &= \int_{\frac{j}{2^n}}^{\frac{j+\frac{1}{2}}{2^n}} X_{n+1}(t) dt + \int_{\frac{j+\frac{1}{2}}{2^n}}^{\frac{j+1}{2^n}} X_{n+1}(t) dt \\
 &= \mu\left(\left[\frac{2j}{2^{n+1}}, \frac{2j+1}{2^{n+1}}\right)\right) + \mu\left(\left[\frac{2j+1}{2^{n+1}}, \frac{2j+2}{2^{n+1}}\right)\right) \\
 &= \mu\left(\left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right)\right).
 \end{aligned}$$

Сравним с примером мартингала Леви. Пусть $X: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ — случайная величина. Покажем, что

$$\mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_n\} = \sum \frac{\int_{\frac{j}{2^n}}^{\frac{j+1}{2^n}} X(t) dt}{2^{-n}} \mathbb{1}_{\left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right)}.$$

Обозначим правую часть равенства через Y . Нетрудно видеть, что тогда

$$\mathbb{E}(X \cdot \mathbb{1}_{\left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right)}) = \int_{\frac{j}{2^n}}^{\frac{j+1}{2^n}} X(t) dt = \frac{\int_{\frac{j}{2^n}}^{\frac{j+1}{2^n}} X(t) dt}{2^{-n}} \cdot 2^{-n},$$

что совпадает с математическим ожиданием $\mathbb{E}(Y \cdot \mathbb{1}_{\left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right)})$.

8. Пусть μ — мера на интервале $[0, 1)$ с плотностью p . Тогда мартингал, порождённый мерой μ , совпадает с регулярным мартингалом, порождённым плотностью p . Действительно, если $t \in \left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right)$, то по определению мартингала, порождённого мерой μ ,

$$X_n(t) = \frac{\mu\left[\frac{j}{2^n}, \frac{j+1}{2^n}\right)}{2^{-n}} = \frac{\int_{\frac{j}{2^n}}^{\frac{j+1}{2^n}} p(t) dt}{2^{-n}},$$

что является регулярным мартингалом, порождённым p .

Антипример (не регулярный мартингал). Мартингал, порождённый δ -мерой в 0,

$$X_n = 2^n \cdot \mathbb{1}_{\left[0, \frac{1}{2^n}\right)},$$

не является регулярным.

Примеры (субмартингалов).

1. Пусть Y_j — последовательность независимых случайных величин, причём

$\mathbb{E}Y_j = 0$ и $\mathbb{E}Y_j^2 = \sigma_j^2 < \infty$. Обозначим $S_n = Y_1 + \dots + Y_n$ и $\Sigma_n = \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2$. Покажем, что

- S_n^2 — субмартингал относительно фильтрации $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_1, \dots, Y_n)$;
- $S_n^2 - \Sigma_n$ — мартингал относительно фильтрации $\mathcal{F}_n$.

В самом деле, случайная величина S_n^2 измерима относительно $\mathcal{F}_n$, поэтому

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\{S_n^2 | \mathcal{F}_n\} &= \mathbb{E}\{S_n^2 + 2S_n Y_{n+1} + Y_{n+1}^2 | \mathcal{F}_n\} \\ &= S_n^2 + 2S_n \cdot \mathbb{E}\{Y_{n+1} | \mathcal{F}_n\} + \mathbb{E}(Y_{n+1}^2) \\ &= S_n^2 + \sigma_{n+1}^2.\end{aligned}$$

Следовательно, $\mathbb{E}\{S_{n+1}^2 | \mathcal{F}_n\} \geq S_n^2$, а значит это субмартингал.

Аналогично доказывается второе утверждение:

$$\mathbb{E}\{S_{n+1}^2 - \Sigma_{n+1} | \mathcal{F}_n\} = S_n^2 + \sigma_{n+1}^2 - \Sigma_{n+1} = S_n^2 - \Sigma_n,$$

значит это мартингал.

Свойства (мартингалов и субмартингалов).

1. Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал. Тогда $\mathbb{E}\{X_n | \mathcal{F}_k\} = X_k$ для всех $n \geq k$.

Для фиксированного k проведём индукцию по $n > k$. При $n = k + 1$ получаем определение мартингала: $\mathbb{E}\{X_{k+1} | \mathcal{F}_k\} = X_k$. Для произвольного n по индукционному предположению получаем

$$\mathbb{E}\{X_{n+1} | \mathcal{F}_k\} = \mathbb{E}\{\mathbb{E}\{X_{n+1} | \mathcal{F}_n\} | \mathcal{F}_k\} = \mathbb{E}\{X_n | \mathcal{F}_k\} = X_k.$$

2. Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал. Тогда $\mathbb{E}X_n = \mathbb{E}X_k$ для любых n, k . Иными словами, математическое ожидание мартингала — константа.

Действительно, без ограничения общности пусть $n > k$. Тогда из предыдущего свойства

$$\mathbb{E}X_n = \mathbb{E}(\mathbb{E}\{X_n | \mathcal{F}_k\}) = \mathbb{E}X_k.$$

3. Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал. Тогда $\{cX_n + d, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал для любых $c, d \in \mathbb{R}$. Аналогично, если $\{X_n\}$ — субмартингал, то при $c \geq 0$ последовательность $\{cX_n + d, \mathcal{F}_n\}$ — субмартингал, а при $c \leq 0$ — супермартингал.
4. Пусть X_n, Y_n — мартингалы (субмартингалы, супермартингалы соответственно) относительно фильтрации $\mathcal{F}_n$. Тогда $(X_n \pm Y_n)$ — мартингал (субмартингал, супермартингал соответственно) относительно той же фильтрации.
5. Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал. Пусть φ — выпуклая функция, причём $\varphi(X_n) \in L^1$ для всех n . Тогда $\{\varphi(X_n), \mathcal{F}_n\}$ — субмартингал.

В самом деле, по неравенству Йенсена

$$\mathbb{E}\{\varphi(X_n) | \mathcal{F}_n\} \geq \varphi(\mathbb{E}\{X_{n+1} | \mathcal{F}_n\}) = \varphi(X_n).$$

6. Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — субмартингал. Пусть φ — выпуклая неубывающая функция, причём $\varphi(X_n) \in L^1$ для всех n . Тогда $\{\varphi(X_n), \mathcal{F}_n\}$ — субмартингал.

Аналогично предыдущему примеру,

$$\mathbb{E} \{\varphi(X_{n+1}) | \mathcal{F}_n\} \geq \varphi(\mathbb{E} \{X_{n+1} | \mathcal{F}_n\}) \geq \varphi(X_n).$$

7. Если $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал, то по выпуклости $|X_n|^p$ при $p \geq 1$ и X_n^+ являются субмартингалами относительно той же фильтрации (при условии, что все случайные величины интегрируемы).

Определение. Пусть $Y_n, n \geq 1$ — последовательность случайных величин, $\mathcal{F}_n$ — фильтрация. Последовательность Y_n называется **мартингал разностью**, если Y_n согласована с фильтрацией $\mathcal{F}_n, n \geq 0$, и при этом

- $\mathbb{E} Y_n < \infty$,
- $\mathbb{E} \{Y_{n+1} | \mathcal{F}_n\} = 0$.

Свойства (мартингал разности).

1. Пусть $X_n, n \geq 0$ — мартингал. Тогда $Y_n = X_n - X_{n-1}$ — мартингал разность.

Действительно,

$$\mathbb{E} \{Y_{n+1} | \mathcal{F}_n\} = \mathbb{E} \{X_{n+1} - X_n | \mathcal{F}_n\} = \mathbb{E} \{X_{n+1} | \mathcal{F}_n\} - \mathbb{E} \{X_n | \mathcal{F}_n\} = 0.$$

2. Пусть Y_n — мартингал разность. Пусть X_0 — произвольная случайная величина, измеримая относительно $\mathcal{F}_0$. Тогда величины $X_n = X_0 + \sum_{j=1}^n Y_j$ образуют мартингал.

В самом деле, по определению мартингал разности

$$\mathbb{E} \{X_{n+1} | \mathcal{F}_n\} = \mathbb{E} \left\{ \left(X_0 + \sum_{j=1}^{n+1} Y_j \right) \middle| \mathcal{F}_n \right\} = X_0 + \sum_{j=1}^n Y_j + \mathbb{E} \{Y_{n+1} | \mathcal{F}_n\} = X_n.$$

Оказывается, субмартингалы можно выражать через мартингалы.

Определение. Последовательность случайных величин $A_n, n \geq 0$, называется **предсказуемой** относительно фильтрации $\mathcal{F}_n, n \geq 0$, если

- A_0 измерима относительно $\mathcal{F}_0$,
- A_{n+1} измерима относительно $\mathcal{F}_n$ при $n \geq 0$.

Теорема 8.1 (разложение Дуба). Справедливы следующие утверждения.

1. Пусть $\{M_n, \mathcal{F}_n\}, n \geq 0$ — мартингал, $A_n, n \geq 0$ — предсказуемая неубывающая последовательность относительно фильтрации $\mathcal{F}_n$, причём $\mathbb{E} |A_n| < \infty$. Тогда $M_n + A_n$ — субмартингал.

2. Пусть X_n — субмартингал. Тогда существует единственный мартингал M_n и предсказуемая неубывающая последовательность A_n , такие что

- $A_0 = 0, M_0 = X_0,$
- $X_n = M_n + A_n, n \geq 0.$

□.

1. Проверим, что $M_n + A_n$ — субмартингал. Поскольку A_n не убывает, то

$$\mathbb{E}\{X_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{M_{n+1} + A_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = M_n + A_{n+1} \geq M_n + A_n = X_n.$$

2. Сначала докажем единственность. Пусть $X_n = M_n + A_n$ — субмартингал. Тогда $\mathbb{E}\{X_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = M_n + A_{n+1}$. Отсюда следует, что

$$\mathbb{E}\{X_{n+1}|\mathcal{F}_n\} - X_n = A_{n+1} - A_n.$$

Последовательность A_n неубывающая, поскольку в левой части равенства по определению субмартингала стоит неотрицательная величина. Кроме того, последовательность A_n предсказуемая, так как величины X_n и $\mathbb{E}\{X_{n+1}|\mathcal{F}_n\}$ измеримы относительно $\mathcal{F}_n$, а значит A_{n+1} измерима относительно $\mathcal{F}_n$. Поскольку $A_0 = 0$, то отсюда однозначно восстанавливаются все A_n , а значит $M_n = X_n - A_n$ также восстанавливается однозначно.

Докажем существование. Пусть $M_n = X_n - A_n$. Проверим, что M_n образуют мартингал. Каждая величина M_n измерима относительно $\mathcal{F}_n$, так как X_n, A_n $\mathcal{F}_n$ -измеримы. Проверим мартингальное свойство, рассмотрим

$$\begin{aligned} M_{n+1} - M_n &= (X_{n+1} - A_{n+1}) - (X_n - A_n) \\ &= (X_{n+1} - X_n) - (A_{n+1} - A_n) \\ &= (X_{n+1} - X_n) - (\mathbb{E}\{X_{n+1}|\mathcal{F}_n\} - X_n) \\ &= X_{n+1} - \mathbb{E}\{X_{n+1}|\mathcal{F}_n\}. \end{aligned}$$

Следовательно, $\mathbb{E}\{M_{n+1} - M_n|\mathcal{F}_n\} = 0$. Таким образом, $\mathbb{E}\{M_{n+1}|\mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{M_n|\mathcal{F}_n\} = M_n$, а значит M_n — мартингал.

■

Теорема 8.2 (максимальное неравенство). Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — субмартингал. Тогда для всякого $t > 0$ имеет место неравенство

$$\mathbb{P}\{\max_{k \leq n} \{X_k^+\} \geq t\} \leq \frac{\mathbb{E}(X_n^+)}{t}.$$

□. Без ограничения общности будем считать, что $X_n \geq 0$.⁵³ Обозначим события $A_k = \{X_1 < t, \dots, X_{k-1} < t, X_k \geq t\}$ для $k \in \mathbb{N}$. Ясно, что события A_k

⁵³В противном случае рассмотрим величины X_n^+ , которые являются субмартингалом, и докажем для них.

дизъюнкты. Тогда пусть

$$A = \bigcup_{k=1}^n A_k = \{\max_{k \leq n} \{X_k\} \geq t\}.$$

В частности, $\mathbb{1}_A = \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{A_k}$. Тогда

$$\mathbb{E}X_n \geq \mathbb{E}(X_n \cdot \mathbb{1}_A) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_n \cdot \mathbb{1}_{A_k}).$$

Представим каждое слагаемое в виде $\mathbb{E}(X_n \cdot \mathbb{1}_{A_k}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}\{X_n \cdot \mathbb{1}_{A_k} | \mathcal{F}_k\})$. Поскольку событие A_k порождается случайными величинами $X_1, \dots, X_k$, то оно измеримо относительно $\mathcal{F}_k$, так что индикатор $\mathbb{1}_{A_k}$ можно вынести из-под математического ожидания. Тогда из свойств субмартингалов и монотонности математического ожидания получаем

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}\{X_n \cdot \mathbb{1}_{A_k} | \mathcal{F}_k\}) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_{A_k} \cdot \mathbb{E}\{X_n | \mathcal{F}_k\}) \geq \mathbb{E}(\mathbb{1}_{A_k} \cdot X_k) \geq t \cdot \mathbb{E}\mathbb{1}_{A_k} = t \cdot \mathbb{P}(A_k).$$

Таким образом,

$$\mathbb{E}X_n \geq \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(\mathbb{E}\{X_n \cdot \mathbb{1}_{A_k} | \mathcal{F}_k\}) \geq \sum_{k=1}^n t \cdot \mathbb{P}(A_k) = t \cdot \mathbb{P}(A),$$

осталось поделить на t и получить требуемое неравенство. ■

Теорема 8.3 (неравенство Колмогорова). Пусть $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — независимые случайные величины, причём $\mathbb{E}|\xi_n|^2 < \infty$. Пусть $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Тогда для всякого $t > 0$ имеет место неравенство

$$\mathbb{P}\{\max_{k \leq n} |S_k - \mathbb{E}S_k| \geq t\} \leq \frac{\mathbb{D}S_n}{t^2}.$$

□. Рассмотрим последовательность $X_k = (S_k - \mathbb{E}S_k)^2$. Случайные величины X_k образуют неотрицательный субмартингал относительно естественной фильтрации $\mathcal{F}_k$. Из теоремы 8.2 получаем

$$\mathbb{P}\{\max_{k \leq n} (S_k - \mathbb{E}S_k)^2 \geq t^2\} \leq \frac{\mathbb{E}X_n}{t^2} = \frac{\mathbb{D}S_n}{t^2}.$$
■

2. МОМЕНТЫ ОСТАНОВКИ

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Пусть $\mathcal{F}_n$ — некоторая фильтрация в этом пространстве. Отображение $\tau: \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$ называется **моментом остановки**, если $\{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ для всех $n \geq 0$.

Пример (момента остановки). Пусть X_n — последовательность случайных величин, согласованных с фильтрацией $\mathcal{F}_n$. Пусть $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ — борелевское

множество. Пусть $\tau = \min \{n \mid X_n \in B\}$, и предположим, что $\mathbb{P} \{\tau < \infty\} = 1$. Тогда τ — момент остановки. Действительно:

$$\{\tau \leq n\} = \bigcup_{j \leq n} \{X_j \in B\}.$$

Поскольку случайные величины X_n согласованы с фильтрацией, то $\{X_j \in B\} \in \mathcal{F}_j$, и при этом $\mathcal{F}_j \subseteq \mathcal{F}_n$. Тем самым, объединение событий принадлежит $\mathcal{F}_n$.

Свойства (моментов остановки).

1. Пусть τ — момент остановки. Тогда $\{\tau = n\}, \{\tau > n\}, \{\tau < n\} \in \mathcal{F}_n$.

В самом деле, для события $\{\tau = n\}$ воспользуемся тем, что.

$$\{\tau = n\} = \{\tau \leq n\} \setminus \{\tau \leq n-1\}.$$

Поскольку $\{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$, $\{\tau \leq n-1\} \in \mathcal{F}_{n-1}$, и $\mathcal{F}_n$, то и событие $\{\tau = n\}$ лежит в $\mathcal{F}_n$.

Аналогично доказывается для $\{\tau < n\}$ и $\{\tau > n\}$.

2. Пусть τ_1, τ_2 — моменты остановки. Тогда $\min(\tau_1, \tau_2)$, $\max(\tau_1, \tau_2)$, $\tau_1 + \tau_2$ — также моменты остановки.

Действительно,

$$\{\min(\tau_1, \tau_2) \leq n\} = \{\tau_1 \leq n\} \cup \{\tau_2 \leq n\}.$$

События $\{\tau_1 \leq n\}$ и $\{\tau_2 \leq n\}$ принадлежат $\mathcal{F}_n$, поэтому их объединение принадлежит $\mathcal{F}_n$. Доказательство для события $\{\max(\tau_1, \tau_2) \leq n\}$ аналогично, вместо объединения событий получится пересечение.

Для суммы моментов остановки получаем

$$\{\tau_1 + \tau_2 \leq n\} = \bigcup_{\substack{k_1, k_2 \geq 0 \\ k_1 + k_2 \leq n}} \{\tau_1 = k_1\} \cap \{\tau_2 = k_2\}.$$

Событие $\{\tau_1 = k_1\}$ принадлежит $\mathcal{F}_{k_1} \subseteq \mathcal{F}_n$, а событие $\{\tau_2 = k_2\}$ принадлежит $\mathcal{F}_{k_2} \subseteq \mathcal{F}_n$, значит объединение их пересечений принадлежит $\mathcal{F}_n$.

Определение. Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал, τ — момент остановки. Случайные величины $Y_n = X_{\min(n, \tau)}$ называются **остановленным мартингалом**.

Аналогично определяются **остановленные субмартингалы и супермартингалы**.

Нетрудно убедиться, что остановленный мартингал действительно является мартингалом. Каждую величину Y_n можно представить в виде

$$Y_n = X_0 \mathbb{1}_{\{\tau=0\}} + X_1 \mathbb{1}_{\{\tau=1\}} + \cdots + X_{n-1} \mathbb{1}_{\{\tau=n-1\}} + X_n \mathbb{1}_{\{\tau \geq n\}}.$$

Отсюда видно, что последовательность Y_n согласована с фильтрацией $\mathcal{F}_n$, и

что все Y_n имеют конечное математическое ожидание. Рассмотрим

$$Y_{n+1} = X_0 \mathbb{1}_{\{\tau=0\}} + X_1 \mathbb{1}_{\{\tau=1\}} + \cdots + X_{n-1} \mathbb{1}_{\{\tau=n-1\}} + X_n \mathbb{1}_{\{\tau=n\}} + X_{n+1} \mathbb{1}_{\{\tau \geq n+1\}}.$$

Найдём разность $Y_{n+1} - Y_n$:

$$Y_{n+1} - Y_n = (X_{n+1} - X_n) \mathbb{1}_{\{\tau > n\}}.$$

Из мартингального свойства для X_n следует, что

$$\mathbb{E}\{Y_{n+1} - Y_n | \mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{(X_{n+1} - X_n) \mathbb{1}_{\{\tau > n\}} | \mathcal{F}_n\} = \mathbb{1}_{\{\tau > n\}} \mathbb{E}\{X_{n+1} - X_n | \mathcal{F}_n\} = 0.$$

Следовательно, $\mathbb{E}\{Y_{n+1} | \mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}\{Y_n | \mathcal{F}_n\} = Y_n$, так что Y_n является мартингалом. В частности,

$$\mathbb{E}Y_n = \mathbb{E}(X_{\min(n, \tau)}) = \mathbb{E}Y_0 = \mathbb{E}X_0.$$

Пример (стратегия в азартной игре). Рассмотрим справедливую азартную игру, в которой применяется *стратегия удвоения ставки*. Предположим, что на первом шаге был поставлен 1 рубль. В случае победы игрок получает 1 рубль, и игра прекращается. Иначе, игрок ставит 2 рубля. Если игрок выигрывает, то суммарный выигрыш составляет $-1 + 2 = 1$ рубль, и игра прекращается. В противном случае, игрок ставит 4 рубля. В случае выигрыша игрок получает $-1 - 2 + 4 = 1$ рубль, и игра прекращается, и так далее. Таким образом, выбранная стратегия всегда гарантирует выигрыш 1 рубля.

Пусть X_n — выигрыш после игры n . Из примеров мартингалов известно, что X_n образуют мартингал. При этом $X_0 = 0$, так что $\mathbb{E}X_0 = 0$. Стратегия удвоения ставки описывает момент первого выигрыша, то есть момент остановки τ . При этом $X_\tau = 1$, а значит $\mathbb{E}X_\tau = 1$. Иными словами, в любой конкретный момент времени среднее значение выигрыша равно 0, но в случайно выбранный момент времени τ оно равно 1. Это означает, что выигрыш возможен лишь при неограниченном числе раундов, то есть $\tau \rightarrow \infty$.

Определение. Пусть τ — момент остановки относительно фильтрации $\mathcal{F}_n$. Рассмотрим σ -алгебру $\mathcal{F}_\tau = \{A \in \mathcal{F} \mid A \cap \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n\}$. Алгебра $\mathcal{F}_\tau$ называется σ -алгеброй, порождённой моментом остановки τ .

Свойства (σ -алгебр, порождённых моментами остановки).

1. Момент τ измерим относительно $\mathcal{F}_\tau$.

Достаточно проверить, что $\{\tau \leq m\} \in \mathcal{F}_\tau$ для некоторого m , иными словами, что для любых m, n

$$\{\tau \leq m\} \cap \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n.$$

Если $m \leq n$, то

$$\{\tau \leq m\} \cap \{\tau \leq n\} = \{\tau \leq m\} \in \mathcal{F}_m \subseteq \mathcal{F}_n.$$

Если $m > n$, то

$$\{\tau \leq m\} \cap \{\tau \leq n\} = \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n.$$

2. Если $\tau_1 \leq \tau_2$, то $\mathcal{F}_{\tau_1} \subseteq \mathcal{F}_{\tau_2}$.

Пусть $A \in \mathcal{F}_{\tau_1}$, покажем, что $A \in \mathcal{F}_{\tau_2}$. Иными словами, нужно проверить, что $A \cap \{\tau_2 \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ для всякого n . Действительно,

$$A \cap \{\tau_2 \leq n\} = A \cap \{\tau_1 \leq n\} \cap \{\tau_2 \leq n\} \in \mathcal{F}_n,$$

оба события лежат в $\mathcal{F}_n$, а значит их пересечение лежит в $\mathcal{F}_n$.

Теорема 8.4. Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал. Пусть τ_1, τ_2 — моменты остановки относительно фильтрации $\mathcal{F}_n$, причём $0 \leq \tau_1 \leq \tau_2 \leq N$. Тогда

$$\mathbb{E}\{X_{\tau_2} | \mathcal{F}_{\tau_1}\} = X_{\tau_1}.$$

Аналогично, если $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — субмартингал, то равенство заменяется на « $\geq$ », если супермартингал, то на « $\leq$ ».

□. Проверим, что $\mathbb{E}(X_{\tau_2} \mathbb{1}_A) = \mathbb{E}(X_{\tau_1} \mathbb{1}_A)$ для любого $A \in \mathcal{F}_{\tau_1}$. Действительно,

$$\mathbb{E}(X_{\tau_2} \mathbb{1}_A) = \mathbb{E}\left(X_{\min(\tau_2, N)} \mathbb{1}_A \cdot \sum_{n=0}^N \mathbb{1}_{\{\tau_1=n\}}\right) = \sum_{n=0}^N \mathbb{E}(X_{\min(\tau_2, N)} \mathbb{1}_{A \cap \{\tau_1=n\}}).$$

Заметим, что

$$A \cap \{\tau_1 = n\} = A \cap \{\tau_1 \leq n\} \setminus A \cap \{\tau_1 \leq n-1\},$$

при этом $A \cap \{\tau_1 \leq n\} \in \mathcal{F}_n$, и $A \cap \{\tau_1 \leq n-1\} \in \mathcal{F}_{n-1} \subseteq \mathcal{F}_n$, поэтому $A \cap \{\tau_1 = n\} \in \mathcal{F}_n$.

Осталось заметить, что если Y_n — мартингал, и $A \in \mathcal{F}_n$, то $\mathbb{E}(Y_N \mathbb{1}_A) = \mathbb{E}(Y_n \mathbb{1}_A)$ при $N \geq n$, так как $\mathbb{E}\{Y_N | \mathcal{F}_n\} = Y_n$. Следовательно,

$$\sum_{n=0}^N \mathbb{E}(X_{\min(\tau_2, N)} \mathbb{1}_{A \cap \{\tau_1=n\}}) = \sum_{n=0}^N \mathbb{E}(X_n \mathbb{1}_A \mathbb{1}_{\{\tau_1=n\}}) = \mathbb{E}(X_{\tau_1} \mathbb{1}_A).$$

■

Следствие 8.5. В условиях теоремы $\mathbb{E}(X_{\tau_1}) = \mathbb{E}(X_{\tau_2})$. В частности, для любого $\tau \in [0, N]$,

$$\mathbb{E}X_\tau = \mathbb{E}X_0 = \mathbb{E}X_1 = \dots = \mathbb{E}X_N.$$

3. СХОДИМОСТЬ МАРТИНГАЛОВ

Лемма 8.6. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Пусть $\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$ — алгебра множеств, такая что $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{F}$. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ и любого $A \in \mathcal{F}$ найдётся $A_\varepsilon \in \mathcal{A}$, такое что $\mathbb{P}(A \Delta A_\varepsilon) < \varepsilon$.

□. См. конспект 3 семестра по математическому анализу. ■

Лемма 8.7. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Пусть $\{\mathcal{F}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — фильтрация, такая что $\mathcal{F} = \sigma(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n)$. Пусть X — случайная

величина, такая что $X \in L^p$, $p \geq 1$. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ найдутся $n \in \mathbb{N}$ и случайная величина $X_\varepsilon \in L^p$, измеримая относительно $\mathcal{F}_n$, такие что $\|X - X_\varepsilon\|_{L^p} < \varepsilon$.

□. Пусть $\mathcal{A} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n$. Рассмотрим случай, когда $X = \mathbb{1}_A$, где $A \in \mathcal{F}$. Тогда по лемме 8.6 для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $n \in \mathbb{N}$ и $A_\varepsilon \in \mathcal{F}_n$, такие что $\mathbb{P}\{A \Delta A_\varepsilon\} < \varepsilon^p$. Поскольку $\mathbb{P}\{A \Delta A_\varepsilon\} = \mathbb{E}|\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_{A_\varepsilon}| = \mathbb{E}|\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_{A_\varepsilon}|^p$, то $\mathbb{E}|\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_{A_\varepsilon}|^p < \varepsilon^p$, а это в точности означает, что $\|X - X_\varepsilon\|_{L^p} < \varepsilon$.

По линейности получаем, что утверждение справедливо, если X является линейной комбинацией индикаторных функций, то есть $X = \sum_k c_k \mathbb{1}_{A_k}$, где $A_k \in \mathcal{F}$.

Поскольку ступенчатые функции плотны в L^p , отсюда получаем утверждение теоремы для любой случайной величины $X \in L^p$. ■

Теорема 8.8. Пусть $X \in L^1$ — случайная величина, $(X_n, \mathcal{F}_n)$ — соответствующий мартингал Леви, то есть $X_n = \mathbb{E}\{X | \mathcal{F}_n\}$. Обозначим $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n)$, и пусть $X_\infty = \mathbb{E}\{X | \mathcal{F}_\infty\}$. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. $X_n \rightarrow X_\infty$ при $n \rightarrow \infty$ почти наверное и в L^1 .
2. Если $X \in L^p$, $p \geq 1$, то $X_n \rightarrow X_\infty$ при $n \rightarrow \infty$ почти наверное и в L^p .

□. Так как нас интересует поведение случайных величин, заданных на σ -алгебре $\mathcal{F}_\infty$, без ограничения общности будем считать, что $\mathcal{F} = \mathcal{F}_\infty$, и тогда $X = X_\infty$.

1. Обозначим $S = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |X - X_n|$. Для $\varepsilon > 0$ по лемме 8.7 выберем номер m и случайную величину Y , измеримую относительно $\mathcal{F}_m$, такую что $\|X - Y\|_{L^1} < \frac{\varepsilon^2}{4}$.

Рассмотрим мартингал Леви $\{Y_n, \mathcal{F}_n\}$, порождённый величиной Y , то есть $Y_n = \mathbb{E}\{Y | \mathcal{F}_n\}$. Поскольку Y измерима относительно $\mathcal{F}_m$, то $Y_n = Y$ при $n \geq m$. Следовательно, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |X - Y_n| = |X - Y|$. По неравенству треугольника

$$S = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |X - X_n| \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |X - Y_n| + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |X_n - Y_n| = |X - Y| + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |X_n - Y_n|.$$

Следовательно,

$$\mathbb{P}\{S > \varepsilon\} \leq \mathbb{P}\left\{|X - Y| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} + \mathbb{P}\left\{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |X_n - Y_n| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}.$$

Поскольку $\|X - Y\|_{L^1} = \mathbb{E}|X - Y| < \frac{\varepsilon^2}{4}$, по неравенству Маркова получаем.

$$\mathbb{P}\left\{|X - Y| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \leq \frac{2\mathbb{E}|X - Y|}{\varepsilon} \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Вторую вероятность оценим так:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P} \left\{ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |X_n - Y_n| > \frac{\varepsilon}{2} \right\} &\leq \mathbb{P} \left\{ \sup_{n \in \mathbb{N}} |X_n - Y_n| > \frac{\varepsilon}{2} \right\} \\
 &= \mathbb{P} \left\{ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ |X_n - Y_n| > \frac{\varepsilon}{2} \right\} \right\} \\
 &= \mathbb{P} \left\{ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m=1}^n \left\{ |X_m - Y_n| > \frac{\varepsilon}{2} \right\} \right\} \\
 &= \mathbb{P} \left\{ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \sup_{k \leq n} |X_k - Y_k| > \frac{\varepsilon}{2} \right\} \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left\{ \sup_{k \leq n} |X_k - Y_k| > \frac{\varepsilon}{2} \right\}.
 \end{aligned}$$

По теореме 8.2

$$\mathbb{P} \left\{ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |X_n - Y_n| > \frac{\varepsilon}{2} \right\} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2\mathbb{E}|X_n - Y_n|}{\varepsilon} \right).$$

Заметим, что

$$\mathbb{E}|X_n - Y_n| = \mathbb{E}|\mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_n\} - \mathbb{E}\{Y|\mathcal{F}_n\}| = \mathbb{E}|\mathbb{E}\{X - Y|\mathcal{F}_n\}| \leq \mathbb{E}|X - Y| < \frac{\varepsilon^2}{4}.$$

Таким образом,

$$\mathbb{P} \left\{ \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |X_n - Y_n| > \frac{\varepsilon}{2} \right\} \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Складывая обе вероятности, получаем

$$\mathbb{P}\{S > \varepsilon\} \leq \varepsilon,$$

поскольку ε произвольное, то $S = 0$ почти наверное, а значит $X_n \rightarrow X$ почти наверное.

2. Пусть теперь $X \in L^p$, $p \geq 1$. Снова по лемме 8.7 для $\varepsilon > 0$ выберем такое $m \in \mathbb{N}$ и случайную величину $Y \in L^p$, измеримую относительно $\mathcal{F}_m$, такие что $\|X - Y\|_{L^p} < \varepsilon$. Как и в предыдущем пункте рассмотрим мартингал $\{Y_n, \mathcal{F}_n\}$, где $Y_n = \mathbb{E}\{Y|\mathcal{F}_n\}$. По неравенству треугольника

$$\|X - X_n\|_{L^p} \leq \|X_n - Y_n\|_{L^p} + \|X - Y_n\|_{L^p},$$

откуда

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|X - X_n\|_{L^p} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|X_n - Y_n\|_{L^p} + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|X - Y_n\|_{L^p}.$$

Как и в предыдущем пункте, $Y_n = Y$ при $n \geq m$, так что

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|X - Y_n\|_{L^p} = \|X - Y\|_{L^p} < \varepsilon.$$

Первое слагаемое оценим, воспользовавшись неравенством Йенсена,

$$\|X_n - Y_n\|_{L^p}^p = \mathbb{E}|X_n - Y_n|^p = \mathbb{E}|\mathbb{E}\{X - Y|\mathcal{F}_n\}|^p \leq \mathbb{E}|X - Y|^p < \varepsilon^p.$$

Складывая оба неравенства, получаем

$$\|X - X_n\|_{L^p} < 2\varepsilon,$$

так что $X_n \rightarrow X$ по норме L^p .

■

Теорема 8.9 (закон 0-1 Колмогорова). Пусть $\{\xi_n\}$ — последовательность независимых случайных величин. Обозначим $\mathcal{F}_a^b = \sigma(\xi_a, \dots, \xi_b)$, где $1 \leq a \leq b \leq \infty$. Пусть $\mathcal{F}^\infty = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n^\infty$. Тогда алгебра $\mathcal{F}^\infty$ тривиальна, то есть либо $\mathbb{P}(A) = 0$, либо $\mathbb{P}(A) = 1$ для любого события $A \in \mathcal{F}^\infty$.

□. Возьмём $A \in \mathcal{F}^\infty$, пусть $X = 1_A$. Рассмотрим мартингал Леви $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ относительно естественной фильтрации $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$, порождённый величиной X . Заметим, что $\sigma(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_1^\infty$. Случайная величина X измерима относительно $\mathcal{F}^\infty$, и при этом $\mathcal{F}^\infty \subseteq \mathcal{F}_1^\infty$. По теореме 8.8 тогда $X_n \rightarrow X$ почти наверное и в L^1 .

Заметим, что алгебры $\mathcal{F}_n$ и $\mathcal{F}^\infty$ независимы для любого n , так как порождаются непересекающимися наборами множеств. Следовательно,

$$X_n = \mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_n\} = \mathbb{E}X = \mathbb{P}(A).$$

Но тогда $\mathbb{P}(A) = X$ почти наверное. Поскольку $X = 1_A$, отсюда следует, что $\mathbb{P}(A)$ равно либо 0, либо 1. ■

Замечание. В алгебру $\mathcal{F}_\infty$ попадают события, которые зависят только от поведения на бесконечности. Например,

- $\{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \xi_n < \infty\}$, так как значение верхнего предела зависит только от хвоста последовательности.
- $\{\frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n} \text{ имеет предел}\}$, так как суммировать средние можно с любого номера.
- $\{\sum_k \xi_k < \infty\}$, так как сходимость ряда зависит только от хвоста.

Алгебру $\mathcal{F}_\infty$ называют *хвостовой* или *остаточной* σ -алгеброй.

Мартингалы можно рассматривать и относительно убывающих фильтраций.

Определение. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ — вероятностное пространство. Пусть $\{\mathcal{F}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — убывающая последовательность σ -алгебр, то есть $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}$ и $\mathcal{F}_{n+1} \subseteq \mathcal{F}_n$.

Последовательность случайных величин $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $X_n \in L^1(\Omega)$, называется **обратным мартингалом** относительно $\mathcal{F}_n$, если $\mathbb{E}\{X_n|\mathcal{F}_n\} = X_{n+1}$ для всех n .

Аналогично определяются *обратные субмартингалы* и *обратные супермартингалы*.

Ясно, что каждый обратный мартингал является мартингалом Леви, так как $X_n = \mathbb{E}\{X_1 | \mathcal{F}_n\}$ для любого $n \in \mathbb{N}$.

Сформулируем аналог теоремы 8.8 для обратных мартингалов.

Теорема 8.10. Пусть $X \in L^1$ — случайная величина, $(X_n, \mathcal{F}_n)$ — обратный мартингал, $X_n = \mathbb{E}\{X | \mathcal{F}_n\}$. Пусть $\mathcal{F}_\infty = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n$, и пусть $X_\infty = \mathbb{E}\{X | \mathcal{F}_\infty\}$. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. $X_n \rightarrow X_\infty$ при $n \rightarrow \infty$ почти наверное и в L^1 .
2. Если $X \in L^p$, $p \geq 1$, то $X_n \rightarrow X_\infty$ при $n \rightarrow \infty$ почти наверное и в L^p .

□. Приведём набросок доказательства. Сначала рассмотрим случай, когда $X \in L^2$. Вспомним, что условные математические ожидания являются ортогональными проекторами. Если обозначить $H = L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $H_n = L^2(\Omega, \mathcal{F}_n, \mathbb{P})$, то в силу вложенности σ -алгебр $H_\infty \subseteq \dots \subseteq H_{n+1} \subseteq H_n \subseteq \dots \subseteq H$. Для каждого пространства H_{n+1} рассмотрим его ортогональное дополнение $H_{n+1}^\perp$ в пространстве H_n . Тогда представим H в виде

$$H = H_\infty \oplus \dots \oplus H_{n+1}^\perp \oplus H_n^\perp \oplus \dots \oplus H^\perp.$$

Выберем ортогональный базис в каждом компоненте прямой суммы, и разложим произвольный вектор $x \in H$ по этому базису. Тогда, если обозначить $x_n = P_n x$, где P_n — ортогональный проектор на подпространство H_n , то нетрудно проверить, что $x_n \rightarrow P_\infty x$ по норме L^2 . Тем самым, $X_n \rightarrow \mathbb{E}\{X | \mathcal{F}_\infty\}$.

Теперь рассмотрим общий случай, когда $X \in L^1$. Для $\varepsilon > 0$ найдём такую случайную величину $X_\varepsilon \in L^2$, что $\|X - X_\varepsilon\|_{L^1} < \varepsilon$.⁵⁴ Тогда по предыдущему $X_n \rightarrow \mathbb{E}\{X | \mathcal{F}_\infty\}$ в L^1 .

Доказательство сходимости $X_n \rightarrow X$ почти наверное аналогично доказательству соответствующего утверждения теоремы 8.8. ■

Теперь докажем первый пункт теоремы Колмогорова 5.6.

Теорема 8.11 (усиленный закон больших чисел Колмогорова). Пусть $\{\xi_n\}$ — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин, причём $\mathbb{E}\xi_n = a$ для всех n . Пусть $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Тогда $\frac{S_n}{n} \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$ почти наверное и в L^1 .

□. Рассмотрим фильтрацию $\mathcal{G}_n = \sigma(S_n, S_{n+1}, \dots) = \sigma(S_n, \xi_{n+1}, \dots)$. Ясно, что $\mathcal{G}_n$ — убывающая фильтрация. Обозначим $\mathcal{G}_\infty = \bigcap_{n=1}^\infty \mathcal{G}_n$. Покажем, что

$$\frac{S_n}{n} = \mathbb{E}\{\xi_n | \mathcal{G}_n\}.$$

⁵⁴Здесь используется тот факт, что любую функцию из L^1 можно приблизить срезками функций из L^2 в норме L^1 .

Сначала покажем, что $\mathbb{E}\{\xi_1|\mathcal{G}_n\} = \mathbb{E}\{\xi_k|\mathcal{G}_n\}$ для $k = 2, 3, \dots, n$. Поскольку обе части равенства измеримы относительно $\mathcal{G}_n$, то для равенства достаточно проверить интегральное равенство

$$\int_A \mathbb{E}\{\xi_1|\mathcal{G}_n\} d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}\{\xi_k|\mathcal{G}_n\} d\mathbb{P},$$

которое можно записать в виде

$$\mathbb{E}(\xi_1 \mathbb{1}_A) = \int_A \xi_1 d\mathbb{P} = \int_A \xi_k d\mathbb{P} = \mathbb{E}(\xi_k \mathbb{1}_A).$$

При этом достаточно рассматривать те $A \in \mathcal{G}_n$, который порождают $\mathcal{G}_n$, то есть пусть $A = \{(S_n, \xi_{n+1}, \dots, \xi_{n+m}) \in B\}$ для борелевского $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{m+1})$. Кроме того, пусть $B = B_1 \times B_2$, где $B_1 \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $B_2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$. По теореме о замены меры математические ожидания можно записать через распределение случайного вектора $\vec{Z} = (\xi_1, \dots, \xi_n, \xi_{n+1}, \dots, \xi_{n+m})$. Тогда

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n+m}} x_1 \cdot \mathbb{1}_{B_1}(x_1 + \dots + x_n) \cdot \mathbb{1}_{B_2}(x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) d\mathcal{P}_{\vec{Z}}(\vec{x}) \\ = \int_{\mathbb{R}^{n+m}} x_k \cdot \mathbb{1}_{B_1}(x_1 + \dots + x_n) \cdot \mathbb{1}_{B_2}(x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) d\mathcal{P}_{\vec{Z}}(\vec{x}). \end{aligned}$$

Так как векторы $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ и $(\xi_{n+1}, \dots, \xi_{n+m})$ независимы, то распределение $\mathcal{P}_{\vec{Z}}$ факторизуется в произведение распределений, первое из которых относится к первым n координатам, а второе — к оставшимся m координатам. Интеграл $\mathbb{1}_{B_2}$ по второму распределению равен $\mathbb{P}(B_2)$. Таким образом, равенство можно записать в виде

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} x_1 \cdot \mathbb{1}_{B_1}(x_1 + \dots + x_n) d\mathcal{P}_{(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots, \xi_n)}(\vec{x}) \cdot \mathbb{P}(B_2) \\ = \int_{\mathbb{R}^n} x_k \cdot \mathbb{1}_{B_1}(x_1 + \dots + x_n) d\mathcal{P}_{(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots, \xi_n)}(\vec{x}) \cdot \mathbb{P}(B_2). \end{aligned}$$

Поскольку случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы и одинаково распределены, то

$$(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots, \xi_n) \stackrel{\mathcal{D}}{=} (\xi_k, \xi_2, \dots, \xi_1, \dots, \xi_n),$$

так как распределение каждого вектора факторизуется в произведение индивидуальных распределений, которые равны. Таким образом, с точностью до обозначений выражения в левой и правой части совпадают, а значит действительно имеет место требуемое равенство.

Таким образом, $\mathbb{E} \{ \xi_1 | \mathcal{G}_n \} = \mathbb{E} \{ \xi_k | \mathcal{G}_n \}$ для $k = 2, 3, \dots, n$. Тогда

$$\mathbb{E} \{ S_n | \mathcal{G}_n \} = \sum_{k=1}^n \mathbb{E} \{ \xi_k | \mathcal{G}_n \} = n \mathbb{E} \{ \xi_1 | \mathcal{G}_n \},$$

то есть

$$\mathbb{E} \left\{ \frac{S_n}{n} \middle| \mathcal{G}_n \right\} = \mathbb{E} \{ \xi_1 | \mathcal{G}_n \}.$$

Тем самым, последовательность $\frac{S_n}{n}$ является мартингалом Леви относительно фильтрации $\mathcal{G}_n$. По теореме 8.10 тогда $\frac{S_n}{n} \rightarrow \mathbb{E} \{ \xi_1 | \mathcal{G}_\infty \}$ при $n \rightarrow \infty$ почти наверное (и даже в L^1). По теореме 8.9 алгебра $\mathcal{G}_\infty$ тривиальна. Следовательно величина $\mathbb{E} \{ \xi_1 | \mathcal{G}_\infty \}$, которая измерима относительно алгебры $\mathcal{G}_\infty$, равна константе. Следовательно, $\mathbb{E}(\mathbb{E} \{ \xi_1 | \mathcal{G}_\infty \}) = \mathbb{E} \xi_1 = a$. ■

Пример (аппроксимация функций). Пусть $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая интегрируемая функция. Рассмотрим вероятностное пространство $\Omega = [0, 1]$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])$, $\mathbb{P} = \lambda_{[0,1]}$. Рассмотрим конечное разбиение $\Pi_n = \{ \Delta_{n,k} \}_k$ отрезка $[0, 1]$, где $\Delta_{n,k} = [t_{n,k}, t_{n,k+1})$, $t_{n,k} \in [0, 1]$. Рассмотрим алгебру, порождённую этими отрезками, $\mathcal{F}_{\Pi_n} = \sigma(\Delta_{n,1}, \Delta_{n,2}, \dots, \Delta_{n,k_n})$.

Нам нужно приблизить функцию f ступенчатыми функциями. Рассмотрим

$$f_{\Pi_n} = \sum_{k=0}^{k_n} c_k \mathbb{1}_{\Delta_{n,k}}, \quad c_k = \frac{1}{\lambda(\Delta_{n,k})} \int_{\Delta_{n,k}} f d\lambda.$$

Выясним, когда $f_{\Pi_n} \rightarrow f$ при $n \rightarrow \infty$ почти наверное и в L^1 . Предположим, что разбиения Π_n отрезка $[0, 1]$ выбираются так, что

- Π_{n+1} — подразбиение Π_n для любого $n \in \mathbb{N}$,
- $\text{rk}(\Pi_n) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, где $\text{rk}(\Pi_n)$ — длина максимального отрезка разбиения.

Иными словами, на каждом шаге разбиения измельчаются, и длины их отрезков стремятся к 0. Докажем, что при таких предположениях действительно $f_{\Pi_n} \rightarrow f$ при $n \rightarrow \infty$ почти наверное и в L^1 .

Для этого рассмотрим фильтрацию $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{\Pi_n}$. Поскольку разбиения измельчаются, то $\mathcal{F}_n$ образуют возрастающую фильтрацию. Пусть $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n)$. В силу того, что длины отрезков разбиения стремятся к 0, имеем $\mathcal{F}_\infty = \mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])$.

Покажем, что $f_{\Pi_n} = \mathbb{E} \{ f | \mathcal{F}_n \}$. Действительно, обе части измеримы относительно $\mathcal{F}_n$. Поэтому остаётся проверить интегральное равенство. Ясно, что его достаточно проверять на элементах, порождающих $\mathcal{F}_{n,k}$. Таким образом,

для $\Delta_{n,k} \in \mathcal{F}_{n,k}$ получаем

$$\int_{\Delta_{n,k}} f_{\Pi_n} d\lambda = \int_{\Delta_{n,k}} \left[\frac{1}{\lambda(\Delta_{n,k})} \int_{\Delta_{n,k}} f d\lambda \right] d\lambda = \int_{\Delta_{n,k}} f d\lambda.$$

Тем самым, случайные величины f_{Π_n} образуют мартингал Леви относительно фильтрации $\mathcal{F}_n$. По теореме 8.8 тогда $f_{\Pi_n} \rightarrow \mathbb{E}\{f|\mathcal{F}_\infty\}$ почти наверное и в L^1 . Поскольку $\mathcal{F}_\infty = \mathcal{F}$ и функция f измерима, то $\mathbb{E}\{f|\mathcal{F}_\infty\} = f$.

4. РАВНОМЕРНО ИНТЕГРИРУЕМЫЕ СЕМЕЙСТВА СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Определение. Пусть $\{X_\theta\}_{\theta \in \Theta}$ — произвольное семейство случайных величин. Оно называется **равномерно интегрируемым**, если

$$\Delta(C) = \sup_{\theta \in \Theta} \int_{|X_\theta| > C} |X_\theta| d\mathbb{P} \xrightarrow{C \rightarrow \infty} 0.$$

Примеры (равномерно интегрируемых семейств).

1. Пусть $X \in L^1$, тогда X удовлетворяют приведённому выше определению, так как $\int_{|X| > C} |X| d\mathbb{P} \rightarrow 0$ при $C \rightarrow \infty$ как хвост сходящегося интеграла.
2. Аналогично, если $X_1, \dots, X_m \in L^1$, то $\{X_1, \dots, X_m\}$ — равномерно интегрируемое семейство.

Свойства (равномерно интегрируемых семейств).

1. Пусть $\{X_\theta\}$ — равномерно интегрируемое семейство случайных величин. Тогда $\sup_\theta \mathbb{E}|X_\theta| < \infty$.

Действительно, имеет место равномерная по θ оценка

$$\mathbb{E}|X_\theta| = \int_{|X_\theta| > C} |X_\theta| d\mathbb{P} + \int_{|X_\theta| \leq C} |X_\theta| d\mathbb{P} \leq \Delta(C) + C.$$

2. Пусть $\{X_\theta\}$ — такое семейство случайных величин, что $\sup_\theta \mathbb{E}|X_\theta|^{1+\delta} < \infty$ для некоторого $\delta > 0$. Тогда семейство $\{X_\theta\}$ равномерно интегрируемо.

В самом деле, если $|X_\theta| > C$, то $|X_\theta|^\delta > C^\delta$, поэтому

$$\Delta(C) = \int_{|X_\theta| > C} |X_\theta| d\mathbb{P} \leq \int_{|X_\theta| > C} \frac{|X_\theta|^{1+\delta}}{C^\delta} d\mathbb{P} \leq \frac{\sup \mathbb{E}|X_\theta|^{1+\delta}}{C^\delta},$$

что стремится к 0 при $C \rightarrow \infty$.

3. Пусть $\{X_\theta\}$ — семейство случайных величин, и пусть G — такая функция, что $M = \sup_\theta \mathbb{E}G(|X_\theta|) < \infty$, и $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{G(t)}{t} = \infty$. Тогда семейство $\{X_\theta\}$

равномерно интегрируемо.

Действительно, для $\varepsilon > 0$ выберем число $C_\varepsilon > 0$, что $\frac{G(t)}{t} > \frac{M}{\varepsilon} = a$. Тогда для любого $C > C_\varepsilon$

$$\Delta(C) = \int_{|X_\theta| > C} |X_\theta| d\mathbb{P} \leq \int_{|X_\theta| > C} |X_\theta| \cdot \frac{G(|X_\theta|)}{a|X_\theta|} d\mathbb{P} \leq \frac{M}{a} = \varepsilon.$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое.

4. Пусть $\{X_\theta\}, \{Y_\theta\}$ — равномерно интегрируемые семейства. Тогда семейство $\{X_\theta + Y_\theta\}$ равномерно интегрируемо.

Тривиально следует из неравенства треугольника:

$$|\Delta_{X+Y}(C)| \leq |\Delta_X(C)| + |\Delta_Y(C)|,$$

что стремится к 0 при $C \rightarrow \infty$.

Приведём условия, эквивалентные равномерной интегрируемости семейства случайных величин.

Утверждение 8.12. Пусть $\{X_\theta\}$ — семейство случайных величин. Следующие условия эквивалентны.

1. $\{X_\theta\}$ равномерно интегрируемо.
2. Выполнены следующие условия:

•

$$M = \sup_{\theta} \mathbb{E}|X_\theta| < \infty.$$

•

$$\delta(\varepsilon) = \sup_{A: \mathbb{P}(A) < \varepsilon} \sup_{\theta} \int_A |X_\theta| d\mathbb{P} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

□. ($\Rightarrow$) Пусть семейство $\{X_\theta\}$ равномерно интегрируемо. Для $\varepsilon > 0$ пусть A — такое событие, что $\mathbb{P}(A) \leq \varepsilon$. Тогда

$$\int_A |X_\theta| d\mathbb{P} = \int_{A \cap \{|X_\theta| > C\}} |X_\theta| d\mathbb{P} + \int_{A \cap \{|X_\theta| \leq C\}} |X_\theta| d\mathbb{P} \leq \Delta(C) + C \cdot \mathbb{P}(A).$$

Таким образом, $\delta(\varepsilon) \leq \Delta(C) + C\varepsilon$. В частности, отсюда следует, что математические ожидания равномерно ограничены. Переходя к верхнему пределу, получим $0 \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta(\varepsilon) \leq \Delta(C)$, что стремится к 0 при $C \rightarrow \infty$.

($\Leftarrow$) Пусть $\delta(\varepsilon) \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. По неравенству Маркова

$$\mathbb{P}\{|X_\theta| > C\} \leq \frac{\mathbb{E}|X_\theta|}{C} \leq \frac{M}{C}.$$

Тогда

$$\int_{|X_\theta| > C} |X_\theta| d\mathbb{P} \leq \delta \left(\frac{M}{C} \right),$$

откуда следует, что $\Delta(C) \leq \delta \left(\frac{M}{C} \right)$, что стремится к 0 при $C \rightarrow \infty$. $\blacksquare$

Теорема 8.13. Пусть $X_n, X \in L^1$ — случайные величины. Следующие условия эквивалентны.

1. $X_n \rightarrow X$ в L^1 .

2. $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ и семейство X_n равномерно интегрируемо.

□. ($\Rightarrow$) Рассмотрим величины $Y_n = X_n - X$. Тогда $Y_n \rightarrow 0$ в L^1 , то есть $\mathbb{E}|Y_n| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Из сходимости в L^1 следует сходимость по вероятности, так что $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Покажем, что семейство Y_n равномерно ограничено. Действительно, так как $\mathbb{E}|Y_n| \rightarrow 0$, то для $\varepsilon > 0$ существует $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, такое что для $n \geq n_\varepsilon$, $\mathbb{E}|Y_n| \leq \varepsilon$, так что

$$\int_{|Y_n| > C} |Y_n| d\mathbb{P} \leq \mathbb{E}|Y_n| - \int_{|Y_n| \leq C} |Y_n| d\mathbb{P} \leq \varepsilon.$$

Следовательно,

$$\sup_{n \geq n_\varepsilon} \int_{|Y_n| > C} |Y_n| d\mathbb{P} \leq \varepsilon.$$

Рассмотрим семейство $\mathcal{A} = \{Y_1, \dots, Y_{n_\varepsilon}\}$, оно равномерно интегрируемо, поэтому переходя к супремуму по всем n , получим

$$\Delta(C) \leq \varepsilon + \Delta_{\mathcal{A}}(C),$$

где $\Delta_{\mathcal{A}}$ берётся по семейству $\mathcal{A}$. Отсюда следует, что $0 \leq \overline{\lim}_{C \rightarrow \infty} \Delta(C) \leq \varepsilon$. Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем, что Y_n являются равномерно интегрируемым семейством. Поскольку $Y_n = X_n - X$, и $X \in L^1$, то X_n также образуют равномерно интегрируемое семейство.

($\Leftarrow$) Рассмотрим $Y_n = X_n - X$. Поскольку X_n равномерно интегрируемы, то и Y_n равномерно интегрируемы. По условию тогда $|Y_n| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Покажем, что тогда $\mathbb{E}|Y_n| \rightarrow 0$. Действительно,

$$\mathbb{E}|Y_n| = \int_{|Y_n| > C} |Y_n| d\mathbb{P} + \int_{|Y_n| \leq C} |Y_n| d\mathbb{P} \leq \Delta(C) + \mathbb{E}(|Y_n| \cdot \mathbf{1}_{[0, C]}(|Y_n|)).$$

Поскольку величины Y_n ограничены, то выражение под знаком математического ожидания не превосходит C и стремится к 0 по вероятности. Тогда по

теореме Лебега $\mathbb{E}(|Y_n| \cdot 1_{[0,C]}(|Y_n|)) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|Y_n| \leq \Delta(C)$$

для всякого C . Устремляя $C \rightarrow \infty$, в правой части получим 0, как и требовалось. ■

Примеры (равномерно интегрируемых семейств).

3. Пусть $X \in L^1$. Тогда семейство $\{\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}\}_{\mathfrak{M} \subseteq \mathcal{F}}$ равномерно интегрируемо.

В самом деле, заметим, что $|\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}| \leq \mathbb{E}\{|X| | \mathfrak{M}\}$. Кроме того, событие $\mathbb{E}\{|X| | \mathfrak{M}\} \geq C$ измеримо относительно $\mathfrak{M}$. Тогда

$$\int_{|\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}| > C} |\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}| d\mathbb{P} \leq \int_{\mathbb{E}\{|X| | \mathfrak{M}\} > C} \mathbb{E}\{|X| | \mathfrak{M}\} = \int_{\mathbb{E}\{|X| | \mathfrak{M}\} > C} |X| d\mathbb{P}.$$

Рассмотрим вероятность $\mathbb{P}\{\mathbb{E}\{|X| | \mathfrak{M}\} > C\}$. По неравенству Маркова

$$\mathbb{P}\{\mathbb{E}\{|X| | \mathfrak{M}\} > C\} \leq \frac{\mathbb{E}(\mathbb{E}\{|X| | \mathfrak{M}\} > C)}{C} = \frac{\mathbb{E}|X|}{C}.$$

Отсюда по определению равномерной интегрируемости для случайной величины X

$$\int_{\mathbb{E}\{|X| | \mathfrak{M}\} > C} |X| d\mathbb{P} \leq \delta_X \left(\frac{\mathbb{E}|X|}{C} \right).$$

Следовательно,

$$\Delta(C) = \sup_{\mathfrak{M} \subseteq \mathcal{F}} \int_{\mathbb{E}\{|X| | \mathfrak{M}\} > C} |\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}| d\mathbb{P} \leq \delta_X \left(\frac{\mathbb{E}|X|}{C} \right) \xrightarrow{C \rightarrow \infty} 0,$$

как и требовалось.

Теорема 8.14. Пусть $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ — мартингал относительно возрастающей фильтрации. Следующие условия эквивалентны.

1. Семейство $\{X_n\}$ равномерно интегрируемо.
2. Мартингал $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ является мартингалом Леви. Иными словами, существует случайная величина $X_\infty \in L^1$, измеримая относительно $\mathcal{F}_\infty = \sigma\{\bigcup_{n=1}^\infty \mathcal{F}_n\}$, такая что $X_n = \mathbb{E}\{X_\infty | \mathcal{F}_n\}$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

□. Без доказательства.⁵⁵ ■

⁵⁵Импликация (2) $\Rightarrow$ (1) следует из предыдущего примера.

§9. СХОДИМОСТЬ РЯДОВ НЕЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Пусть X_k — последовательность независимых случайных величин. Из закона 0-1 Колмогорова следует, что событие $\{\text{ряд } \sum_k X_k \text{ сходится}\}$ имеет вероятность либо 0, либо 1, поскольку оно лежит в остаточной σ -алгебре. Выясним, при каких условиях ряд $\sum_k X_k$ сходится почти наверное.⁵⁶

Теорема 9.1 (Колмогорова, о двух рядах). Пусть X_k — последовательность независимых случайных величин. Справедливы следующие утверждения.

- Если ряды $\sum_k \mathbb{E}X_k$ и $\sum_k \mathbb{D}X_k$ сходятся, то ряд $\sum_k X_k$ сходится почти наверное.
- Обратно, пусть $|X_k| \leq C$ для всех n и некоторого $C > 0$. Тогда, если ряд $\sum_k X_k$ сходится почти наверное, то ряды $\sum_k \mathbb{E}X_k$ и $\sum_k \mathbb{D}X_k$ сходятся.

□ (доказательство через равномерную интегрируемость). Рассмотрим $Y_k = X_k - \mathbb{E}X_k$. Величины Y_k независимы, и $\mathbb{E}Y_k = 0$. Пусть $S_n = \sum_{k=1}^n Y_k$. Рассмотрим фильтрацию $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_1, \dots, Y_n) = \sigma(X_1, \dots, X_n)$. Тогда $(S_n, \mathcal{F}_n)$ есть мартингал.

Воспользуемся независимостью случайных величин. Рассмотрим последовательность $\{\mathbb{E}S_n^2\}$,

$$\mathbb{E}S_n^2 = \mathbb{D}S_n = \mathbb{D}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n \mathbb{D}X_k.$$

Из сходимости ряда $\sum_k \mathbb{D}X_k$ следует, что эта последовательность имеет предел, а стало быть, ограничена. Иными словами, $\sup_n \mathbb{E}S_n^2 < \infty$. Из свойства 2 равномерно интегрируемых семейств следует, что семейство S_n равномерно интегрируемо. По теореме 8.14 тогда S_n сходится почти наверное и в L^1 . Тем самым, $\sum_k Y_k = \sum_k (X_k - \mathbb{E}X_k)$ сходится почти наверное. По условию $\sum_k \mathbb{E}X_k$ сходится, а значит $\sum_k X_k$ сходится почти наверное. Первый пункт доказан.

Докажем второй пункт. Пусть $|X_k| \leq C$ почти наверное, и ряд $\sum_k X_k$ сходится почти наверное. Рассмотрим независимые величины X'_k , такие что $X'_k \stackrel{D}{=} X_k$, и вся последовательность $\{X'_k\}$ не зависит от последовательности $\{X_k\}$. Заметим, что так как ряд $\sum_k X_k$ сходится почти наверное, то и ряд $\sum_k X'_k$ сходится почти наверное.⁵⁷

Пусть $Y_k = X_k - X'_k$. Ясно, что тогда $|Y_k| \leq 2C$ почти наверное. При этом Y_k независимы, имеют симметричное распределение, и $\mathbb{E}Y_k = 0$.⁵⁸ Таким образом, ряд $\sum_k Y_k$ сходится почти наверное, и $\sum_k \mathbb{E}Y_k = 0$.

⁵⁶ Достаточное условие придумать легко: если $\sum_k \mathbb{E}|X_k| = \mathbb{E}(\sum_k |X_k|) < \infty$, то ряд $\sum_k X_k$ сходится абсолютно почти наверное.

⁵⁷ $\mathbb{P}\{\bigcup_{k \geq m} \{|X'_k - X| \leq \varepsilon\}\} = \mathbb{P}\{\bigcup_{k \geq m} \{|X_k - X| \leq \varepsilon\}\}$, что стремится к 1 при $k \rightarrow \infty$.

⁵⁸ Если $X \stackrel{D}{=} X'$, то тогда $(X, X') \stackrel{D}{=} (X', X)$. К обоим векторам можно применить функцию $(x, y) \mapsto x - y$.

Покажем, что ряд $\sum_k \mathbb{D}Y_k = 2 \sum_k \mathbb{D}X_k$ сходится. Допустим противное. Рассмотрим частичные суммы $\mathbb{D}S_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{D}Y_k$, тогда $\mathbb{D}S_n \rightarrow \infty$. Проверим, что величины S_n удовлетворяют ЦПТ с последовательностями $A_n = 0$ и $B_n = 1$, иными словами, что

$$\frac{S_n}{\sqrt{\mathbb{D}S_n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

Для этого воспользуемся теоремой 5.9 и проверим условие Линдеберга:

$$\Lambda_n(\varepsilon) = \frac{1}{\mathbb{D}S_n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(Y_k^2 \cdot \mathbb{1}_{\{|Y_k| > \varepsilon \sqrt{\mathbb{D}S_n}\}}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Для фиксированного $\varepsilon > 0$ согласно предположению $\varepsilon \sqrt{\mathbb{D}S_n} > 2C$ начиная с некоторого места. Тогда для таких n событие $\{|Y_k| > \varepsilon \sqrt{\mathbb{D}S_n}\}$ станет невозможным по ограниченности $|Y_k|$. Следовательно, начиная с некоторого места сумма в выражении для $\Lambda_n(\varepsilon)$ будет фиксированной, и поскольку $\mathbb{D}S_n \rightarrow \infty$, то отсюда следует, что $\Lambda_n(\varepsilon) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Тем самым, условие Линдеберга выполнено, а значит S_n удовлетворяют ЦПТ. Но с другой стороны, если $\mathbb{D}S_n \rightarrow \infty$, то

$$\frac{S_n}{\sqrt{\mathbb{D}S_n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0,$$

поскольку S_n есть частичная сумма ряда $\sum_k Y_k$, сходящегося почти наверное. Получилось противоречие, а значит стремление $\mathbb{D}S_n \rightarrow \infty$ невозможно.

Тем самым, ряд $\sum_k \mathbb{D}X_k$ сходится.⁵⁹ Осталось применить первый пункт к последовательности случайных величин $X_k - \mathbb{E}X_k$. Тогда $\mathbb{E}(X_k - \mathbb{E}X_k) = 0$, и $\sum_k \mathbb{E}(X_k - \mathbb{E}X_k) = 0$. Кроме того, $\sum_k \mathbb{D}(X_k - \mathbb{E}X_k) = \sum_k \mathbb{D}X_k$. Из первого пункта следует, что ряд $\sum_k (X_k - \mathbb{E}X_k)$ сходится почти наверное. Поскольку ряд $\sum_k X_k$ также сходится почти наверное, то отсюда следует, что $\sum_k \mathbb{E}X_k$ сходится. Теорема доказана. ■

Теорема 9.2 (Колмогорова, о трёх рядах). Пусть X_k — последовательность независимых случайных величин. Тогда для сходимости ряда почти наверное ряда $\sum_k X_k$ необходимо, чтобы для любого $C > 0$, и достаточно, чтобы для некоторого $C > 0$ сходились ряды:

$$(1) \sum_k \mathbb{P}\{|X_k| > C\},$$

$$(2) \sum_k \mathbb{E}(X_k^C),$$

$$(3) \sum_k \mathbb{D}(X_k^C),$$

где $X^C = X \cdot \mathbb{1}_{|X| \leq C}$.

□. Докажем необходимость. Зафиксируем $C > 0$. Если ряд $\sum_k X_k$ сходится почти наверное, то $X_k \rightarrow 0$ почти наверное, а значит $|X_k| \rightarrow 0$ почти наверное.

⁵⁹Ряд из неотрицательных элементов либо сходится, либо расходится.

Значит, начиная с некоторого места $|X_k| \leq C$, а значит $X_k = X_k^C$. Следовательно, ряд $\sum_k X_k^C$ сходится почти наверное. Из теоремы о двух рядах следует, что тогда ряды $\sum_k \mathbb{E}(X_k^C)$, $\sum_k \mathbb{D}(X_k^C)$ также сходятся.

Рассмотрим события $A_k = \{|X_k| > C\}$. Поскольку начиная с некоторого места X_k ограничены C , то с вероятностью 1 может осуществиться лишь конечное число событий A_k . Поскольку события A_k независимы, из второй леммы Бореля–Кантелли следует, что ряд $\sum_k \mathbb{P}\{A_k\} = \sum_k \mathbb{P}\{|X_k| > C\}$ сходится.

Докажем достаточность. Пусть имеется сходимость трёх рядов. Из сходимости рядов (2) и (3) по теореме 9.1 следует, что ряд $\sum_k X_k^C$ сходится почти наверное. Из (1) по первой лемме Бореля–Кантелли следует, что с вероятностью 1 осуществляется лишь конечное число событий A_k . Следовательно, $X_k = X_k^C$ начиная с некоторого места. Отсюда следует, что ряд $\sum_k X_k$ сходится почти наверное. ■

Пример. Пусть ε_k — последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин,

$$\varepsilon_k = \begin{cases} 1, & \frac{1}{2}, \\ -1, & \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Пусть $X_k = \frac{\varepsilon_k}{k^\alpha}$, где $\alpha > 0$. Покажем, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{n^\alpha}$ сходится почти наверное при $\alpha > \frac{1}{2}$.

Действительно, $\mathbb{E}\varepsilon_k = 0$ для всех k . Кроме того, $\sum_k \mathbb{D}\left(\frac{\varepsilon_k}{k^\alpha}\right) = \sum_k \frac{1}{k^{2\alpha}}$, такой ряд сходится, если $2\alpha > 1$, то есть $\alpha > \frac{1}{2}$.

ПРИЛОЖЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е А

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ.

1. Вероятностное пространство. Основные свойства вероятностей. Условные вероятности.
2. Случайные элементы и их распределения. Функции распределения. Дискретные и абсолютно непрерывные распределения. Случайные векторы. Связь между совместным и маргинальными распределениями.
3. Независимость событий, сигма-алгебр и случайных элементов. Критерии независимости.
4. Математическое ожидание и моменты. Дисперсия. Неравенства Маркова и Чебышёва. Ковариация. Коэффициент корреляции. Матрица ковариаций.
5. Характеристические функции. Определение и свойства. Теоремы единственности и формулы обращения. Характеристические функции и моменты.
6. Многомерные гауссовские распределения. Вид характеристической функции. Условие независимости компонент. Существование и вид плотности распределения.
7. Сходимость случайных величин (по вероятности, почти наверное, в среднем порядка p). Леммы Бореля–Кантелли (первая и вторая). Равномерно интегрируемые семейства (определение, эквивалентные формы, примеры).
8. Закон больших чисел (ЗБЧ). Теорема Маркова (Чебышёва). Усиленный закон больших чисел (УЗБЧ), теорема Колмогорова (доказательство с конечным четвёртым моментом и доказательство второй части).
9. Слабая сходимость распределений. Эквивалентные условия слабой сходимости. Сохранение слабой сходимости при отображениях. Слабая сходимость в $\mathbb{R}$ в терминах функций распределения. Слабая сходимость в $\mathbb{R}$ в терминах характеристических функций.
10. Центральная предельная теорема (ЦПТ). ЦПТ для независимых одинаково распределённых случайных величин. Теорема Линдеберга–Феллера (формулировка и следствия).
11. Условные математические ожидания (УМО) и вероятности. Определение и свойства: УМО величины, независимой от сигма-алгебры, правило вынесения измеримой величины, правило композиции УМО. Неравенство Йенсена для УМО. УМО как проекторы. Условные математические ожидания вида $\mathbb{E}\{X|Y = y\}$. Пример: $\mathbb{E}\{f(X, Y)|Y = y\}$ в предположении, что есть плотность.
12. Фильтрации, согласованные последовательности. Фильтрация, порождённая последовательностью случайных величин. Мартингалы, субмартингалы, супермартингалы. Простейшие свойства их линейных и выпуклых преобразований. Примеры мартингалов: суммы независимых величин, выигрыш в азартной игре и стратегий удвоения ставки, ветвящийся процесс, регулярный мартингал (мартингал Леви), мартингал, порождённый мерой. Экспоненциальный мартингал. Пример субмартингала: квадрат суммы независимых величин. Максимальное неравенство Колмогорова.
13. Мартингал разности: определение и связь с мартингалами. Предсказуемые последовательности. Разложение Дуба для субмартингала. Моменты остановки, их простейшие

свойства и действия над ними. Остановленный мартингал (субмартингал, супермартингал). Приложение к стратегии в азартной игре. Сигма-алгебры, порождённые моментами остановки. Теорема о мартингальном свойстве относительно таких сигма-алгебр при ограниченности моментов остановки.

14. Сходимость мартингалов в L^2 и в L^1 . Контрпримеры с отсутствием сходимости. Теоремы о сходимости мартингалов Леви. Теорема о сходимости равномерно интегрируемых мартингалов (формулировка). Приложения теорем о сходимости (закон 0-1 Колмогорова, УЗБЧ, ...). Теорема Дуба о сходимости почти наверное субмартингалов (без доказательства).
15. Сходимость рядов из независимых величин. Теорема о двух рядах, теорема о трёх рядах. Усиленные законы больших чисел. УЗБЧ Колмогорова для величин с конечными дисперсиями. УЗБЧ Колмогорова для одинаково распределённых величин с конечными математическими ожиданиями. Усиленная лемма Бореля–Кантелли.
16. Вероятности больших отклонений. Теорема Крамера–Чернова для сумм случайных величин. Теорема Крамера–Чернова для сумм случайных векторов (без доказательства). Типовой принцип больших отклонений.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. В. Феллер. *Введение в теорию вероятностей и её приложения. Том 2.* М.: Мир, 1984.
2. А. Н. Ширяев. *Вероятность–1.* М.: МЦНМО, 2007. с. 386 т. 1 п. 6.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А			
алгебра, порождённая моментом остановки	78	плотный набор мер	47
алгебра, порождённая случайной величиной	12	предсказуемая последовательность	74
алгебра, порождённая событием	11	Р	
атом распределения	3	равномерно интегрируемое семейство	86
В		распределение	
вероятность	1	абсолютно непрерывное	4, 7
Г		Бернулли	4
гауссовский случайный вектор	58	биномиальное	4
Д		гауссовское	5
дисперсия	21	геометрическое	4
З		дискретное	3
ЗБЧ	51	маргинальное	7
И		показательное	5
исход	1	Пуассона	4
К		равномерное	5
ковариация	25	сингулярное	6
коррелированность	26	совместное	7
М		распределение случайной величины	2
мартингал	68	С	
мартингал Леви	69	свёртка распределений	17
мартингал разность	74	случайная величина	1
мартингал, порождённый мерой	71	случайный вектор	6
математическое ожидание	19	случайный элемент	1
матрица ковариации	26	событие	1
момент	24	согласованность с фильтрацией	68
абсолютный момент	25	субмартингал	68
смешанный момент	25	супермартингал	68
центральный момент	25	сходимость	
момент остановки	76	в среднем порядка p	38
Н		по вероятности	37
независимость событий	11	почти наверное	37
независимые случайные величины	12	слабая	40
О		Т	
обратный мартингал	82	теорема	
остановленный мартингал	77	Берри–Эссеена	58
П		вторая лемма Бореля–Кантелли	53
плотность распределения	4	единственности для распределений	34
		закон 0-1 Колмогорова	82
		Колмогорова о двух рядах	90
		Колмогорова о трёх рядах	91
		Крамера–Волда	61
		критерий независимости абсолютно непрерывных случайных величин	13
		критерий независимости случайных величин в терминах распределений	12

критерий независимости случайных величин в терминах характеристических функций	37	теорема интегральная теорема Муавра–Лапласа	56
Леви	55	У	
Линдберга–Феллера	56	УЗБЧ	52
Ляпунова	57	условная вероятность	10, 65
максимальное неравенство Колмогорова	75	условная плотность	67
неравенство Йенсена	23	условное математическое ожидание	63
неравенство Коши	24	Ф	
неравенство Маркова	23	фильтрация	68
неравенство Чебышёва	24	функция распределения	2
ослабленный вариант УЗБЧ Колмогорова	53	Х	
первая лемма Бореля–Кантелли	38	характеристическая функция	27, 36
портманто	40	Ц	
разложение Дуба	74	ЦПТ	55
Скорохода	51	Э	
УЗБЧ Колмогорова	54, 83	экспоненциальный мартингал	69
формула обращения	33, 35		
Хинчина	52		
Чебышёва–Маркова	52		